Mục lục

LỜI CẢM ƠN 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 4

1.1. Lý do chọn đề tài 10

1.2. Mục tiêu của đề tài 11

1.3. Nội dung và phạm vi nghiên cứu 11

1.4. Đóng góp của đồ án 13

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 16

2.1. PHP VÀ FRAMEWORK LARAVEL 16

2.1.1. Giới thiệu về PHP 16

2.1.2. Giới thiệu về Laravel 17

2.2. HTML, CSS, JAVASCRIPT 18

2.2.1. HTML 18

2.2.2. CSS 19

2.2.3. JavaScript 19

2.3. HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU MYSQL 19

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 21

3.1. GIẢI PHÁP XÂY DỰNG HỆ THỐNG 21

3.1.1. Mô hình MVC 21

3.1.2. Giải pháp xây dựng kiến trúc mã nguồn cho trang web 21

3.1.3. Lưu trữ dữ liệu với MySQL 21

3.1.4. Các công cụ, môi trường phát triển 22

3.2. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 22

3.2.1. Xác định yêu cầu hệ thống 22
3.2.2. Biểu đồ Use case 26
3.2.3. Biểu đồ lớp 58
3.2.4. Biểu đồ trạng thái 63
3.3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG 64
3.3.1. Biểu đồ tuần tự 64
3.3.2. Biểu đồ hoạt động 76
3.2.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu 85
CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT VÀ KIỂM THỬ HỆ THỐNG 92
4.1. Cài đặt chương trình. 92
4.1.1. Giao diện trang chủ. 92
4.1.2. Giao diện đăng nhập/đăng ký. 93
4.1.3. Giao diện giỏ hàng. 93
4.1.4. Giao diện nhập địa chỉ giao hàng. 94
4.1.5. Giao diện thanh toán. 94
4.1.6. Giao diện lịch sử đơn hàng, chi tiết đơn hàng. 95
4.1.7. Giao diện trang chủ. 96
4.1.8. Giao diện thêm sản phẩm. 96
4.1.9. Giao diện quản lý sản phẩm. 97
4.1.10. Giao diện quản lý đơn hàng. 97
4.1.12. Giao diện quản lý hóa đơn. 98
4.1.13. Hóa đơn mua hàng. 98
4.2. Kiểm thử 1 số chức năng. 99
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 103
KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC 103

HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI 104

HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI. 105

TÀI LIỆU THAM KHẢO .....

106

DANH MỤC BẢNG BIỂU

STT	Tên bảng	Trang
1	Bảng 3.1. Xác định các chức năng chính	23
2	Bảng 3.2. Bảng xác định các tác nhân.	26
3	Bảng 3.3. Đặc tả use case Đăng nhập	37
4	Bảng 3.4. Đặc tả use case Xem thông tin tài khoản.	37
5	Bảng 3.5. Đặc tả use case Sửa thông tin tài khoản	38
6	Bảng 3.6. Đặc tả use case Đổi mật khẩu.	38
7	Bảng 3.7. Đặc tả use case Đăng ký tài khoản	39
8	Bảng 3.8. Đặc tả use case xem giỏ hàng	40
9	Bảng 3.9. Đặc tả use case thêm sản phẩm vào giỏ hàng	40
10	Bảng 3.10. Đặc tả use case thay đổi số lượng sản phẩm	41
11	Bảng 3.11. Đặc tả use case xóa sản phẩm trong giỏ hàng	41
12	Bảng 3.12. Đặc tả use case đặt hàng	42
13	Bảng 3.13. Đặc tả use case hủy đơn hàng	43
14	Bảng 3.14. Đặc tả use case thanh toán online đơn hàng	43
15	Bảng 3.15. Đặc tả use case xem lịch sử mua hàng	44
16	Bảng 3.16. Đặc tả use case đánh giá đơn hàng	44

17	Bảng 3.17. Đặc tả use case thêm thương hiệu	44
18	Bảng 3.18. Đặc tả use case sửa thương hiệu	45
19	Bảng 3.19. Đặc tả use case xóa thương hiệu	46

20	Bảng 3.20. Đặc tả use case tìm kiếm thương hiệu	46
21	Bảng 3.21. Đặc tả use case thêm danh mục	46
22	Bảng 3.22. Đặc tả use case sửa danh mục	47
23	Bảng 3.23. Đặc tả use case xóa danh mục	48
24	Bảng 3.24. Đặc tả use case tìm kiếm danh mục	48
25	Bảng 3.25. Đặc tả use case thêm sản phẩm	48
26	Bảng 3.26. Đặc tả use case sửa sản phẩm	49
27	Bảng 3.27. Đặc tả use case xóa sản phẩm	50
28	Bảng 3.28. Đặc tả use case tìm kiếm sản phẩm	50
29	Bảng 3.29. Đặc tả use case sửa trạng thái khách hàng	51
30	Bảng 3.30. Đặc tả use case tìm kiếm khách hàng	51
31	Bảng 3.31. Đặc tả use case xác nhận đơn hàng	51
32	Bảng 3.32. Đặc tả use case cập nhật trạng thái đơn hàng	52
33	Bảng 3.33. Đặc tả use case hủy đơn hàng	52
34	Bảng 3.34. Đặc tả use case tìm kiếm hóa đơn	53

35	Bảng 3.35. Đặc tả use case xuất hóa đơn	53
36	Bảng 3.36. Đặc tả use case thêm phiếu nhập hàng	54
37	Bảng 3.37. Đặc tả use case sửa phiếu nhập hàng	54
38	Bảng 3.38. Đặc tả use case xóa phiếu nhập hàng	55
39	Bảng 3.39. Đặc tả use case tìm kiếm phiếu nhập hàng	55
40	Bảng 3.40. Đặc tả use case thêm khuyến mại	56
41	Bảng 3.41. Đặc tả use case sửa khuyến mại	56
42	Bảng 3.42. Đặc tả use case xóa khuyến mại	57
43	Bảng 3.43. Đặc tả use case tìm kiếm khuyến mại	57
44	Bảng 3.44. Cấu trúc bảng tbl_admin	85
45	Bảng 3.45. Cấu trúc bảng tbl_brand	85
46	Bảng 3.46. Cấu trúc bảng tbl_categoty_product	85
47	Bảng 3.47. Cấu trúc bảng tbl_coupon	86
48	Bảng 3.48. Cấu trúc bảng tbl_customer	86
49	Bảng 3.49. Cấu trúc bảng tbl_invoice	87
50	Bảng 3.50. Cấu trúc bảng tbl_order	87
51	Bảng 3.51. Cấu trúc bảng tbl_order_details	88
52	Bảng 3.52. Cấu trúc bảng tbl_payment	89

53	Bảng 3.53: Cấu trúc bảng tbl_product	89
54	Bảng 3.54. Cấu trúc bảng tbl_product_size	90
55	Bảng 3.55. Cấu trúc bảng tbl_review	90
56	Bảng 3.56. Cấu trúc bảng tbl_shipping	90
57	Bảng 4.1. Kiểm thử chức năng đăng nhập.	99
58	Bảng 4.2. Kiểm thử chức năng đăng ký.	100
59	Bảng 4.3. Kiểm thử chức năng đăng ký.	101
60	Bảng 4.4. Kiểm thử chức năng đăng ký.	101

DANH MỤC HÌNH ẢNH

STT	Tên hình	Trang
1	Hình 3.1: Sơ đồ phân rã chức năng	26
2	Hình 3.2: Biểu đồ usecase tổng quát.	30
3	Hình 3.3: Usecase quản lý tài khoản	31
4	Hình 3.4: Usecase mua hàng	31
5	Hình 3.5: Usecase quản lý giỏ hàng	32
6	Hình 3.6: Usecase quản lý thương hiệu	32
7	Hình 3.7: Usecase quản lý danh mục	33
8	Hình 3.8: Usecase quản lý sản phẩm	33
9	Hình 3.9: Usecase quản lý khách hàng	34
10	Hình 3.10: Usecase quản lý đơn hàng	34
11	Hình 3.11: Usecase quản lý hóa đơn	35
12	Hình 3.12: Usecase quản lý nhập hàng	35
13	Hình 3.13: Usecase quản lý khuyến mãi	36
14	Hình 3.14: Usecase báo cáo thống kê	36
15	Hình 3.15: Biểu đồ lớp.	62
16	Hình 3.16: Biểu đồ trạng thái tài khoản.	63
17	Hình 3.17: Biểu đồ trạng thái đơn hàng.	63

18	Hình 3.18: Biểu đồ tuần tự đăng nhập	64
19	Hình 3.19: Biểu đồ tuần tự đăng ký	64
20	Hình 3.20: Biểu đồ tuần tự sửa thông tin tài khoản	65
21	Hình 3.21: Biểu đồ tuần tự đổi mật khẩu	65
22	Hình 3.22: Biểu đồ tuần tự đặt hàng	66
23	Hình 3.23: Biểu đồ tuần tự hủy đơn hàng	67
24	Hình 3.24: Biểu đồ tuần tự thêm sản phẩm vào giỏ hàng	67
25	Hình 3.25: Biểu đồ tuần tự thay đổi số lượng sản phẩm	68
26	Hình 3.26: Biểu đồ tuần tự xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng	68
27	Hình 3.27: Biểu đồ tuần tự thêm sản phẩm	69
28	Hình 3.28: Biểu đồ tuần tự sửa sản phẩm	69
29	Hình 3.29: Biểu đồ tuần tự xóa sản phẩm	70
30	Hình 3.30: Biểu đồ tuần tự tìm kiếm sản phẩm	70
31	Hình 3.31: Biểu đồ tuần tự tìm kiếm khách hàng	71
32	Hình 3.32: Biểu đồ tuần tự sửa trạng thái khách hàng	71
33	Hình 3.33: Biểu đồ tuần tự xác nhận đơn hàng	72
34	Hình 3.34: Biểu đồ tuần tự thay đổi trạng thái đơn hàng.	72
35	Hình 3.35: Biểu đồ tuần tự hủy đơn hàng	73

36	Hình 3.36: Biểu đồ tuần tự thêm khuyến mãi	73
37	Hình 3.37: Biểu đồ tuần tự sửa khuyến mãi	74
38	Hình 3.38: Biểu đồ tuần tự xóa khuyến mãi	74
39	Hình 3.39: Biểu đồ tuần tự tìm kiếm khuyến mãi	75
40	Hình 3.40: Biểu đồ hoạt động đăng nhập, đăng ký	76
41	Hình 3.41: Biểu đồ hoạt động quản lý tài khoản	77
42	Hình 3.42: Biểu đồ hoạt động mua hàng	78
43	Hình 3.43: Biểu đồ hoạt động quản lý giỏ hàng	79
44	Hình 3.44: Biểu đồ hoạt động quản lý sản phẩm	80
45	Hình 3.45: Biểu đồ hoạt động quản lý khách hàng	81
46	Hình 3.46: Biểu đồ hoạt động quản lý đơn hàng	82
47	Hình 3.47: Biểu đồ hoạt động quản lý hóa đơn	83
48	Hình 3.48: Biểu đồ hoạt động quản lý khuyến mãi	84
49	Hình 3.49: Cơ sơ dữ liệu.	91
50	Hình 4.1: Giao diên trang chủ	92
51	Hình 4.2. Giao diện đăng nhập dăng ký.	93
52	Hình 4.3. Giao diện giỏ hàng	93
53	Hình 4.4. Giao diện nhập địa chỉ giao hàng.	94

54	Hình 4.5. Giao diện thanh toán.	94
55	Hình 4.6. Giao diện lịch sử đơn hàng.	95
56	Hình 4.7. Giao diện chi tiết lịch sử đơn hàng.	95
57	Hình 4.8. Giao diện trang chủ quản lý	96
58	Hình 4.9. Giao diện thêm sản phẩm.	96
59	Hình 4.10. Giao diện quản lý sản phẩm.	97
60	Hình 4.11. Giao diện quản lý đơn hàng.	97
61	Hình 4.12.Giao diện quản lý hóa đơn.	98
62	Hình 4.13. Hóa đơn mua hàng.	98

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

Trong thời đại công nghệ số, việc bán hàng trực tuyến qua các nền tảng website đã trở thành một xu hướng tất yếu và ngày càng phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch toàn cầu đã thúc đẩy người tiêu dùng chuyển sang mua sắm trực tuyến. Việc sở hữu một website thương mại điện tử không chỉ giúp doanh nghiệp mở rộng tầm ảnh hưởng mà còn tạo ra cơ hội mới để tiếp cận khách hàng ở nhiều khu vực khác nhau, vượt qua giới hạn địa lý. Những chuỗi cửa hàng lớn như Supersport, Li-Ning, Livan Sport là minh chứng rõ rệt cho sự thành công của mô hình bán hàng thể thao trực tuyến, qua đó khẳng định sự quan trọng của một nền tảng vững chắc trong việc duy trì và phát triển kinh doanh.

Khi quyết định xây dựng một website bán hàng thể thao, việc lựa chọn nền tảng công nghệ là một trong những yếu tố quan trọng nhất, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động và trải nghiệm người dùng. Trong bối cảnh thị trường trực tuyến ngày càng cạnh tranh, một website không chỉ cần bắt mắt mà còn phải hoạt động mượt mà và an toàn. Vì vậy, sự kết hợp của các công nghệ hiện đại và linh hoạt như Laravel và MySQL là lựa chọn lý tưởng.

Laravel với kiến trúc thân thiện và khả năng phát triển ứng dụng nhanh chóng, cho phép các nhà phát triển tạo ra các tính năng phức tạp mà không cần phải lo lắng về việc cấu hình quá nhiều, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí. Bên cạnh đó, MySQL, với khả năng quản lý cơ sở dữ liệu mạnh mẽ và hiệu suất cao, đảm bảo rằng các thông tin về sản phẩm, khách hàng và giao dịch được xử lý nhanh chóng và chính xác. Điều này rất quan trọng trong lĩnh vực thời trang cao cấp, nơi khách hàng mong muốn có được thông tin sản phẩm chi tiết và chính xác ngay lập tức.

Ngoài ra, việc sử dụng Laravel cũng mang lại lợi ích về bảo mật, một yếu tố không thể thiếu khi kinh doanh trực tuyến, đặc biệt là trong ngành bán hàng thể thao, nơi khách hàng thường có những lo ngại về việc bảo vệ thông tin cá nhân và giao dịch. Bằng cách xây dựng một nền tảng vững chắc, doanh nghiệp không chỉ nâng cao khả năng bảo vệ dữ liệu mà còn tạo dựng được lòng tin với khách hàng.

Cuối cùng, khả năng mở rộng và linh hoạt trong việc tùy chỉnh website theo nhu cầu của doanh nghiệp cũng là một điểm mạnh của giải pháp này. Khi thị trường thay đổi hoặc khi doanh nghiệp muốn mở rộng danh mục sản phẩm, việc sử dụng các công nghệ như Laravel sẽ giúp dễ dàng điều chỉnh và cập nhật hệ thống mà không gây gián đoạn dịch vụ. Tóm lại, sự lựa chọn công nghệ cho website bán hàng thể thao không chỉ đáp ứng được nhu cầu hiện tại mà còn chuẩn bị cho sự phát triển bền vững trong tương lai.

1.2. Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu của đề tài xây dựng website bán hàng thể thao là tạo ra một nền tảng trực tuyến chuyên nghiệp và hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong việc tìm kiếm và mua sắm các sản phẩm thể thao một cách dễ dàng và thuận tiện. Đề tài hướng tới việc phát triển một giao diện người dùng thân thiện, tối ưu trải nghiệm mua sắm bằng cách tích hợp các tính năng như tìm kiếm sản phẩm, phân loại danh mục, và quản lý giỏ hàng một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, website còn tập trung vào việc cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm, bao gồm mô tả, hình ảnh chất lượng cao và đánh giá từ khách hàng, nhằm giúp người tiêu dùng đưa ra quyết định mua hàng chính xác hơn. Thêm vào đó, việc đảm bảo tính bảo mật trong giao dịch và bảo vệ thông tin khách hàng là một ưu tiên hàng đầu, nhằm duy trì và xây dựng lòng tin với người tiêu dùng. Qua đó, đề tài không chỉ hướng tới việc phát triển doanh thu cho doanh nghiệp mà còn góp phần thúc đẩy thương hiệu thời trang cao cấp trở nên nổi bật hơn trên thị trường trực tuyến.

1.3. Nội dung và phạm vi nghiên cứu

1.3.1. Đối tượng nghiện cứu:

Đề tài tập trung vào việc nghiên cứu và áp dụng các công nghệ hiện đại để phát triển một website bán hàng trực tuyến, cụ thể là ứng dụng Laravel kết hợp với MySQL để quản lý dữ liệu. Các đối tượng nghiên cứu bao gồm:

- Lập trình PHP Laravel: Nghiên cứu cách sử dụng Laravel để phát triển các ứng dụng web với tốc độ xử lý nhanh, dễ mở rộng và bảo mật cao. Laravel giúp đơn giản hóa quá trình phát triển bằng cách cung cấp các công cụ tích hợp như Eloquent ORM, Blade Template Engine và hệ thống routing linh hoạt, mang đến một môi trường phát triển hiệu quả, dễ bảo trì và nâng cấp.

- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL: MySQL được sử dụng để lưu trữ và quản lý dữ liệu sản phẩm, khách hàng, đơn hàng, và các thông tin liên quan khác. Đề tài nghiên cứu các kỹ thuật tối ưu hóa cơ sở dữ liệu, thiết kế bảng dữ liệu, và các phương thức truy vấn để đảm bảo hiệu suất và khả năng mở rộng của hệ thống.

- Lập trình HTML, CSS, JavaScript: Đề tài nghiên cứu các công nghệ frontend như HTML, CSS, và JavaScript để thiết kế giao diện người dùng (UI). Cách sử dụng HTML để xây dựng cấu trúc trang web, CSS để tạo kiểu dáng, và JavaScript để tăng cường tính năng động và tương tác cho các trang web.

- Mặt hàng đồ thể thao : Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các mặt hàng thể thao tập trung vào các khía cạnh liên quan đến phát triển website bán hàng trực tuyến, bao gồm phân tích sản phẩm, thị trường mục tiêu, và hành vi tiêu dùng của khách hàng. Nghiên cứu nhằm hiểu rõ nhu cầu và xu hướng thời trang hiện tại, từ đó xây dựng nền tảng phù hợp với sở thích của người tiêu dùng và các chiến lược kinh doanh hiệu quả.

1.3.2. Phạm vi nghiên cứu:

Phạm vi nghiên cứu sẽ tập trung vào việc triển khai và tối ưu hóa các chức năng trên nền tảng web, nhằm xây dựng một hệ thống bán hàng trực tuyến hoàn chỉnh và hiệu quả, trong đó các hoạt động và tính năng cụ thể sẽ bao gồm:

- Các hoạt động liên quan đến bán hàng qua mạng: Hệ thống bán hàng trực tuyến sẽ cho phép khách hàng duyệt qua các sản phẩm, thêm vào giỏ hàng, và thực hiện thanh toán. Các phương thức thanh toán và giao dịch trực tuyến sẽ được nghiên cứu để đảm bảo an toàn và tiện lợi.
- Hiển thị và quản lý thông tin sản phẩm: Website sẽ cung cấp các thông tin chi tiết về từng sản phẩm, bao gồm hình ảnh, mô tả, giá cả, khuyến mãi, và các tính năng đặc biệt. Hệ thống sẽ giúp quản lý danh mục sản phẩm và thông tin chi tiết của từng mặt hàng.
- Thống kê: Website sẽ có chức năng thống kê các dữ liệu liên quan đến việc bán hàng như tổng số đơn hàng, số lượng sản phẩm bán ra, doanh thu theo ngày, tháng, năm, và các phân tích khác giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định kinh doanh chính xác.
- Quản lý đơn hàng: Hệ thống sẽ cho phép quản lý đơn hàng từ khi khách hàng đặt hàng cho đến khi đơn hàng được giao. Các chức năng như theo dõi trạng thái đơn hàng, xử lý thanh toán và vận chuyển sẽ được triển khai.
- Quản lý tài khoản khách hàng: Khách hàng có thể đăng ký tài khoản, đăng nhập để theo dõi các đơn hàng đã đặt, thay đổi thông tin cá nhân, và lưu trữ các sản phẩm yêu thích. Tính năng quản lý tài khoản giúp cải thiện trải nghiệm người dùng và tạo sự thuận tiện cho khách hàng.
- Quản lý giao diện website: Website sẽ có giao diện thân thiện, dễ sử dụng, được tối ưu hóa cho nhiều thiết bị (PC, mobile). Quản lý giao diện sẽ bao gồm việc thiết kế và xây dựng các trang web như trang chủ, trang sản phẩm, trang thanh toán, v.v., nhằm tạo ra một trải nghiệm người dùng gọn gàng và hiệu quả.

1.4. Đóng góp của đồ án

Đồ án này mang lại một số đóng góp quan trọng, không chỉ cung cấp giải pháp phần mềm cho cửa hàng kinh doanh đồ thể thao mà còn giúp sinh viên nâng cao kiến thức và kỹ năng thực tế trong lĩnh vực phát triển ứng dụng web. Các đóng góp cụ thể bao gồm:

1.4.1. Cung cấp một giải pháp phần mềm hữu ích cho các cửa hàng kinh doanh đồ thể thao

Đồ án xây dựng một hệ thống website bán hàng trực tuyến, hỗ trợ các cửa hàng kinh doanh đồ thể thao thiết lập một kênh thương mại điện tử hiện đại. Với các chức năng như quản lý sản phẩm, quản lý đơn hàng, quản lý người dùng, và thống kê doanh thu, hệ thống này giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận khách hàng và mở rộng thị trường. Điều này không chỉ giúp tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh mà còn cải thiện trải nghiệm mua sắm của người dùng nhờ vào giao diện thân thiện và tính năng tìm kiếm nhanh chóng.

1.4.2. Xây dựng một sản phẩm mẫu hoàn chỉnh có khả năng ứng dụng thực tế hoặc phát triển thêm

Hệ thống website được thiết kế theo hướng mở, dễ dàng tích hợp thêm các tính năng mới trong tương lai như thanh toán trực tuyến, gợi ý sản phẩm theo sở thích, hay chương trình khuyến mãi tự động. Với thiết kế và tính năng đáp ứng các yêu cầu cơ bản của một hệ thống thương mại điện tử, sản phẩm này có thể triển khai ngay cho các cửa hàng thể thao hoặc làm nền tảng để phát triển thành một hệ thống quy mô lớn hơn.

1.4.3. Đóng góp vào việc số hóa lĩnh vực kinh doanh đồ thể thao

Trong bối cảnh thương mại điện tử ngày càng phát triển, việc xây dựng một website bán hàng trực tuyến là giải pháp hữu hiệu giúp các cửa hàng đồ thể thao tiếp cận tốt hơn với khách hàng trực tuyến. Hệ thống không chỉ hỗ trợ quảng bá sản phẩm mà còn tạo cơ hội gia tăng doanh thu thông qua việc mở rộng phạm vi

khách hàng, từ những người mua hàng trực tiếp đến các khách hàng ở xa có nhu cầu mua sắm online.

1.4.4. Giúp sinh viên tiếp cận quy trình phát triển phần mềm thực tế, áp dụng kiến thức về PHP Laravel và MySQL

Thông qua đồ án này, sinh viên có cơ hội tiếp cận với quy trình xây dựng một hệ thống thực tế, từ khâu phân tích yêu cầu, thiết kế giao diện người dùng, đến việc lập trình các chức năng chính và tối ưu hệ thống. Việc áp dụng công nghệ PHP Laravel kết hợp với cơ sở dữ liệu MySQL giúp sinh viên nắm bắt rõ hơn về cách tổ chức dữ liệu và triển khai hệ thống web hoàn chỉnh. Đồng thời, sinh viên cũng được rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề, xử lý lỗi và tối ưu hiệu năng cho ứng dụng, góp phần trang bị những kỹ năng cần thiết khi làm việc trong môi trường công việc thực tế.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. PHP VÀ FRAMEWORK LARAVEL

2.1.1. Giới thiệu về PHP

PHP là một ngôn ngữ lập trình kịch bản được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực phát triển web Ngôn ngữ này được thiết kế để chạy trên máy chủ và có khả năng tạo ra các trang web động tương tác với cơ sở dữ liệu PHP được viết tắt từ cụm từ PHP Hypertext Preprocessor ban đầu có tên là Personal Home Page và được phát triển bởi Rasmus Lerdorf vào năm 1994.

Một trong những ưu điểm lớn nhất của PHP là khả năng kết hợp linh hoạt với ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản HTML giúp tạo ra những trang web có giao diện trực quan dễ sử dụng Ngoài ra PHP còn hỗ trợ tương tác với nhiều hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến như MySQL PostgreSQL Oracle SQLite và nhiều hệ khác Nhờ đó các ứng dụng web có thể lưu trữ truy xuất và xử lý dữ liệu một cách hiệu quả.

Đặc điểm của PHP:

PHP là một ngôn ngữ rất dễ học và dễ sử dụng Cú pháp của PHP đơn giản gần gũi với các ngôn ngữ như C hoặc Java nhưng linh hoạt và ít ràng buộc hơn Điều này giúp cho người mới học lập trình có thể nhanh chóng tiếp cận và xây dựng được các ứng dụng thực tế.

PHP hỗ trợ lập trình hướng đối tượng từ phiên bản 5 trở đi điều này cho phép người lập trình tổ chức mã nguồn một cách rõ ràng dễ bảo trì dễ mở rộng và tái sử dụng Mô hình hướng đối tượng giúp nâng cao chất lượng và quy mô của các dự án phần mềm.

PHP tương thích với hầu hết các hệ điều hành hiện nay bao gồm Windows Linux và macOS Nhờ đó người lập trình có thể dễ dàng triển khai ứng dụng PHP trên nhiều môi trường máy chủ khác nhau.

Ứng dụng của PHP trong thực tế:

PHP được sử dụng để xây dựng các website động các hệ thống quản lý nội dung các diễn đàn mạng xã hội các trang thương mại điện tử và nhiều loại hình ứng dụng web khác Trong đó có thể kể đến những hệ thống nổi tiếng được phát triển bằng PHP như WordPress Joomla Drupal Magento.

Ngoài ra PHP còn có nhiều framework hỗ trợ mạnh mẽ cho việc lập trình như Laravel CodeIgniter Symfony Yii Những framework này cung cấp các công cụ và cấu trúc sẵn giúp lập trình viên phát triển ứng dụng một cách nhanh chóng hiệu quả và bảo mật hơn.

PHP tạo các dịch vụ web và API PHP có thể xây dựng các dịch vụ nền tảng trung gian để các ứng dụng di động hoặc website khác gọi đến nhận dữ liệu hoặc gửi dữ liệu.

2.1.2. Giới thiệu về Laravel

Laravel là một framework mã nguồn mở được viết bằng ngôn ngữ lập trình PHP, dùng để phát triển các ứng dụng web theo mô hình MVC (Model - View - Controller). Laravel được phát hành lần đầu tiên vào năm 2011 bởi Taylor Otwell, nhằm giúp lập trình viên phát triển ứng dụng web một cách nhanh chóng, hiệu quả và có cấu trúc rõ ràng.

Framework này ra đời để giải quyết những hạn chế còn tồn tại ở các framework PHP truyền thống, đồng thời mang đến trải nghiệm lập trình hiện đại hơn. Laravel có cú pháp rõ ràng, dễ đọc, dễ bảo trì, phù hợp cho cả người mới học lẫn lập trình viên chuyên nghiệp.

Đặc điểm nổi bật của Laravel:

- Laravel hỗ trợ mô hình MVC, giúp phân tách rõ ràng giữa phần giao diện, phần xử lý nghiệp vụ và phần dữ liệu. Điều này giúp việc phát triển và bảo trì ứng dụng dễ dàng hơn.

- Hệ thống định tuyến của Laravel rất linh hoạt và rõ ràng, cho phép tạo các đường dẫn truy cập đến chức năng cụ thể trong ứng dụng một cách nhanh chóng.

- Laravel tích hợp Eloquent ORM – một công cụ giúp làm việc với cơ sở dữ liệu dễ dàng hơn thông qua các model với cú pháp ngắn gọn và thân thiện.

- Laravel cung cấp sẵn các chức năng xác thực, phân quyền, bảo mật, mã hóa dữ liệu và kiểm tra truy cập, đảm bảo an toàn cho ứng dụng trong quá trình sử dụng.

- Framework này cũng hỗ trợ mạnh mẽ cho việc xây dựng API RESTful, cho phép các hệ thống bên ngoài hoặc ứng dụng di động tương tác với ứng dụng web một cách dễ dàng.

Ứng dụng của Laravel trong thực tế:

Laravel được sử dụng rộng rãi để xây dựng các trang thương mại điện tử, tích hợp giỏ hàng, thanh toán trực tuyến và quản lý đơn hàng.

Framework này còn được dùng trong phát triển các hệ thống quản lý nội bộ doanh nghiệp như quản lý nhân sự, quản lý kho, quản lý khách hàng hoặc hệ thống quản lý dự án.

Laravel cũng phù hợp để xây dựng các trang blog cá nhân, diễn đàn hoặc mạng xã hội có tính tương tác cao.

Nhiều hệ thống đặt hàng, đặt lịch hoặc đặt vé cũng được xây dựng trên nền tảng Laravel nhờ khả năng xử lý tốt dữ liệu và bảo mật cao.

Laravel có thể ứng dụng trong các nền tảng học trực tuyến như tạo khóa học, làm bài kiểm tra, lưu điểm và quản lý học viên.

Ngoài ra, Laravel được sử dụng để xây dựng các hệ thống API trung gian, phục vụ cho ứng dụng di động hoặc kết nối giữa các hệ thống khác nhau.

2.2. HTML, CSS, JAVASCRIPT

2.2.1. HTML

HTML là viết tắt của cụm từ HyperText Markup Language, tức là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản. Đây là ngôn ngữ được dùng để xây dựng cấu trúc nội dung hiển thị trên các trang web.

HTML không phải là ngôn ngữ lập trình, mà là một ngôn ngữ đánh dấu, sử dụng các thẻ (gọi là tag) để xác định các thành phần như tiêu đề, đoạn văn, hình ảnh, liên kết, bảng biểu, biểu mẫu, video và nhiều nội dung khác trên trang web.

HTML là nền tảng cơ bản nhất của một trang web. Tất cả các trang web đều được xây dựng trên nền tảng HTML

2.2.2. CSS

CSS là viết tắt của cụm từ Cascading Style Sheets, nghĩa là ngôn ngữ định kiểu cho trang web. CSS được sử dụng để định dạng và thiết kế giao diện của các phần tử HTML như màu sắc, font chữ, khoảng cách, vị trí, kích thước, bố cục, hiệu ứng chuyển động và các yếu tố hình ảnh khác.

CSS giúp tách biệt phần nội dung (HTML) và phần hiển thị (giao diện), giúp việc phát triển và bảo trì trang web trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

2.2.3. JavaScript

JavaScript là một ngôn ngữ lập trình phía client, được dùng để tạo sự tương tác và nâng cao trải nghiệm người dùng trên trang web. Nếu như HTML định nghĩa nội dung và CSS định nghĩa giao diện, thì JavaScript giúp trang web trở nên sinh động và thông minh hơn.

JavaScript có thể được dùng để xử lý sự kiện (như khi người dùng nhấn nút, nhập dữ liệu), thay đổi nội dung trang web mà không cần tải lại, xác thực biểu mẫu, tạo hiệu ứng động, trò chơi, và tương tác với cơ sở dữ liệu thông qua AJAX hoặc API.

JavaScript có thể kết hợp với HTML và CSS để xây dựng các trang web hoàn chỉnh. Ngoài ra, còn có nhiều thư viện và framework JavaScript phổ biến như jQuery, React, Angular, VueJS, giúp tăng tốc quá trình phát triển web.

2.3. HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU MYSQL

MySQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) mã nguồn mở phổ biến nhất hiện nay. MySQL được phát triển bởi công ty MySQL AB và hiện thuộc sở hữu của Oracle Corporation. Đây là hệ thống được sử dụng rộng rãi trong phát triển ứng dụng web và các hệ thống lưu trữ dữ liệu.

MySQL sử dụng ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc SQL (Structured Query Language) để thao tác dữ liệu. Người dùng có thể dễ dàng tạo, sửa, xóa cơ sở dữ liệu và thực hiện các truy vấn như thêm, cập nhật, tìm kiếm hay thống kê dữ liệu.

MySQL hoạt động theo mô hình client-server, cho phép nhiều người dùng truy cập và xử lý dữ liệu cùng lúc thông qua các kết nối mạng. Với khả năng lưu trữ dữ liệu lớn, xử lý nhanh, đáng tin cậy và dễ tích hợp với các ngôn ngữ lập trình như PHP, Java, Python, MySQL đã trở thành một công cụ quen thuộc đối với lập trình viên.

Đặc điểm nổi bật của MySQL:

- Hỗ trợ các thao tác quản lý cơ sở dữ liệu như tạo bảng, tạo khóa chính, khóa ngoại và quan hệ giữa các bảng.
- Hỗ trợ giao dịch (transaction), khóa (lock), lưu trữ tạm thời và phục hồi dữ liệu.
- Cho phép mở rộng và tích hợp với các ứng dụng web thông qua giao diện lập trình API.
- Tốc độ truy vấn cao và hoạt động ổn định trên nhiều hệ điều hành như Windows, Linux, macOS.

MySQL được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau nhờ vào khả năng quản lý dữ liệu mạnh mẽ, dễ sử dụng và miễn phí. Một số ứng dụng phổ biến của MySQL như sau:

- Xây dựng website và ứng dụng web: MySQL thường được sử dụng kết hợp với PHP trong các hệ thống website thương mại điện tử, blog, diễn đàn, cổng thông tin, hệ thống học trực tuyến.
- Ứng dụng trong các hệ thống doanh nghiệp: MySQL được triển khai trong các hệ thống ERP, CRM, kế toán, quản lý khách hàng hoặc thống kê dữ liệu nội bộ.

- Phát triển ứng dụng di động: Nhiều ứng dụng mobile sử dụng MySQL làm cơ sở dữ liệu phía server để đồng bộ và lưu trữ dữ liệu người dùng.

- Xây dựng hệ thống API và backend: MySQL thường được sử dụng làm cơ sở dữ liệu chính cho các hệ thống backend, cung cấp dữ liệu cho giao diện người dùng thông qua API.

- Phân tích và thống kê dữ liệu: Với khả năng lưu trữ và truy vấn dữ liệu lớn, MySQL hỗ trợ các công cụ phân tích, giúp doanh nghiệp thống kê và khai thác thông tin hiệu quả.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. GIẢI PHÁP XÂY DỰNG HỆ THỐNG

3.1.1. Mô hình MVC

Mô hình MVC (Model – View – Controller) là một mô hình kiến trúc phần mềm phổ biến, giúp tách biệt các thành phần chức năng trong quá trình phát triển ứng dụng web. Laravel – framework được sử dụng trong đề tài – cũng tuân theo mô hình MVC, giúp tổ chức mã nguồn rõ ràng, dễ bảo trì và mở rộng.

- **Model (M)**: Là nơi xử lý các logic liên quan đến dữ liệu. Trong hệ thống bán hàng thể thao, Model quản lý thông tin sản phẩm, người dùng, đơn hàng, đánh giá, v.v... Model sẽ giao tiếp trực tiếp với cơ sở dữ liệu để truy vấn và lưu trữ dữ liệu.

- **View (V)**: Là giao diện người dùng, hiển thị thông tin sản phẩm, giỏ hàng, trang thanh toán,... View giúp người dùng tương tác với hệ thống một cách trực quan. - **Controller (C)**: Là cầu nối giữa Model và View. Controller nhận các yêu cầu từ người dùng, xử lý logic (nếu có), gọi Model để lấy dữ liệu và trả về View tương ứng.

Việc áp dụng mô hình MVC giúp dễ dàng chia tách trách nhiệm giữa giao diện và xử lý logic, từ đó nâng cao tính tổ chức và bảo trì của hệ thống.

3.1.2. Giải pháp xây dựng kiến trúc mã nguồn cho trang web

Hệ thống website được tổ chức theo kiến trúc chuẩn của Laravel, bao gồm:

- Routes (tuyến đường): Định nghĩa các URL mà người dùng truy cập. Mỗi route sẽ điều hướng đến một phương thức trong controller.

- Controllers: Chứa các logic xử lý cho từng chức năng như hiển thị sản phẩm, đặt hàng, thanh toán, quản lý đơn hàng...

- Models: Đại diện cho các bảng trong cơ sở dữ liệu. Ví dụ: Product, Order, User, Category, Invoice, Cart...

- Views (Blade Template): Các file giao diện người dùng (HTML) được viết với cú pháp Blade – một engine template mạnh mẽ của Laravel.

- Migrations: Quản lý các phiên bản của cấu trúc bảng trong cơ sở dữ liệu. Dễ dàng tạo, chỉnh sửa và khôi phục cấu trúc khi cần thiết.

- Middleware: Dùng để kiểm tra quyền truy cập, đăng nhập, bảo vệ các route quan trọng (chỉ admin mới truy cập được).

Nhờ vào cấu trúc mã nguồn rõ ràng, hệ thống dễ dàng mở rộng thêm các module mới như thanh toán trực tuyến, quản lý vận chuyển, thống kê nâng cao,...

3.1.3. Lưu trữ dữ liệu với MySQL

Hệ thống sử dụng MySQL để lưu trữ dữ liệu, đảm bảo tính nhất quán và hiệu suất cao. Dữ liệu bao gồm thông tin sản phẩm, đơn hàng, người dùng và các nghiệp vụ liên quan. ORM Hibernate giúp quản lý dữ liệu hiệu quả, giảm thiểu lỗi trong quá trình thao tác với cơ sở dữ liệu. Các truy vấn được tối ưu hóa để cải thiện tốc độ xử lý, đảm bảo khả năng mở rộng khi hệ thống phát triển.

3.1.4. Các công cụ, môi trường phát triển

Hệ thống được xây dựng bằng PHP sử dụng framework Laravel, với các công cụ hỗ trợ như Visual Studio Code. Quản lý thư viện và các gói phụ trợ thông qua Composer, máy chủ ứng dụng sử dụng Apache được tích hợp trong XAMPP. Giao diện frontend được phát triển bằng HTML, CSS, JavaScript và Blade Template – công cụ hỗ trợ tạo giao diện động của Laravel. Hệ thống quản lý mã nguồn sử dụng GitHub, đảm bảo kiểm soát phiên bản mã nguồn một cách hiệu quả. Môi trường triển khai và kiểm thử hệ thống sử dụng XAMPP trên nền tảng Windows, giúp mô phỏng môi trường hoạt động thực tế của website một cách thuận tiện.

3.2. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

3.2.1. Xác định yêu cầu hệ thống

3.2.1.1. Mô tả hệ thống

Hệ thống website bán đồ thể thao là một nền tảng trực tuyến hiện đại và thân thiện với người dùng, được thiết kế để cung cấp một trải nghiệm mua sắm thuận tiện và hiệu quả cho khách hàng. Ngay từ trang chủ, khách hàng có thể dễ dàng nhận thấy một giao diện dễ tiếp cận và chuyên nghiệp, với các danh mục sản

phẩm được sắp xếp rõ ràng bao gồm các sản phẩm thời trang thể thao khác nhau. Mỗi danh mục sản phẩm đều có các lựa chọn lọc để khách hàng có thể tùy chỉnh kết quả tìm kiếm theo nhu cầu, từ thương hiệu, mức giá, đến các tính năng kỹ thuật.

Trang sản phẩm cung cấp thông tin về sản phẩm, bao gồm hình ảnh chất lượng cao, mô tả kỹ lưỡng, thông số kỹ thuật. Các sản phẩm cũng đi kèm với các đề xuất về sản phẩm tương tự để tăng cơ hội mua sắm gợi ý cho khách hàng. Khách hàng có thể dễ dàng thêm sản phẩm vào giỏ hàng và tiến hành thanh toán một cách nhanh chóng và an toàn thông qua nhiều phương thức thanh toán online phổ biến hiện nay.

3.2.1.2. Yêu cầu chức năng

Các chức năng chính trong hệ thống website bán đồ thể thao bao gồm:

Bảng 3.1. Xác định các chức năng chính

Chức năng chính	Chức năng con
Quản lý tài khoản	Đăng nhập Đăng ký Đăng xuất Xem thông tin tài khoản Sửa thông tin tài khoản Đổi mật khẩu
Quản lý giỏ hàng	Xem giỏ hàng Thêm sản phẩm vào giỏ hàng Thay đổi số lượng sản phẩm Xóa sản phẩm trong giỏ hàng

Quản lý địa chỉ nhận hàng	Xem địa chỉ nhận hàng Thêm địa chỉ nhận hàng Sửa địa chỉ nhận hàng Xóa địa chỉ nhận hàng
Mua hàng	Đặt hàng. Hủy đơn hàng. Thanh toán đơn hàng. Xem lịch sử mua hàng. Đánh giá đơn hàng.
Quản lý thương hiệu	Thêm thương hiệu Sửa thương hiệu Xóa thương hiệu Tìm kiếm thương hiệu
Quản lý danh mục	Thêm danh mục Sửa thương danh mục

	Xóa danh mục Tìm kiếm danh mục
Quản lý sản phẩm	Thêm sản phẩm Sửa thông tin sản phẩm Xóa sản phẩm Tìm kiếm sản phẩm
Quản lý khách hàng	Xem thông tin khách hàng Sửa trạng thái khách hàng Tìm kiếm khách hàng

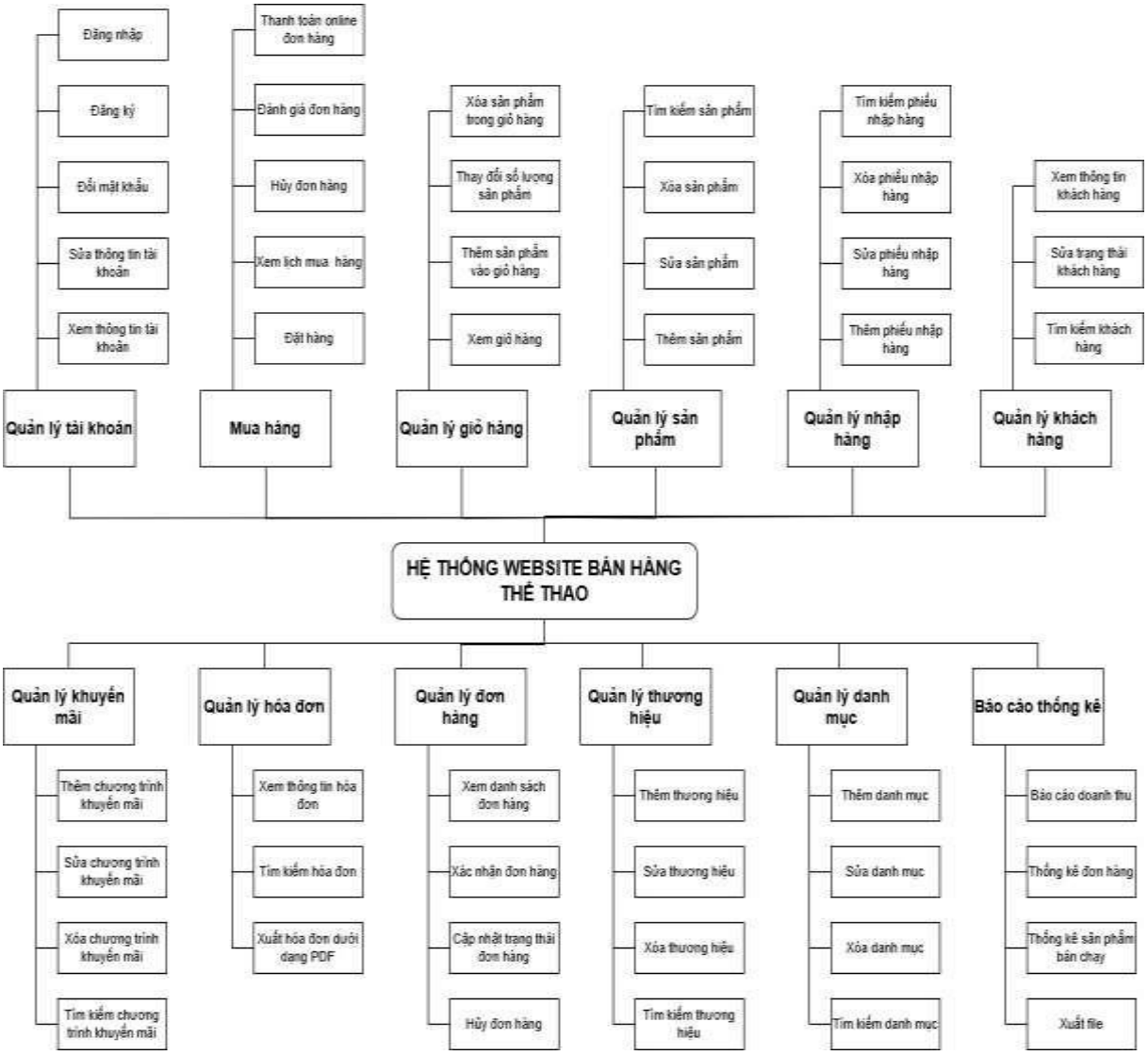
Quản lý đơn hàng	Xem danh sách đơn hàng. Thêm đơn hàng. Xác nhận đơn hàng, cập nhật trạng thái đơn hàng. Hủy đơn hàng (nếu có yêu cầu từ khách hàng).
Quản lý hóa đơn	Xem thông tin hóa đơn Tìm kiếm hóa đơn Xuất hóa đơn
Quản lý nhập hàng	Thêm phiếu nhập hàng Sửa phiếu nhập hàng Xóa phiếu nhập hàng Tìm kiếm phiếu nhập hàng
Quản lý khuyến mãi	Thêm chương trình khuyến mãi. Sửa chương trình khuyến mãi. Xóa chương trình khuyến mãi. Tìm kiếm chương trình khuyến mãi.
Báo cáo thống kê	Báo cáo doanh thu Báo cáo sản phẩm Báo cáo nhập hàng
	Báo cáo bán hàng Xuất file

3.2.1.3. Yêu cầu phi chức năng

- Hiệu suất: Đảm bảo trang web có thể xử lý số lượng lớn người dùng cùng một lúc mà không gặp vấn đề về tốc độ hoặc thời gian chờ đợi dài.

- Bảo mật: Bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng, bao gồm thông tin tài khoản và thông tin thanh toán, bằng cách sử dụng mã hóa mật khẩu khác hàng và các biện pháp bảo mật khác nhau.
- Độ tin cậy: Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và không gặp sự cố thường xuyên, giúp người dùng tin tưởng và tiếp tục sử dụng trang web.
- Dễ bảo trì: Thiết kế hệ thống để dễ dàng bảo trì, nâng cấp và mở rộng khi cần thiết mà không ảnh hưởng đến hoạt động của trang web.
- Thân thiện với người dùng: Tạo ra giao diện người dùng thân thiện, dễ sử dụng và dễ hiểu, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và mua sản phẩm.
- Tương thích đa nền tảng: Đảm bảo trang web hoạt động trơn tru trên các thiết bị và trình duyệt khác nhau, bao gồm cả máy tính, điện thoại di động và máy tính bảng.
- Tích hợp thanh toán an toàn: Hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán và đảm bảo các giao dịch thanh toán được thực hiện một cách an toàn và bảo mật.

3.2.1.4. Sơ đồ phân rã chức năng.



Hình 3.1: Sơ đồ phân rã chức năng

3.2.2. Biểu đồ Use case

3.2.2.1. Xác định các tác nhân.

Bảng 3.2. Bảng xác định các tác nhân.

Tác nhân	Use case
Khách hàng	- UC1 - Đăng nhập - UC2 - Quản lý tài khoản + UC2.1 - Xem thông tin tài khoản

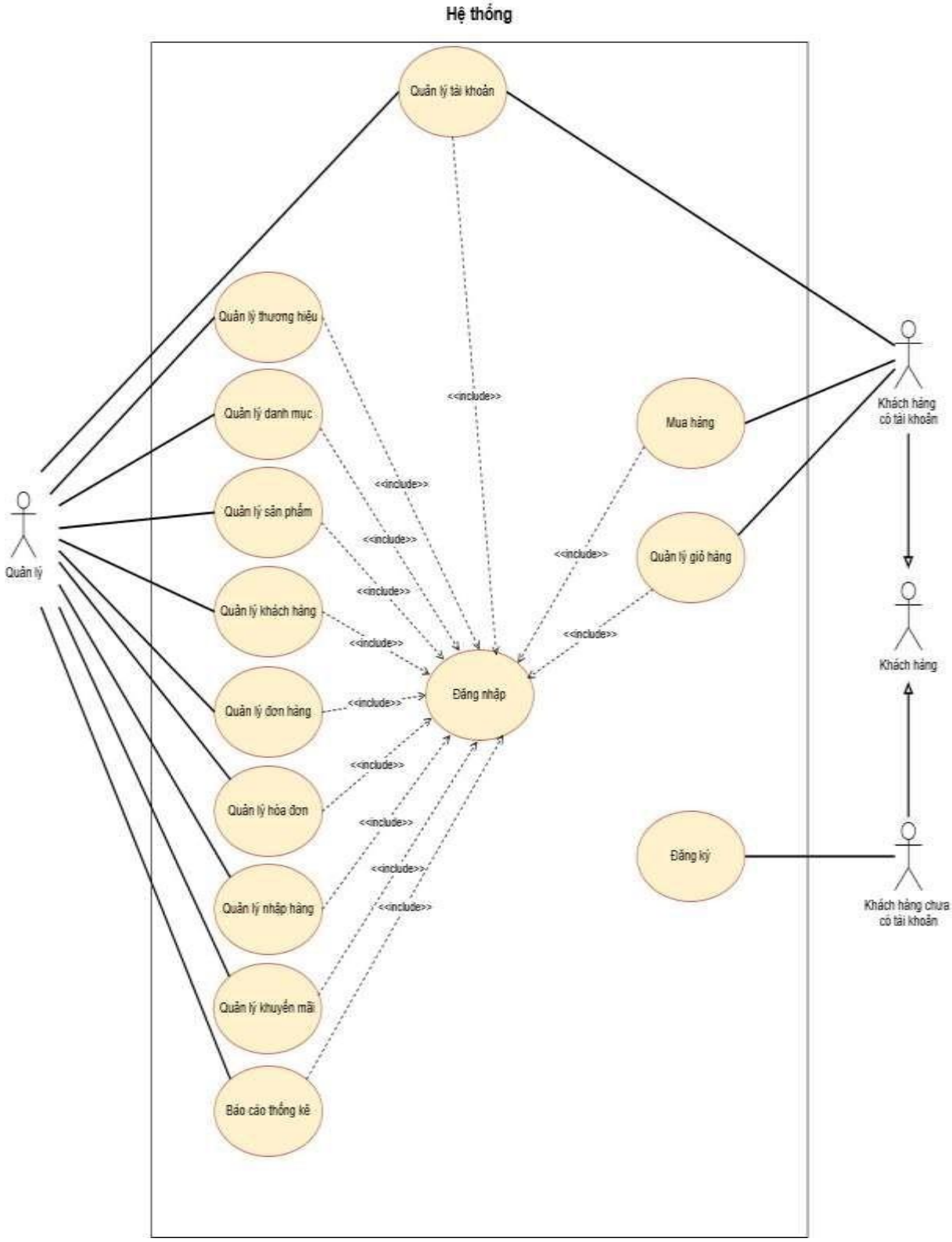
	+ UC2.2 - Sửa thông tin tài khoản + UC2.3 - Đổi mật khẩu - UC3 - Đăng ký tài khoản - UC4 - Quản lý giỏ hàng + UC4.1 - Xem giỏ hàng + UC4.2 - Thêm sản phẩm vào giỏ hàng + UC4.3 - Thay đổi số lượng sản phẩm + UC4.4 - Xóa sản phẩm trong giỏ hàng - UC5 - Mua hàng + UC5.1 - Đặt hàng. + UC5.2 - Hủy đơn hàng. + UC5.3 - Thanh toán online đơn hàng. + UC5.4 - Xem lịch sử mua hàng. + UC5.5 - Đánh giá đơn hàng.
Quản lý	- UC6 - Quản lý thương hiệu + UC6.1 - Thêm thương hiệu + UC6.2 - Sửa thương hiệu + UC6.3 - Xóa thương hiệu + UC6.4 - Tìm kiếm thương hiệu - UC7 - Quản lý danh mục + UC7.1 - Thêm danh mục + UC7.2 - Sửa thương danh mục + UC7.3 - Xóa danh mục

	+ UC7.4 - Tìm kiếm danh mục - UC8 - Quản lý sản phẩm + UC8.1 - Thêm sản phẩm + UC8.2 - Sửa thông tin sản phẩm + UC8.3 - Xóa sản phẩm + UC8.4 -Tìm kiếm sản phẩm - UC9 - Quản lý khách hàng + UC9.1 - Xem thông tin khách hàng + UC9.2 - Sửa trạng thái khách hàng + UC9.3 - Tìm kiếm khách hàng - UC10 - Quản lý đơn hàng + UC10.1 - Xem danh sách đơn hàng. + UC10.2 - Xác nhận đơn hàng. + UC10.3 - Cập nhật trạng thái đơn hàng. + UC10.4 - Hủy đơn hàng. - UC11 - Quản lý hóa đơn + UC11.1 - Xem thông tin hóa đơn + UC11.2 - Tìm kiếm hóa đơn + UC11.3 - Xuất hóa đơn - UC12 - Quản lý nhập hàng + UC12.1 - Thêm phiếu nhập hàng + UC12.2 - Sửa phiếu nhập hàng

	+ UC12.3 - Xóa phiếu nhập hàng

	+ UC12.4 - Tìm kiếm phiếu nhập hàng - UC13 - Quản lý khuyến mãi + UC13.1 - Thêm chương trình khuyến mãi. + UC13.2 - Sửa chương trình khuyến mãi. + UC13.3 - Xóa chương trình khuyến mãi. + UC13.4 - Tìm kiếm chương trình khuyến mãi. - UC14 - Báo cáo thống kê + UC14.1 - Báo cáo doanh thu + UC14.2 - Thống kê đơn hàng + UC14.3 - Thống kê sản phẩm bán chạy + UC14.4 - Xuất file

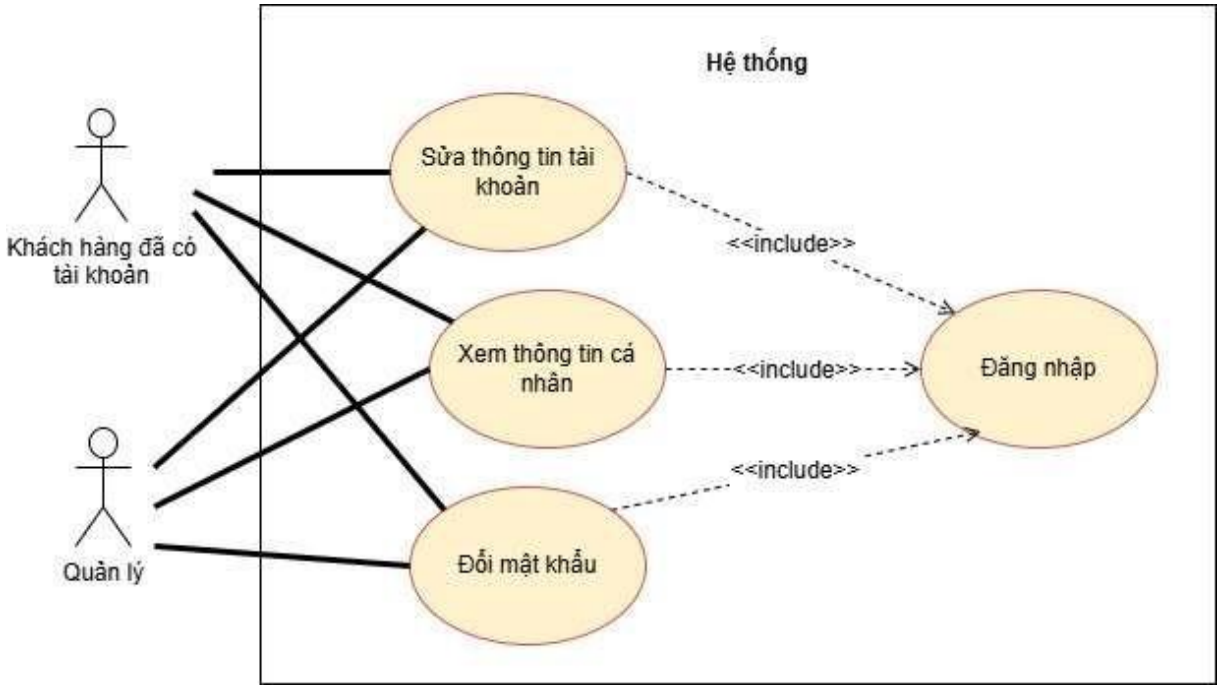
3.2.2.2. Biểu đồ usecase tổng quát.



Hình 3.2: Biểu đồ usecase tổng quát.

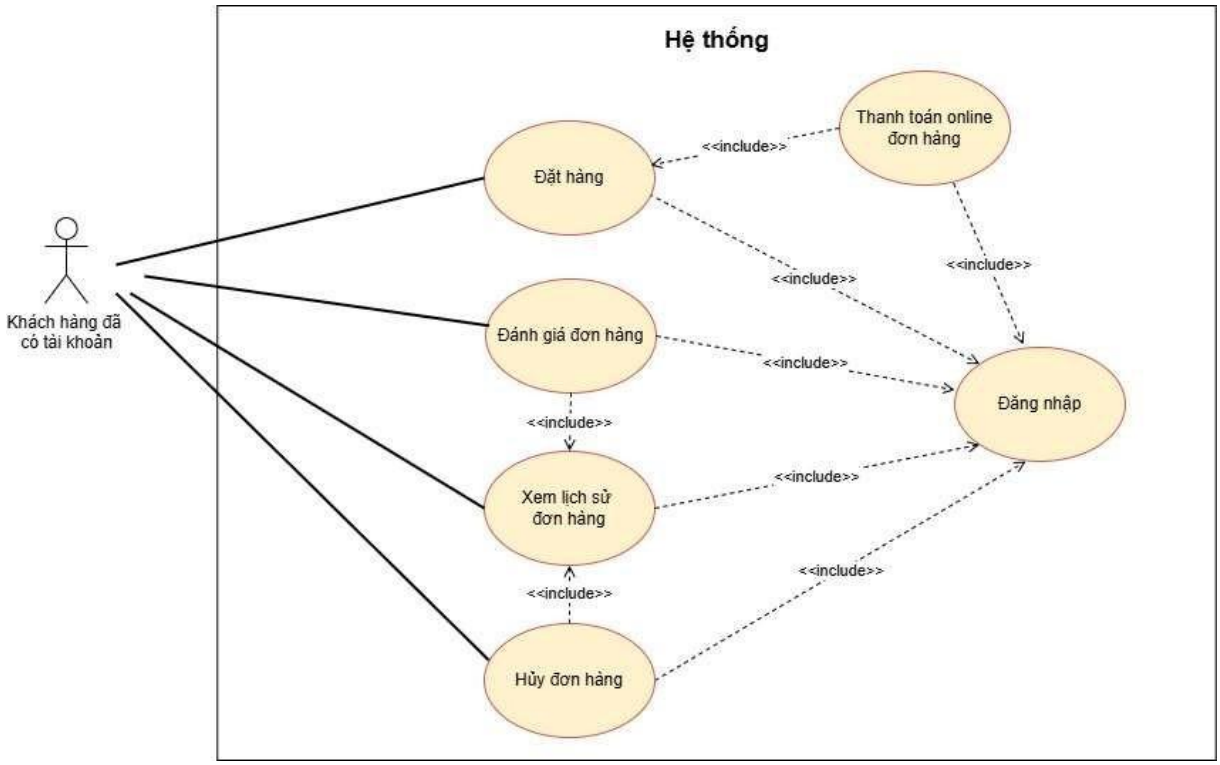
3.2.2.3. Usecase phân rã.

- Biêu đồ usecase quản lý tài khoản.



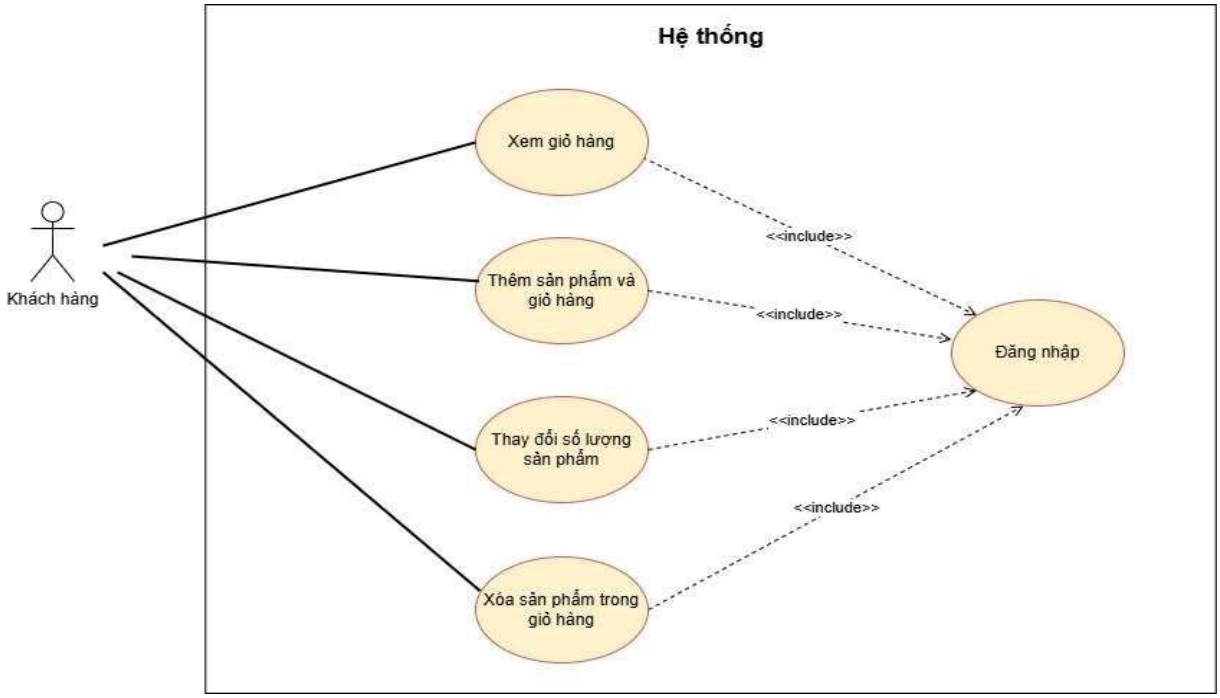
Hình 3.3: Usecase quản lý tài khoản

- Biêu đồ usecase mua hàng



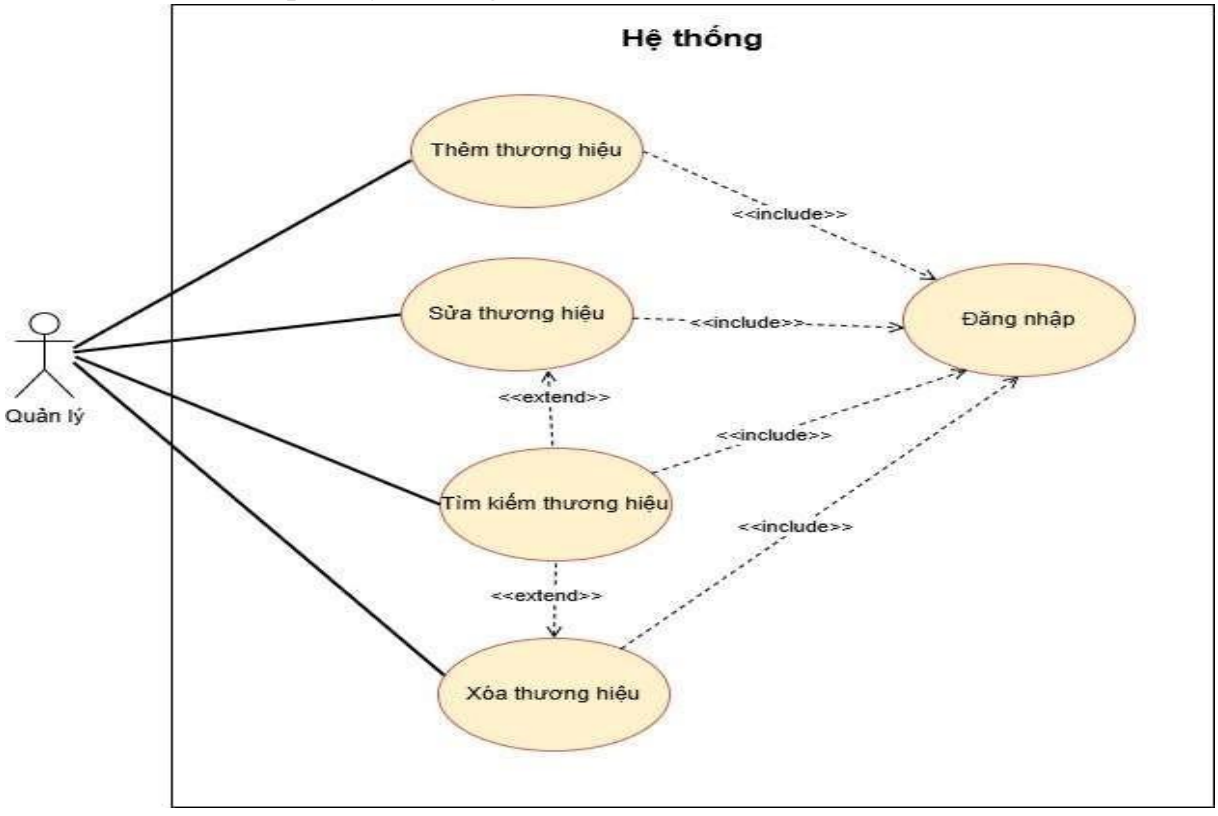
Hình 3.4: Usecase mua hàng

- Biêu đồ usecase quản lý giỏ hàng



Hình 3.5: Usecase quản lý giỏ hàng

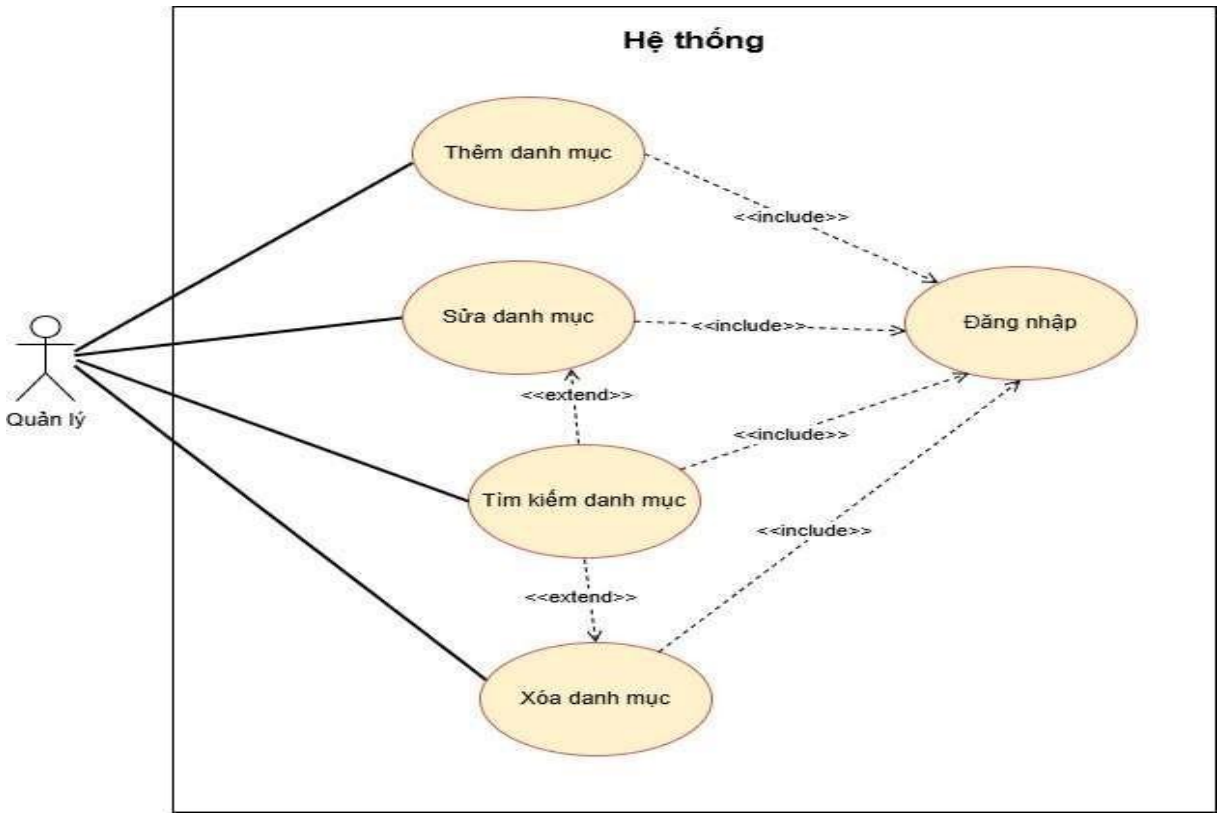
- Biêu đồ usecase quản lý thương hiệu



Hình 3.6: Usecase quản lý thương hiệu

-

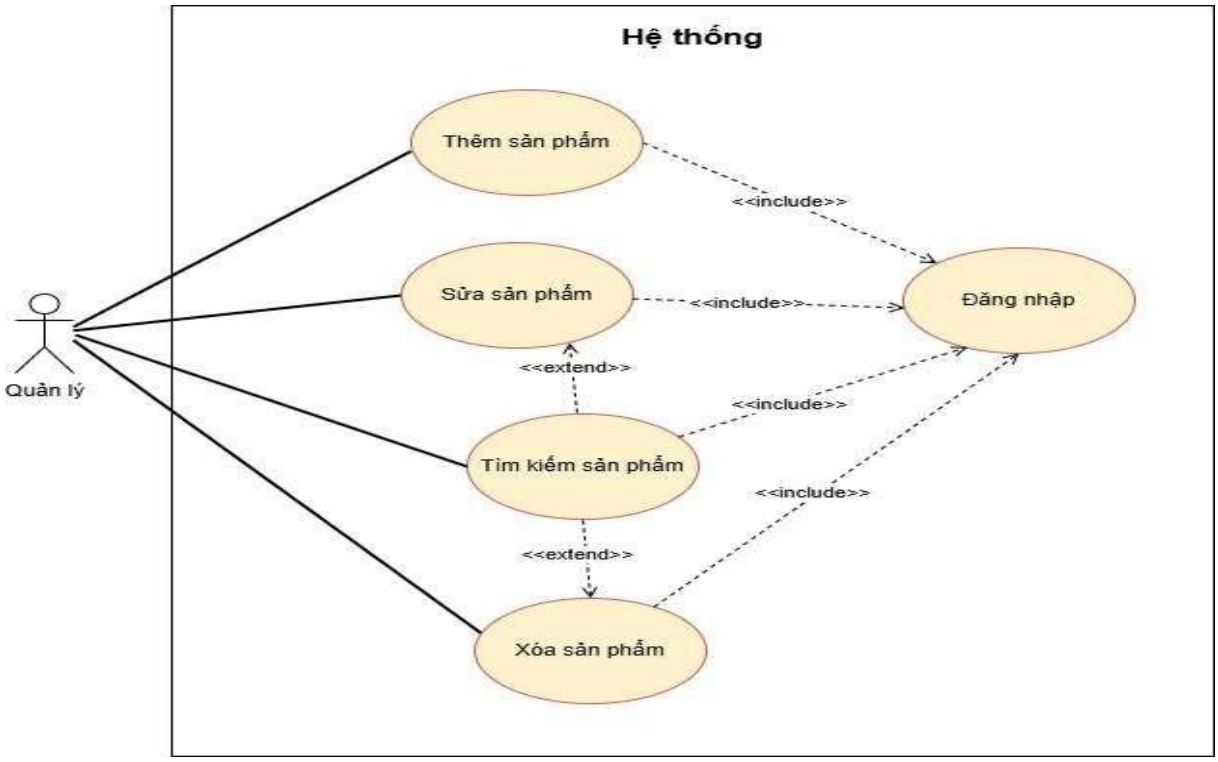
Biêu đồ usecase quản lý danh mục.



Hình 3.7: Usecase quản lý danh mục

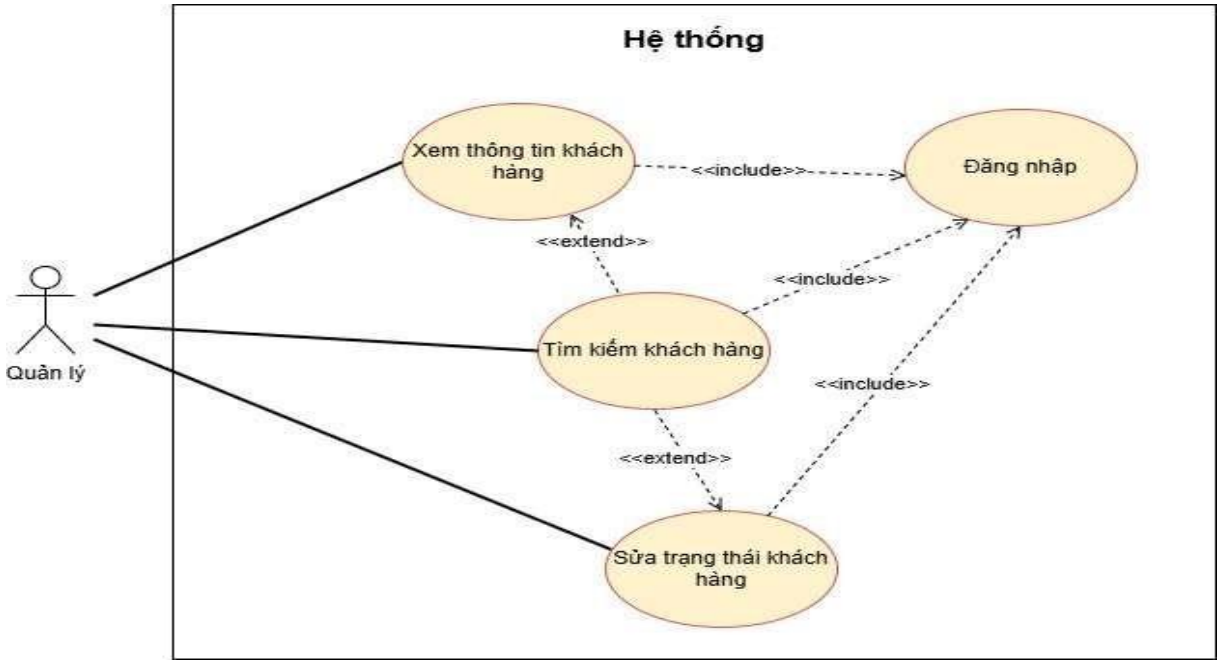
- Biêu đồ usecase quản lý sản phẩm

-



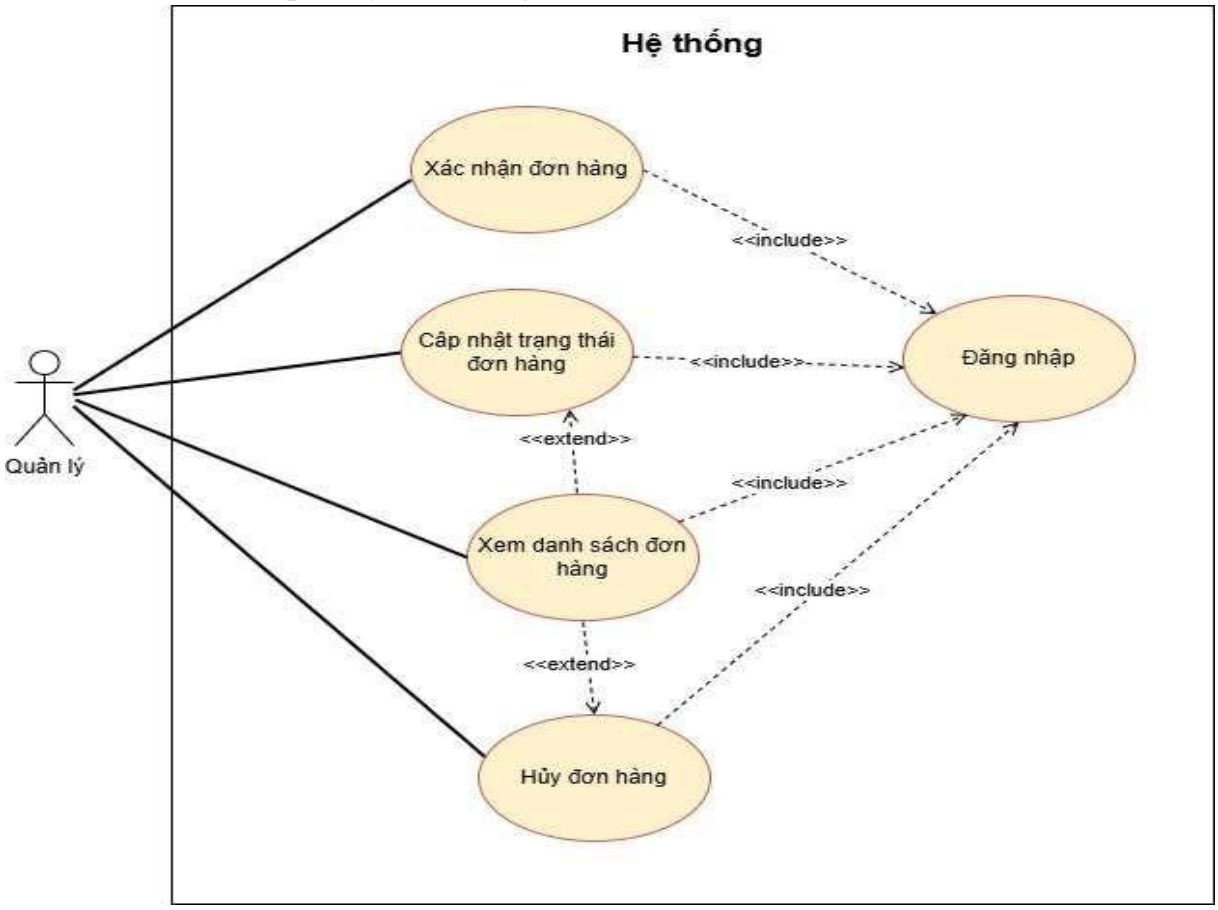
Hình 3.8: Usecase quản lý sản phẩm

Biêu đồ usecase quản lý khách hàng.



Hình 3.9: Usecase quản lý khách hàng

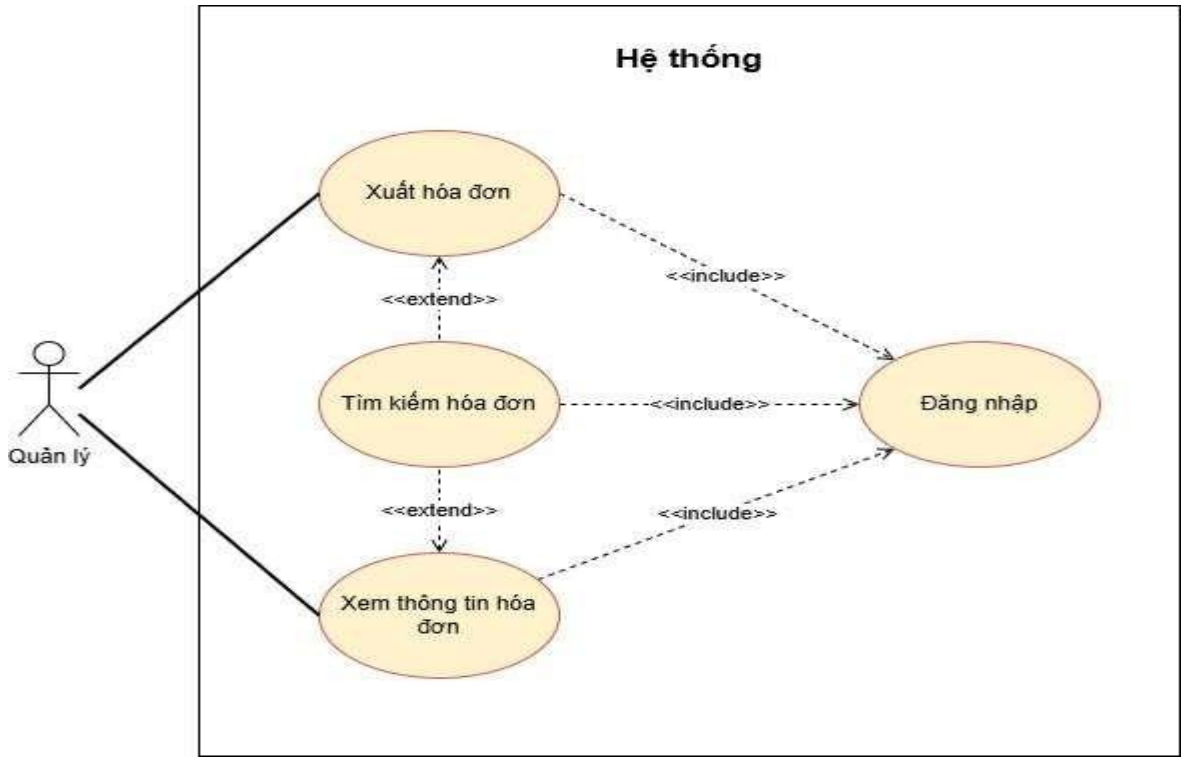
-
- Biêu đồ usecase quản lý đơn hàng.



Hình 3.10: Usecase quản lý đơn hàng

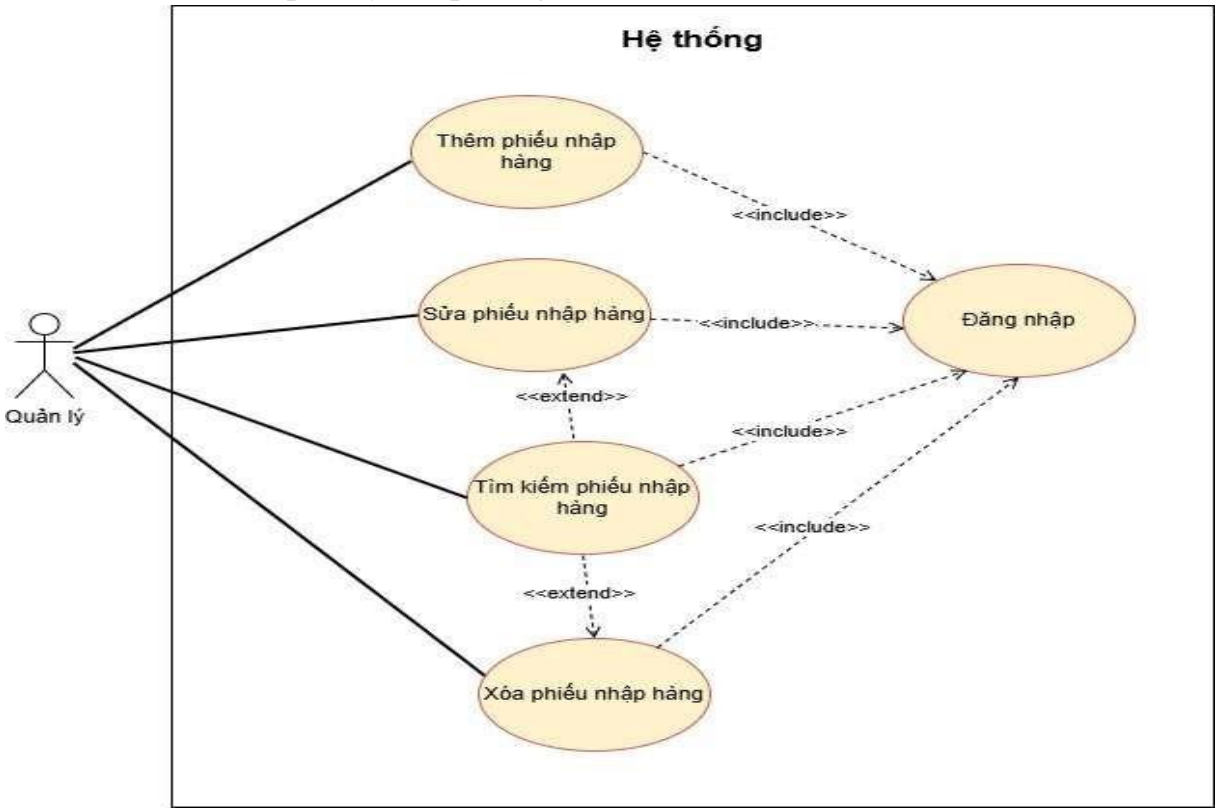
Biêu đồ usecase quản lý hóa đơn.

-



Hình 3.11: Usecase quản lý hóa đơn

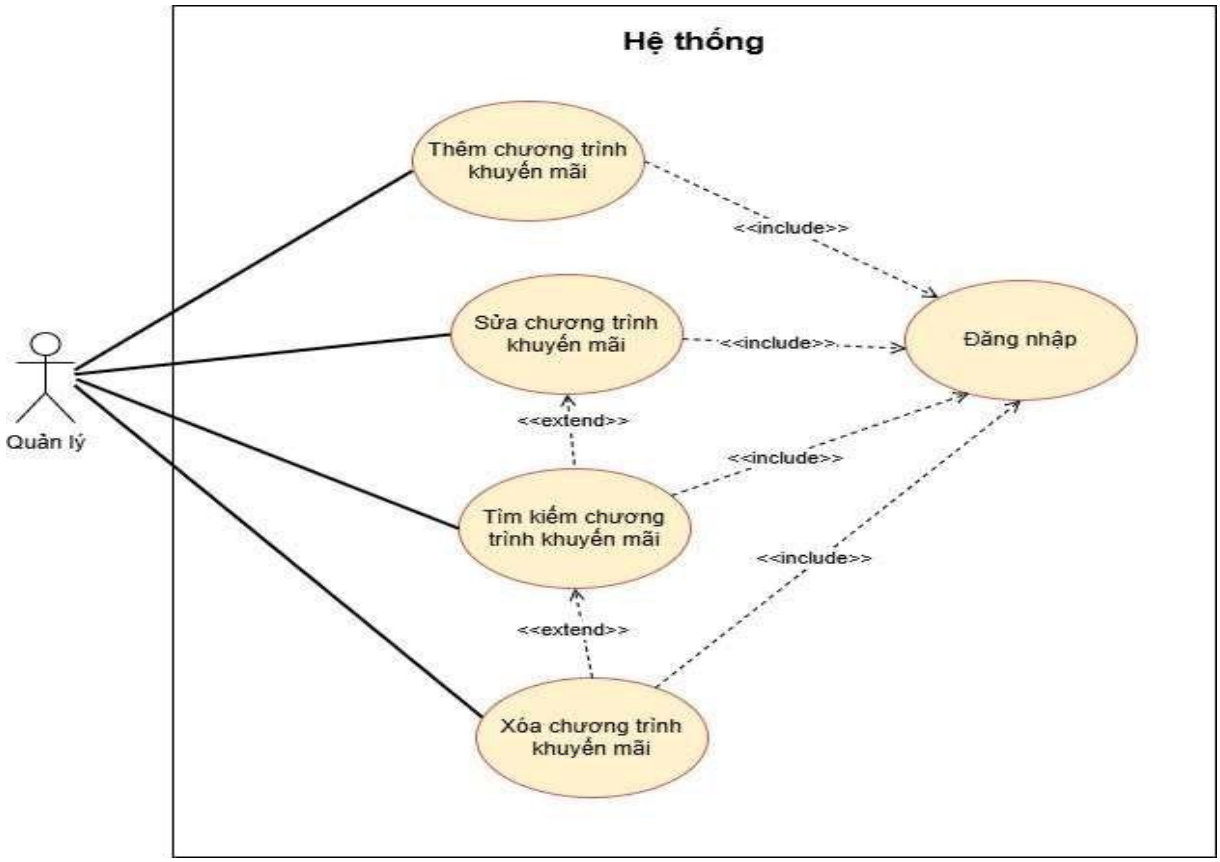
- Biêu đồ usecase quản lý nhập hàng.



-

Hình 3.12: Usecase quản lý nhập hàng

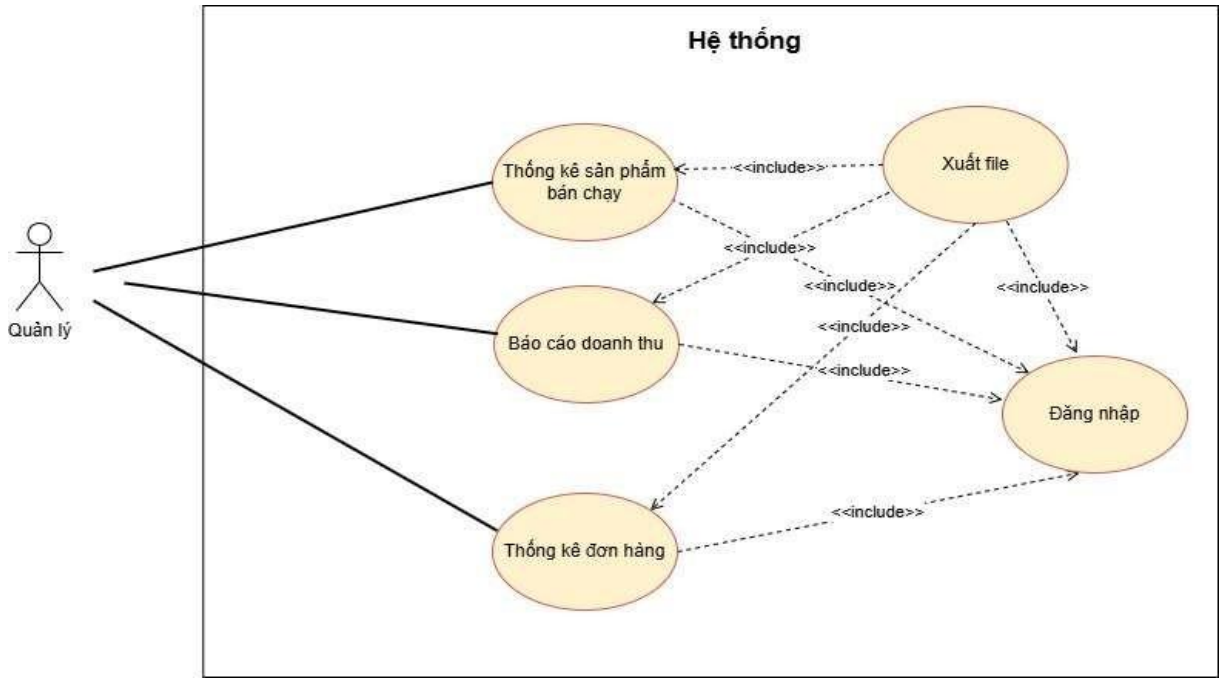
Biêu đồ usecase quản lý khuyến mãi



Hình 3.13: Usecase quản lý khuyến mãi

- Biêu đồ usecase báo cáo thống kê.

-



Hình 3.14: Usecase báo cáo thống kê

3.2.2.4. Đặc tả usecase.

Bảng 3.3. Đặc tả use case Đăng nhập

ID: UC Name	UC1: Đăng nhập
Tác nhân	Khách hàng, quản lý
Mô tả	Người dùng đăng nhập để sử dụng các chức năng có trong hệ thống.
Tiền điều kiện	Khách hàng đã có tài khoản.
Hậu điều kiện	Người dùng đăng nhập thành công
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng mở trang đăng nhập. 2. Người dùng nhập: email và mật khẩu. 3. Người dùng bấm "Đăng nhập". 4. Hệ thống kiểm tra thông tin (E1, E2). 5. Hệ thống xác nhận đăng nhập thành công.
Ngoại lệ	**E1: Thông tin không chính xác.** Hệ thống báo lỗi "email hoặc mật khẩu không đúng" và quay lại bước 2 của Luồng sự kiện chính **E2: Thông tin bị bỏ trống** Hệ thống báo lỗi "Vui lòng nhập đủ thông tin" và quay lại bước 2 của Luồng sự kiện chính.
Quy tắc nghiệp vụ	Tên đăng nhập và mật khẩu phải đúng với thông tin tài khoản đã có

Bảng 3.4. Đặc tả use case Xem thông tin tài khoản.

ID: UC Name	UC2.1: Xem thông tin tài khoản
Tác nhân	Khách hàng
Mô tả	Người dùng xem thông tin cá nhân của mình.
Tiền điều kiện	Khách hàng đã có tài khoản và đăng nhập thành công

Hậu điều kiện	Khách hàng xem được thông tin tài khoản.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng mở trang ‘‘Tài khoản“ ở trang chủ. 2. Hệ thống hiển thị thông tin cá nhân của khách hàng.
Ngoại lệ	Không có
Quy tắc nghiệp vụ	Không có

Bảng 3.5. Đặc tả use case Sửa thông tin tài khoản.

ID: UC Name	UC2.2: Sửa thông tin tài khoản
Tác nhân	Khách hàng
Mô tả	Người dùng sửa thông tin cá nhân của mình.
Tiền điều kiện	Khách hàng đã có tài khoản và đăng nhập thành công
Hậu điều kiện	Khách hàng thay đổi được thông tin tài khoản.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng mở trang “ Tài khoản ” ở trang chủ và nhấn sửa thông tin cá nhân. 2. Hệ thống hiển thị trang sửa thông tin cá nhân. 3. Người dùng nhập thông tin vào form sửa rồi bấm “Cập nhật”. 4. Hệ thống kiểm tra thông tin (E1). 5. Thông tin tài khoản được cập nhật trong cơ sở dữ liệu. 6. Hệ thống thông báo sửa thành công.
Ngoại lệ	**E1: Sai kiểu dữ liệu hoặc sai quy tắc** Hệ thống báo lỗi và quay lại bước 3 của Luồng sự kiện chính
Quy tắc nghiệp vụ	Thông tin cập nhập cần đúng nguyên tắc.

Bảng 3.6. Đặc tả use case Đổi mật khẩu.

ID: UC Name	UC2.3: Đổi mật khẩu.

Tác nhân	Khách hàng
Mô tả	Người dùng muốn thay đổi mật khẩu của mình.
Tiền điều kiện	Khách hàng đã có tài khoản và đăng nhập thành công
Hậu điều kiện	Khách hàng thay đổi mật khẩu thành công.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng mở trang ‘‘Tài khoản“ ở trang chủ và nhấn đổi mật khẩu. 2. Hệ thống hiển thị trang sửa thông tin cá nhân.
	3. Người dùng nhập thông tin vào form đổi mật khẩu rồi bấm “Đổi mật khẩu”. 4. Hệ thống kiểm tra thông tin (E1). 5. Thông tin mật khẩu được cập nhật trong cơ sở dữ liệu. 6. Hệ thống thông báo sửa thành công.
Ngoại lệ	**E1: Sai mật khẩu.** Hệ thống báo lỗi sai mật khẩu và quay lại bước 3 của Luồng sự kiện chính.
Quy tắc nghiệp vụ	Mật khẩu cũ phải đúng với mật khẩu chưa đổi Mật khẩu mới phải đúng quy tắc. Xác nhận mật khẩu phải giống mật khẩu mới

Bảng 3.7. Đặc tả use case Đăng ký tài khoản

ID: UC Name	UC3: Đăng ký tài khoản
Tác nhân	Khách hàng
Mô tả	Tạo tài khoản mới để các tác nhân có thể đăng nhập và sử dụng các chức năng của hệ thống.
Tiền điều kiện	Khách hàng chưa có tài khoản
Hậu điều kiện	Tài khoản mới được tạo và lưu vào cơ sở dữ liệu

Luồng sự kiện chính	1. Người dùng mở trang đăng ký 2. Người dùng nhập thông tin: - Họ và tên - Email - Số điện thoại - Mật khẩu. 3. Người dùng bấm "Đăng ký" 4. Hệ thống kiểm tra thông tin (E1, E2, E3). 6. Nhập otp được gửi về gmail. 5. Hệ thống thêm tài khoản vào cơ sở dữ liệu
Ngoại lệ	**E1: Thông tin không đúng cấu trúc** Hệ thống báo lỗi "Email, Số điện thoại, Mật khẩu" và quay lại bước 2 của Luồng sự kiện chính
	E2: Thông tin bị bỏ trống Hệ thống báo lỗi "Vui lòng nhập đủ thông tin" và quay lại bước 2 của Luồng sự kiện chính **E3: Thông tin đã tồn tại** Hệ thống báo lỗi "Email,Tên đăng nhập" và quay lại bước 2 của Luồng sự kiện chính
Quy tắc nghiệp vụ	- Mật khẩu từ 8 đến 15 ký tự, ít nhất 1 chữ cái viết hoa, ít nhất 1 số. - Email định dạng hợp lệ với cấu trúc: [Tên tài khoản]@[Tên miền] - Tên tài khoản, Email là duy nhất.

Bảng 3.8. Đặc tả use case xem giỏ hàng

ID: UC Name	UC4.1: Xem giỏ hàng
Tác nhân	Khách hàng
Mô tả	Khách hàng muốn xem sản phẩm trong giỏ hàng.
Tiền điều kiện	Không có
Hậu điều kiện	Khách hàng xem được giỏ hàng của mình.

Luồng sự kiện chính	1. Người dùng nhấn thêm biểu tượng giỏ hàng. 2. Hệ thống hiển thị thông tin giỏ hàng.
Ngoại lệ	Không có.
Quy tắc nghiệp vụ	Không có.

Bảng 3.9. Đặc tả use case thêm sản phẩm vào giỏ hàng

ID: UC Name	UC4.2: Thêm sản phẩm vào giỏ hàng
Tác nhân	Khách hàng
Mô tả	Khách hàng muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
Tiền điều kiện	Khách hàng chọn sản phẩm và thêm đầy đủ thông tin sản phẩm
Hậu điều kiện	Khách hàng thêm được sản phẩm vào giỏ hàng của mình.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn sản phẩm cần thêm (size nếu có). 2. Nhấn nút thêm giỏ hàng.
	3. Hệ thống hiển thị thông báo thêm vào giỏ hàng thành công.
Ngoại lệ	Không có.
Quy tắc nghiệp vụ	Không có.

Bảng 3.10. Đặc tả use case thay đổi số lượng sản phẩm

ID: UC Name	UC4.3: Thay đổi số lượng sản phẩm
Tác nhân	Khách hàng
Mô tả	Khách hàng muốn thay đổi số lượng sản phẩm trong giỏ hàng.
Tiền điều kiện	Đã có sản phẩm trong giỏ hàng
Hậu điều kiện	Khách hàng thay đổi được số lượng sản phẩm có trong giỏ hàng của mình.

Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn sản phẩm cần thay đổi trong giỏ hàng. 2. Nhập số lượng sản phẩm. 3. Nhấn cập nhật giỏ hàng. 3. Hệ thống hiển thị số lượng sản phẩm đã cập nhật trong giỏ hàng thành công.
Ngoại lệ	Không có.
Quy tắc nghiệp vụ	Không có.

Bảng 3.11. Đặc tả use case xóa sản phẩm trong giỏ hàng

ID: UC Name	UC4.4: Xóa sản phẩm trong giỏ hàng
Tác nhân	Khách hàng
Mô tả	Khách hàng muốn xóa sản phẩm trong giỏ hàng.
Tiền điều kiện	Đã có sản phẩm trong giỏ hàng
Hậu điều kiện	Khách hàng xóa được sản phẩm ra khỏi giỏ hàng của mình.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn sản phẩm cần xóa. 2. Nhấn nút xóa. 3. Hệ thống hiển thị thông báo xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng thành công.
Ngoại lệ	Không có.
Quy tắc nghiệp vụ	Không có.

Bảng 3.12. Đặc tả use case đặt hàng

ID: UC Name	UC5.1: Đặt hàng
Tác nhân	Khách hàng
Mô tả	Khách hàng muốn đặt hàng.
Tiền điều kiện	Khách hàng đã đăng nhập, điền địa chỉ giao hàng , có sản phẩm trong giỏ hàng.
Hậu điều kiện	Khách hàng đặt đơn hàng thành công.

Luồng sự kiện chính	1. Người dùng nhấn thanh toán ở giỏ hàng. 2. Nhập địa chỉ giao hàng: - Email. - Tên người nhận. - Địa chỉ. - Số điện thoai. - Ghi chú (nếu có). 3. Thêm voucher(nếu có), phương thức thanh toán. 4. Nhấn đặt hàng(E1, E2). 5. Hệ thống thông báo đặt hàng thành công đơn hàng chuyển về lịch sử đơn hàng.
Ngoại lệ	**E1: Thông tin bị bỏ trống** Hệ thống báo lỗi "Vui lòng nhập đủ thông tin" và quay lại bước 2 của luồng sự kiện chính. **E2: Không chọn phương thức thanh toán.** Hệ thống báo lỗi "Vui lòng chọn phương thức thanh toán" và quay lại bước 3 của luồng sự kiện chính
Quy tắc nghiệp vụ	Đơn hàng có tất cả các thông tin cơ bản và lưu vào database.

Bảng 3.13. Đặc tả use case hủy đơn hàng

ID: UC Name	UC5.2: Hủy đơn hàng
Tác nhân	Khách hàng
Mô tả	Khách hàng muốn hủy hàng.
Tiền điều kiện	Khách hàng đã đăng nhập và đặt hàng thành công, đơn hàng ở trạng thái "Đang chờ xử lý", "Đã xác nhận".
Hậu điều kiện	Khách hàng hủy đơn hàng thành công.

Luồng sự kiện chính	1. Người dùng nhấn lịch sử đơn hàng. 2. Chọn đơn hàng cần hủy và nhấn nút hủy đơn hàng. 3. Chọn lý do hủy. 4. Nhấn hủy(E1, E2). 5. Hệ thống thông báo hủy đơn hàng thành công.
Ngoại lệ	Không có
Quy tắc nghiệp vụ	Không thể hủy những đơn hàng đang giao hoặc đã hoàn thành.

Bảng 3.14. Đặc tả use case thanh toán online đơn hàng

ID: UC Name	UC5.3: Thanh toán online đơn hàng
Tác nhân	Khách hàng
Mô tả	Khách hàng muốn thanh toán đơn hàng online.
Tiền điều kiện	Khách hàng đã đăng nhập, đặt hàng thành công, chọn phương thức thanh toán vnpay.
Hậu điều kiện	Khách hàng thanh toán đơn hàng thành công.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn phương thức thanh toán bằng vnpay. 2. Nhập thông tin thẻ thanh toán. 3. Nhấn thanh toán. 4. Hệ thống thông báo thanh toán đơn hàng thành công và hiển thị lịch sử đơn hàng.
Ngoại lệ	Không có
Quy tắc nghiệp vụ	Thanh toán thành công có thông tin giao dịch ở cổng thanh toán.

Bảng 3.15. Đặc tả use case xem lịch sử mua hàng

ID: UC Name	UC5.4: Xem lịch sử mua hàng.
Tác nhân	Khách hàng
Mô tả	Khách hàng muốn xem lịch sử đơn hàng.
Tiền điều kiện	Khách hàng đã đăng nhập, đặt hàng thành công.

Hậu điều kiện	Khách hàng xem được lịch sử đơn hàng của mình.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng nhấ xem lịch sử đơn hàng. 2. Hệ thống hiển thị lịch sử mua hàng của khách hàng.
Ngoại lệ	Không có.
Quy tắc nghiệp vụ	Không có.

Bảng 3.16. Đặc tả use case đánh giá đơn hàng

ID: UC Name	UC5.5: Đánh giá đơn hàng
Tác nhân	Khách hàng
Mô tả	Khách hàng muốn đánh giá đơn hàng
Tiền điều kiện	Khách hàng đã đăng nhập và đơn hàng đã được giao thành công
Hậu điều kiện	Khách hàng đánh giá đơn hàng thành công.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng nhấn lịch sử đơn hàng. 2. Chọn đơn hàng cần đánh giá và nhấn xem chi tiết đơn hàng. 3. Chọn số sao, viết đánh giá. 4. Nhấn lưu. 5. Hệ thống hiển thị đánh giá đơn hàng.
Ngoại lệ	Không có
Quy tắc nghiệp vụ	Không thể đánh giá những đơn hàng chưa hoàn thành.

Bảng 3.17. Đặc tả use case thêm thương hiệu

ID: UC Name	UC6.1: Thêm thương hiệu
Tác nhân	Quản lý.
Mô tả	Quản lý muốn thêm thương hiệu mới.
Tiền điều kiện	Quản lý đã đăng nhập vào trang quản trị.
Hậu điều kiện	Quản lý thêm thương hiệu thành công.

Luồng sự kiện chính	1. Quản lý nhấn thêm thương hiệu. 2. Nhập thông tin thương hiệu. - Tên thương hiệu. - Mô tả thương hiệu. 3. Nhấn thêm thương hiệu (E1). 4. Hệ thống thông báo thêm thương hiệu thành công.
Ngoại lệ	**E1: Thông tin bị bỏ trống** Hệ thống báo lỗi "Vui lòng nhập đủ thông tin" và quay lại bước 2 của Luồng sự kiện chính
Quy tắc nghiệp vụ	Không có.

Bảng 3.18. Đặc tả use case sửa thương hiệu

ID: UC Name	UC6.2: Sửa thương hiệu
Tác nhân	Quản lý.
Mô tả	Quản lý muốn sửa thương hiệu.
Tiền điều kiện	Quản lý đã đăng nhập vào trang quản trị.
Hậu điều kiện	Quản lý sửa thương hiệu thành công.
Luồng sự kiện chính	1. Quản lý chọn thương hiệu cần sửa. 2. Nhập thông tin cần sửa. 3. Nhấn sửa thương hiệu (E1). 4. Hệ thống thông báo thêm thương hiệu thành công.
Ngoại lệ	**E1: Thông tin bị bỏ trống** Hệ thống báo lỗi "Vui lòng nhập đủ thông tin" và quay lại bước 2 của Luồng sự kiện chính
Quy tắc nghiệp vụ	Không có.

Bảng 3.19. Đặc tả use case xóa thương hiệu

ID: UC Name	UC6.3: Xóa thương hiệu
Tác nhân	Quản lý.

Mô tả	Quản lý muốn xóa thương hiệu.
Tiền điều kiện	Quản lý đã đăng nhập vào trang quản trị.
Hậu điều kiện	Quản lý xóa thương hiệu thành công.
Luồng sự kiện chính	1. Quản lý chọn thương hiệu cần xóa. 2. Nhấn xóa thương hiệu. 3. Hệ thống thông báo xóa thương hiệu thành công.
Ngoại lệ	Không có.
Quy tắc nghiệp vụ	Không có.

Bảng 3.20. Đặc tả use case tìm kiếm thương hiệu

ID: UC Name	UC6.3: Tìm kiếm thương hiệu
Tác nhân	Quản lý.
Mô tả	Quản lý muốn tìm kiếm thương hiệu.
Tiền điều kiện	Quản lý đã đăng nhập vào trang quản trị.
Hậu điều kiện	Thương hiệu hiển thị theo từ khóa tìm kiếm.
Luồng sự kiện chính	1. Quản lý nhập thương hiệu cần tìm kiếm. 2. Nhấn tìm kiếm. 3. Hệ thống hiển thị thương hiệu cần tìm kiếm.
Ngoại lệ	Không có.
Quy tắc nghiệp vụ	Không có.

Bảng 3.21. Đặc tả use case thêm danh mục

ID: UC Name	UC7.1: Thêm danh mục
Tác nhân	Quản lý.
Mô tả	Quản lý muốn thêm danh mục mới.
Tiền điều kiện	Quản lý đã đăng nhập vào trang quản trị.
Hậu điều kiện	Quản lý thêm danh mục thành công.

Luồng sự kiện chính	1. Quản lý nhấn thêm danh mục. 2. Nhập thông tin danh mục. - Tên danh mục. - Mô tả danh mục. 3. Nhấn thêm danh mục (E1). 4. Hệ thống thông báo thêm danh mục thành công.
Ngoại lệ	**E1: Thông tin bị bỏ trống** Hệ thống báo lỗi "Vui lòng nhập đủ thông tin" và quay lại bước 2 của Luồng sự kiện chính
Quy tắc nghiệp vụ	Không có.

Bảng 3.22. Đặc tả use case sửa danh mục

ID: UC Name	UC7.2: Sửa danh mục
Tác nhân	Quản lý.
Mô tả	Quản lý muốn sửa danh mục.
Tiền điều kiện	Quản lý đã đăng nhập vào trang quản trị.
Hậu điều kiện	Quản lý sửa danh mục thành công.
Luồng sự kiện chính	1. Quản lý chọn danh mục cần sửa. 2. Nhập thông tin cần sửa. 3. Nhấn sửa danh mục (E1). 4. Hệ thống thông báo thêm danh mục thành công.
Ngoại lệ	**E1: Thông tin bị bỏ trống** Hệ thống báo lỗi "Vui lòng nhập đủ thông tin" và quay lại bước 2 của Luồng sự kiện chính
Quy tắc nghiệp vụ	Không có.

Bảng 3.23. Đặc tả use case xóa danh mục

ID: UC Name	UC7.3: Xóa danh mục
Tác nhân	Quản lý.

Mô tả	Quản lý muốn xóa danh mục.
Tiền điều kiện	Quản lý đã đăng nhập vào trang quản trị.
Hậu điều kiện	Quản lý xóa danh mục thành công.
Luồng sự kiện chính	1. Quản lý chọn danh mục cần xóa. 2. Nhấn xóa danh mục. 3. Hệ thống thông báo xóa danh mục thành công.
Ngoại lệ	Không có.
Quy tắc nghiệp vụ	Không có.

Bảng 3.24. Đặc tả use case tìm kiếm danh mục

ID: UC Name	UC7.4: Tìm kiếm danh mục
Tác nhân	Quản lý.
Mô tả	Quản lý muốn tìm kiếm danh mục.
Tiền điều kiện	Quản lý đã đăng nhập vào trang quản trị.
Hậu điều kiện	Danh mục hiển thị theo từ khóa tìm kiếm.
Luồng sự kiện chính	1. Quản lý nhập danh mục cần tìm kiếm. 2. Nhấn tìm kiếm. 3. Hệ thống hiển thị danh mục cần tìm kiếm.
Ngoại lệ	Không có.
Quy tắc nghiệp vụ	Không có.

Bảng 3.25. Đặc tả use case thêm sản phẩm

ID: UC Name	UC8.1: Thêm sản phẩm
Tác nhân	Quản lý.
Mô tả	Quản lý muốn thêm sản phẩm mới.
Tiền điều kiện	Quản lý đã đăng nhập vào trang quản trị.
Hậu điều kiện	Quản lý thêm sản phẩm thành công.

Luồng sự kiện chính	1. Quản lý nhấn thêm sản phẩm. 2. Nhập thông tin sản phẩm. - Tên sản phẩm. - Giá sản phẩm. - Ảnh sản phẩm. - Size sản phẩm. - Mô tả sản phẩm. - Nội dung sản phẩm. - Danh mục sản phẩm. - Thươn hiệu sản phẩm 3. Nhấn thêm sản phẩm (E1). 4. Hệ thống thông báo thêm sản phẩm thành công.
Ngoại lệ	**E1: Thông tin bị bỏ trống** Hệ thống báo lỗi "Vui lòng nhập đủ thông tin" và quay lại bước 2 của Luồng sự kiện chính
Quy tắc nghiệp vụ	Không có.

Bảng 3.26. Đặc tả use case sửa sản phẩm

ID: UC Name	UC8.2: Sửa sản phẩm
Tác nhân	Quản lý.
Mô tả	Quản lý muốn sửa sản phẩm.
Tiền điều kiện	Quản lý đã đăng nhập vào trang quản trị.
Hậu điều kiện	Quản lý sửa sản phẩm thành công.
Luồng sự kiện chính	1. Quản lý chọn sản phẩm cần sửa. 2. Nhập thông tin cần sửa. 3. Nhấn sửa sản phẩm (E1). 4. Hệ thống thông báo thêm sản phẩm thành công.
Ngoại lệ	**E1: Thông tin bị bỏ trống** Hệ thống báo lỗi "Vui lòng nhập đủ thông tin" và quay lại bước 2 của Luồng sự kiện chính

Quy tắc nghiệp vụ	Không có.

Bảng 3.27. Đặc tả use case xóa sản phẩm

ID: UC Name	UC8.3: Xóa sản phẩm
Tác nhân	Quản lý.
Mô tả	Quản lý muốn xóa sản phẩm.
Tiền điều kiện	Quản lý đã đăng nhập vào trang quản trị.
Hậu điều kiện	Quản lý xóa sản phẩm thành công.
Luồng sự kiện chính	1. Quản lý chọn sản phẩm cần xóa. 2. Nhấn xóa sản phẩm. 3. Hệ thống thông báo xóa sản phẩm thành công.
Ngoại lệ	Không có.
Quy tắc nghiệp vụ	Không có.

Bảng 3.28. Đặc tả use case tìm kiếm sản phẩm

ID: UC Name	UC8.4: Tìm kiếm sản phẩm
Tác nhân	Quản lý.
Mô tả	Quản lý muốn tìm kiếm sản phẩm.
Tiền điều kiện	Quản lý đã đăng nhập vào trang quản trị.
Hậu điều kiện	Sản phẩm hiển thị theo từ khóa tìm kiếm.
Luồng sự kiện chính	1. Quản lý nhập sản phẩm cần tìm kiếm. 2. Nhấn tìm kiếm. 3. Hệ thống hiển thị sản phẩm cần tìm kiếm.
Ngoại lệ	Không có.
Quy tắc nghiệp vụ	Không có.

Bảng 3.29. Đặc tả use case sửa trạng thái khách hàng

ID: UC Name	UC9.2: Sửa trạng thái khách hàng

Tác nhân	Quản lý.
Mô tả	Quản lý muốn sửa trạng thái tài khoản khách hàng.
Tiền điều kiện	Quản lý đã đăng nhập vào trang quản trị.
Hậu điều kiện	Quản lý sửa trạng thái khách hàng thành công.
Luồng sự kiện chính	1. Quản lý chọn khác hàng cần sửa. 2. Nhấn khóa. 3. Hệ thống thông báo khóa khách hàng thành công.
Ngoại lệ	Không có.
Quy tắc nghiệp vụ	Không có.

Bảng 3.30. Đặc tả use case tìm kiếm khách hàng

ID: UC Name	UC9.3: Tìm kiếm khách hàng
Tác nhân	Quản lý.
Mô tả	Quản lý muốn tìm kiếm khách hàng.
Tiền điều kiện	Quản lý đã đăng nhập vào trang quản trị.
Hậu điều kiện	Khách hàng hiển thị theo từ khóa tìm kiếm.
Luồng sự kiện chính	1. Quản lý nhập thông tin khách hàng cần tìm kiếm. 2. Nhấn tìm kiếm. 3. Hệ thống hiển thị khách hàng cần tìm kiếm.
Ngoại lệ	Không có.
Quy tắc nghiệp vụ	Không có.

Bảng 3.31. Đặc tả use case xác nhận đơn hàng

ID: UC Name	UC10.2: Xác nhận đơn hàng
Tác nhân	Quản lý.
Mô tả	Quản lý xác nhận đơn hàng được khách hàng đặt.
Tiền điều kiện	Quản lý đã đăng nhập vào trang quản trị.

Hậu điều kiện	Quản lý xác nhận đơn hàng thành công.
Luồng sự kiện chính	1. Quản lý chọn đơn hàng cần xác nhận. 2. Nhấn xác nhận. 3. Hệ thống chuyển trạng thái đơn hàng thành đã xác nhận.
Ngoại lệ	Không có.
Quy tắc nghiệp vụ	Không có.

Bảng 3.32. Đặc tả use case cập nhật trạng thái đơn hàng

ID: UC Name	UC10.3: Cập nhật trạng thái đơn hàng
Tác nhân	Quản lý.
Mô tả	Quản lý cập nhật trạng thái đơn hàng của khách hàng.
Tiền điều kiện	Quản lý đã đăng nhập vào trang quản trị.
Hậu điều kiện	Quản lý cập nhật đơn hàng thành công.
Luồng sự kiện chính	1. Quản lý chọn đơn hàng cần thay đổi trạng thái. 2. Chọn trạng thái. 3. Hệ thống chuyển trạng thái đơn hàng theo lựa chọn của quản lý.
Ngoại lệ	Không có.
Quy tắc nghiệp vụ	Không có.

Bảng 3.33. Đặc tả use case hủy đơn hàng

ID: UC Name	UC10.4: Hủy đơn hàng
Tác nhân	Quản lý.
Mô tả	Quản lý muốn hủy đơn hàng của khách hàng.
Tiền điều kiện	Quản lý đã đăng nhập vào trang quản trị.
Hậu điều kiện	Quản lý hủy đơn hàng thành công.

Luồng sự kiện chính	1. Quản lý chọn đơn hàng cần hủy. 2. Nhấn nút hủy. 3. Hệ thống thông báo hủy đơn hàng thành công.
Ngoại lệ	Không có.
Quy tắc nghiệp vụ	Không có.

Bảng 3.34. Đặc tả use case tìm kiếm hóa đơn

ID: UC Name	UC11.2: Tìm kiếm hóa đơn
Tác nhân	Quản lý.
Mô tả	Quản lý muốn tìm kiếm hóa đơn.
Tiền điều kiện	Quản lý đã đăng nhập vào trang quản trị.
Hậu điều kiện	Hóa đơn hiển thị theo từ khóa tìm kiếm.
Luồng sự kiện chính	1. Quản lý nhập thông tin hóa đơn cần tìm kiếm. 2. Nhấn tìm kiếm. 3. Hệ thống hiển thị hóa đơn cần tìm kiếm.
Ngoại lệ	Không có.
Quy tắc nghiệp vụ	Không có.

Bảng 3.35. Đặc tả use case xuất hóa đơn

ID: UC Name	UC11.3: Xuất hóa đơn
Tác nhân	Quản lý.
Mô tả	Quản lý muốn xuất hóa đơn.
Tiền điều kiện	Quản lý đã đăng nhập vào trang quản trị.
Hậu điều kiện	Hóa đơn xuất dưới dạng pdf.
Luồng sự kiện chính	1. Quản lý chọn hóa đơn cần xuất ra pdf. 2. Nhấn in pdf. 3. Hệ thống hiển thị hóa đơn dưới dạng pdf.

Ngoại lệ	Không có.
Quy tắc nghiệp vụ	Không có.

Bảng 3.36. Đặc tả use case thêm phiếu nhập hàng

ID: UC Name	UC12.1: Thêm phiếu nhập hàng
Tác nhân	Quản lý.
Mô tả	Quản lý muốn thêm phiếu nhập hàng mới.
Tiền điều kiện	Quản lý đã đăng nhập vào trang quản trị.
Hậu điều kiện	Quản lý thêm phiếu nhập hàng thành công.
Luồng sự kiện chính	1. Quản lý nhấn thêm phiếu nhập hàng. 2. Nhập thông tin phiếu nhập hàng. - Ngày nhập hàng. - Tên sản phẩm. - Số lượng. - Ghi chú. 3. Nhấn thêm phiếu nhập hàng (E1). 4. Hệ thống thông báo thêm phiếu nhập hàng thành công.
Ngoại lệ	**E1: Thông tin bị bỏ trống** Hệ thống báo lỗi "Vui lòng nhập đủ thông tin" và quay lại bước 2 của Luồng sự kiện chính
Quy tắc nghiệp vụ	Không có.

Bảng 3.37. Đặc tả use case sửa phiếu nhập hàng

ID: UC Name	UC12.2: Sửa phiếu nhập hàng
Tác nhân	Quản lý.
Mô tả	Quản lý muốn sửa phiếu nhập hàng.
Tiền điều kiện	Quản lý đã đăng nhập vào trang quản trị.
Hậu điều kiện	Quản lý sửa phiếu nhập hàng thành công.

Luồng sự kiện chính	1. Quản lý chọn phiếu nhập hàng cần sửa.
	2. Nhập thông tin cần sửa. 3. Nhấn sửa phiếu nhập hàng (E1). 4. Hệ thống thông báo sửa phiếu nhập hàng thành công.
Ngoại lệ	**E1: Thông tin bị bỏ trống** Hệ thống báo lỗi "Vui lòng nhập đủ thông tin" và quay lại bước 2 của Luồng sự kiện chính
Quy tắc nghiệp vụ	Không có.

Bảng 3.38. Đặc tả use case xóa phiếu nhập hàng

ID: UC Name	UC12.3: Xóa phiếu nhập hàng
Tác nhân	Quản lý.
Mô tả	Quản lý muốn xóa phiếu nhập hàng.
Tiền điều kiện	Quản lý đã đăng nhập vào trang quản trị.
Hậu điều kiện	Quản lý xóa phiếu nhập hàng thành công.
Luồng sự kiện chính	1. Quản lý chọn phiếu nhập hàng cần xóa. 2. Nhấn xóa phiếu nhập hàng. 3. Hệ thống thông báo xóa phiếu nhập hàng thành công.
Ngoại lệ	Không có.
Quy tắc nghiệp vụ	Không có.

Bảng 3.39. Đặc tả use case tìm kiếm phiếu nhập hàng

ID: UC Name	UC12.4: Tìm kiếm phiếu nhập hàng
Tác nhân	Quản lý.
Mô tả	Quản lý muốn tìm kiếm phiếu nhập hàng.
Tiền điều kiện	Quản lý đã đăng nhập vào trang quản trị.
Hậu điều kiện	Phiếu nhập hàng hiển thị theo từ khóa tìm kiếm.

Luồng sự kiện chính	1. Quản lý nhập phiếu nhập hàng cần tìm kiếm. 2. Nhấn tìm kiếm.
	3. Hệ thống hiển thị phiếu nhập hàng cần tìm kiếm.
Ngoại lệ	Không có.
Quy tắc nghiệp vụ	Không có.

Bảng 3.40. Đặc tả use case thêm khuyến mại

ID: UC Name	UC13.1: Thêm khuyến mại
Tác nhân	Quản lý.
Mô tả	Quản lý muốn thêm khuyến mại mới.
Tiền điều kiện	Quản lý đã đăng nhập vào trang quản trị.
Hậu điều kiện	Quản lý thêm khuyến mại thành công.
Luồng sự kiện chính	1. Quản lý nhấn thêm khuyến mại. 2. Nhập thông tin khuyến mại. - Tên khuyến mại. - Mã khuyến mại. - Số lượng mã. - Tính năng mã. - Số tiền giảm khuyến mại. 3. Nhấn thêm khuyến mại (E1). 4. Hệ thống thông báo thêm khuyến mại thành công.
Ngoại lệ	**E1: Thông tin bị bỏ trống** Hệ thống báo lỗi "Vui lòng nhập đủ thông tin" và quay lại bước 2 của Luồng sự kiện chính
Quy tắc nghiệp vụ	Không có.

Bảng 3.41. Đặc tả use case sửa khuyến mại

ID: UC Name	UC13.2: Sửa khuyến mại
Tác nhân	Quản lý.

Mô tả	Quản lý muốn sửa khuyến mại.
Tiền điều kiện	Quản lý đã đăng nhập vào trang quản trị.
Hậu điều kiện	Quản lý sửa khuyến mại thành công.
Luồng sự kiện chính	1. Quản lý chọn khuyến mại cần sửa. 2. Nhập thông tin cần sửa. 3. Nhấn sửa khuyến mại (E1). 4. Hệ thống thông báo thêm khuyến mại thành công.
Ngoại lệ	**E1: Thông tin bị bỏ trống** Hệ thống báo lỗi "Vui lòng nhập đủ thông tin" và quay lại bước 2 của Luồng sự kiện chính
Quy tắc nghiệp vụ	Không có.

Bảng 3.42. Đặc tả use case xóa khuyến mại

ID: UC Name	UC13.3: Xóa khuyến mại
Tác nhân	Quản lý.
Mô tả	Quản lý muốn xóa khuyến mại.
Tiền điều kiện	Quản lý đã đăng nhập vào trang quản trị.
Hậu điều kiện	Quản lý xóa khuyến mại thành công.
Luồng sự kiện chính	1. Quản lý chọn khuyến mại cần xóa. 2. Nhấn xóa khuyến mại. 3. Hệ thống thông báo xóa khuyến mại thành công.
Ngoại lệ	Không có.
Quy tắc nghiệp vụ	Không có.

Bảng 3.43. Đặc tả use case tìm kiếm khuyến mại

ID: UC Name	UC13.4: Tìm kiếm khuyến mại
Tác nhân	Quản lý.

Mô tả	Quản lý muốn tìm kiếm khuyến mại.
Tiền điều kiện	Quản lý đã đăng nhập vào trang quản trị.
Hậu điều kiện	Khuyến mại hiển thị theo từ khóa tìm kiếm.
Luồng sự kiện chính	1. Quản lý nhập khuyến mại cần tìm kiếm. 2. Nhấn tìm kiếm. 3. Hệ thống hiển thị khuyến mại cần tìm kiếm.
Ngoại lệ	Không có.
Quy tắc nghiệp vụ	Không có.

3.2.3. Biểu đồ lớp

a. Lớp TaiKhoan

- **Thuộc tính**: maTaiKhoan, hoTen, soDienThoai, Email, matKhau, loaiTaiKhoan, ngayTao.

- **Phương thức**:

+ themTK(): Thêm tài khoản mới.

+ kiemTraTK(): Kiểm tra tài khoản đã tồn tại trong hệ thống chưa.

+ layLaiTaiKhoan(): Hàm thực hiện lấy lại tài khoản.

+ dangNhap(): Hàm sử lý đăng nhập.

+ doiMatKhau(): Hàm đổi mật khẩu.

+ dangXuat(): Hàm đăng xuất tài khoản.

b. Lớp Giohang.

- **Thuộc tính**:maSanPham, maKhachHang, chiTietSP, soLuong, giaTien, tongTien.

- **Phương thức**:

+ hienThiGH(): Hiển thị tất cả thông tin giỏ hàng.

+ themVaoGH(): Thêm sản phẩm vào giỏ hàng.

+ xoaKhoiGH(): Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng.

c. Lớp KhuyenMai

- **Thuộc tính**: maKhuyenMai, tenKhuyenMai, moTaKhuyenMa, ngayBatDauKhuyenMai, ngayKetThucKhuyenMai, trangThai KhuyenMai.

- **Phương thức**:

+ hienThiKhuyenMai(): Hiển thị tất cả khuyến mại.

+ themKhuyenMai(): Thêm khuyến mại.

+ suaKhuyenMai(): Sửa khuyến mại.

+ xoaKhuyenMai(): Xóa khuyến mại.

+ timKiemKhuyenMai(): Tìm kiếm khuyến mại

d. Lớp DonHang.

- **Thuộc tính**: maDonHang, maKhachHang, diaChi, soDienThoai, ngayDatHang, phuongThucThanhToan, phiShip, tongTien, trangThaiThanhToan, trangThaiDonHang, ghiChu: Ghi chú cho đơn hàng.

- **Phương thức**:

+ kiemTraTTDonHang(): Hàm kiểm tra trạng thái hiện tại của đơn hàng.

+ tinhTongTien(): Hàm tính tổng tiền cho đơn hàng.

+ kiemTraTTThanhToan(): Hàm kiểm tra trạng thái thanh toán của đơn hàng.

+ capNhatTrangThaiDonHang(): Hàm cập nhật trạng thái hiện tại của đơn hàng.

+ capNhatTrangThaiThanhToan(): Hàm cập nhật trạng thái thanh toán cho đơn hàng.

+ xacNhanDonHang(): Hàm thực hiện việc xác nhận đơn hàng của khách hàng đặt ở bên giao diện của quản lý.

+ themDonHang(): Hàm thực hiện đặt đơn hàng bên phía khách hàng hoặc thêm mới đơn hàng bên phía quản lý.

+ suaDonHang(): Hàm thực hiện sửa đơn hàng bên phía quản lý.

+ huyDonHang(): Hàm thực hiện hủy đơn hàng.

+ timKiemDonHang(): Tì kiếm đơn hàng

e. Lớp ThuongHieu

- **Thuộc tính**: maThuongHieu, tenThuongHieu, moTaThuongHieu, trangThaiThuongHieu.

- Phương thức:

+ hienThiThuongHieu(): Hiển thị tất cả thương hiệu.

+ themThuongHieu(): Thêm thương hiệu.

+ suaThuongHieu(): Sửa thương hiệu.

+ xoaThuongHieu(): Xóa thương hiệu.

+ timKiemThuongHieu(): Tìm kiếm thương hiệu.

f. Lớp DanhMuc

- Thuộc tính: maDanhMuc, maThuongHieu, tenDanhMuc, moTaDanhMuc, trangThaiDanhMuc.

- Phương thức:

+ hienThiDanhMuc(): Hiển thị tất cả danh mục.

+ themDanhMuc(): Thêm danh mục.

+ suaDanhMuc(): Sửa danh mục.

+ xoaDanhMuc(): Xóa danh mục.

+ timKiemDanhMuc(): Tìm kiếm danh mục.

g. Lớp SanPham.

- Thuộc tính: maSanPham, maDanhMuc, maThuongHieu, tenSanPham, anhSanPham, moTaSanPham, giaSanPham, soLuongSanPham, trangThaiSanPham.

- Phương thức:

+ hienThiSanPham (): Hiển thị tất cả danh mục.

+ themSanPham (): Thêm danh mục.

+ suaSanPham (): Sửa danh mục.

+ xoaSanPham (): Xóa danh mục.

+ timKiemSanPham(): Tìm Kiếm sản phẩm.

h. Lớp KhachHang

- Thuộc tính: maTaiKhoan, maKhachHang, hoTen, soDienThoai, Email, ngaySinh.

- Phương thức:

+ hienThiKhachHang(): Hiển thị tất cả khách hàng.

+ themKhachHang (): Thêm khách hàng.

+ suaKhachHang(): Sửa khách hàng.

+ timKiemKhachHang(): Tìm kiếm khách hàng.

i. Lớp HoaDon

- **Thuộc tính**: maHoaDon, maDonHang, hoTen, soDienThoai, diaChiGiaoHang, ngayTao, tongTien, phuongThucThanhToan, trangThaiHoaDon.

- **Phương thức**:

+ themHoaDon(): Hàm thực hiện thêm mới một hóa đơn.

+ xuatHoaDonPDF(): Hàm thực hiện việc xuất file PDF cho một hóa đơn.

+ layDanhSachHoaDon(): Hàm lấy toàn bộ danh sách hóa đơn có trong hệ thống.

+ timKiemHoaDon(): Hàm thực hiện tìm kiếm hóa đơn theo từ khóa.

+ layThongTinHoaDon(): Hàm lấy thông tin chi tiết hóa đơn.

+ capNhatTTHoaDon(): Hàm cập nhật lại trạng thái hóa đơn.

k. Lớp NhapHang.

- **Thuộc tính**: tenSanPham, ngayTaoPNH, soLuong, ghiChu.

- **Phương thức**:

+ hienThiPNH(): Hiển thị tất cả danh mục.

+ themPNH(): Thêm danh mục.

+ suaPNH(): Sửa danh mục.

+ xoaPNH(): Xóa danh mục.

+ timKiemPNH(): Tìm Kiếm sản phẩm.

l. lớp VNPayController

- **Phương thức:**

+ VNPayController()

+ createPayment()

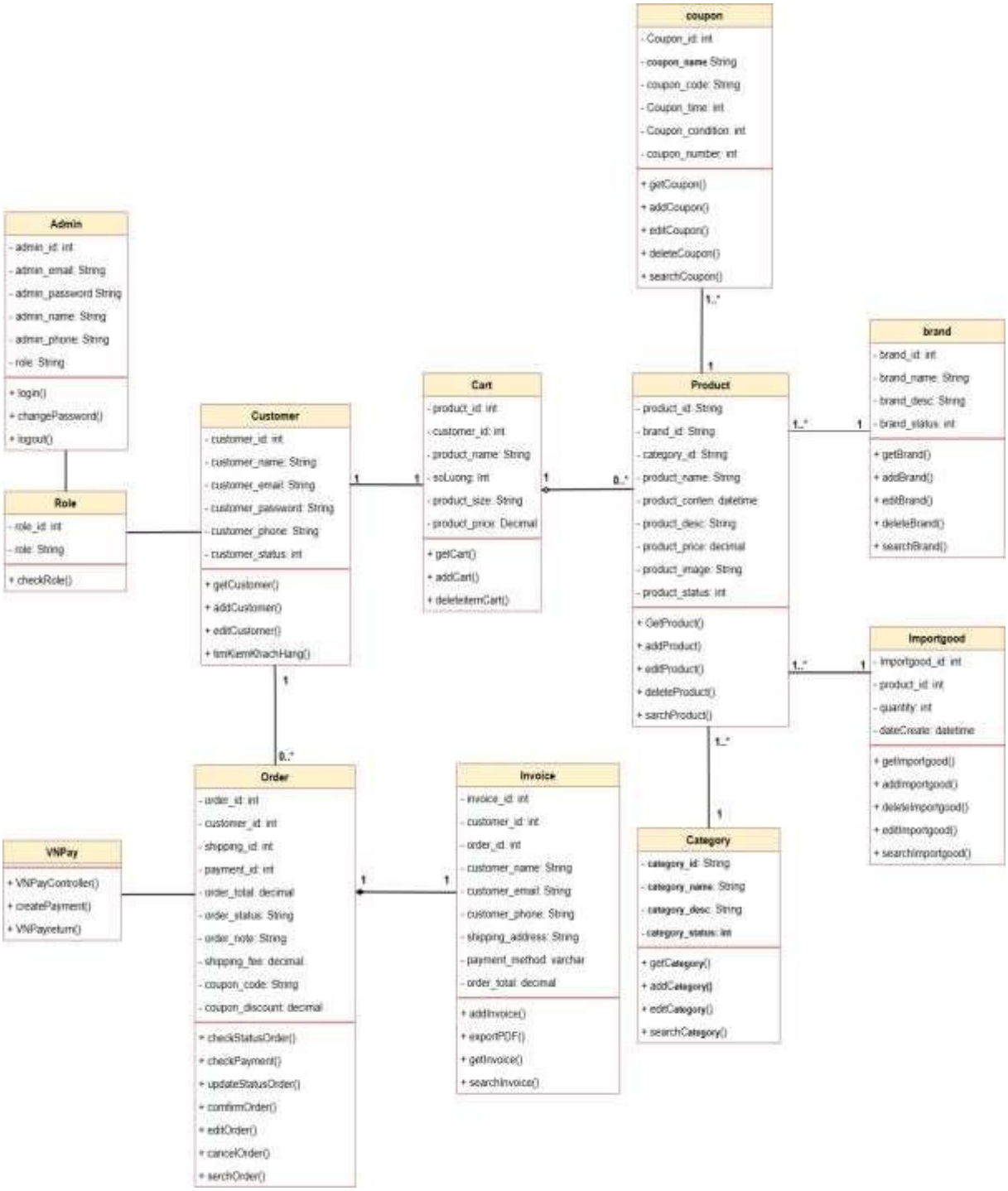
+ continuePayment()

+ vnpayReturn()

m. Mối qua hệ cua các lớp.

- TaiKhoan(1) – (1) KhachHang.
- KhachHang(1) – (1) GioHang.
- KhachHang(1) – (*) DonHang.
- DonHang(1) – (1) HoaDon.
- DonHang(*) – (*) SanPham.
- SanPham(*) – (1) DanhMuc.
- SanPham(*) – (1) Thuongieu.
- SanPham(*) – (1) NhapHang.

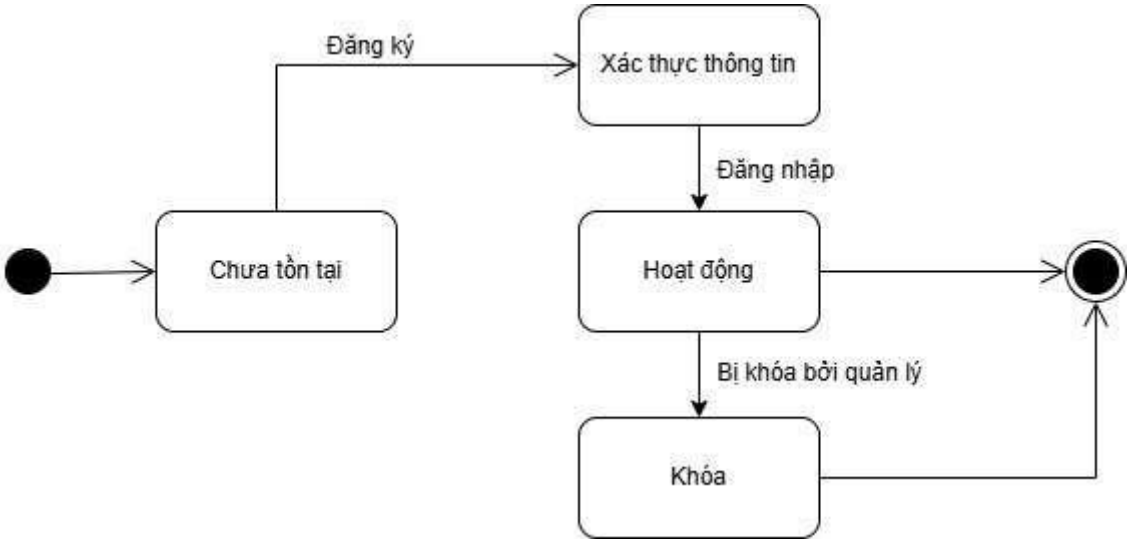
Biểu đồ lớp



Hình 3.15: Biểu đồ lớp.

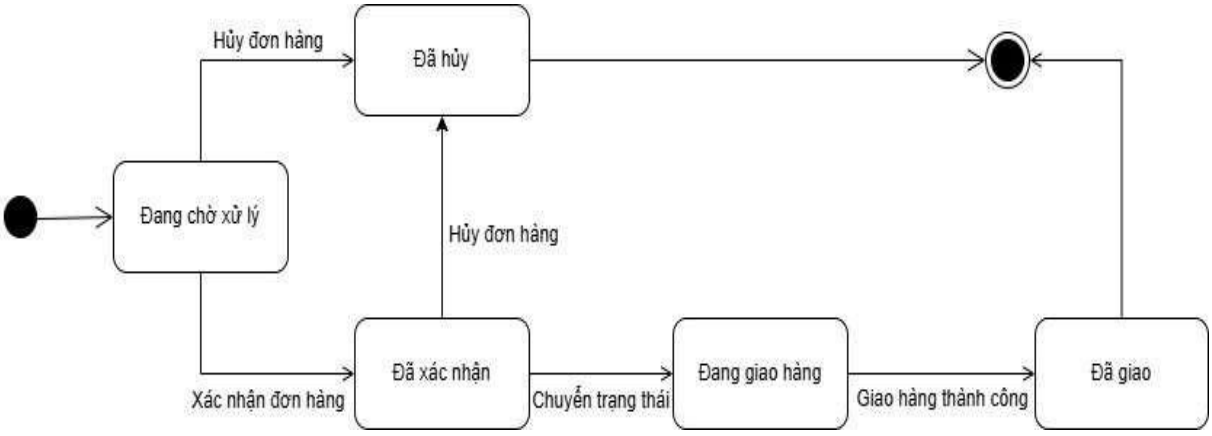
3.2.4. Biểu đồ trạng thái

- Biểu đồ trạng thái đối tượng tài khoản,



Hình 3.16: Biểu đồ trạng thái tài khoản.

- Biểu đồ trạng thái đối tượng đơn hàng.

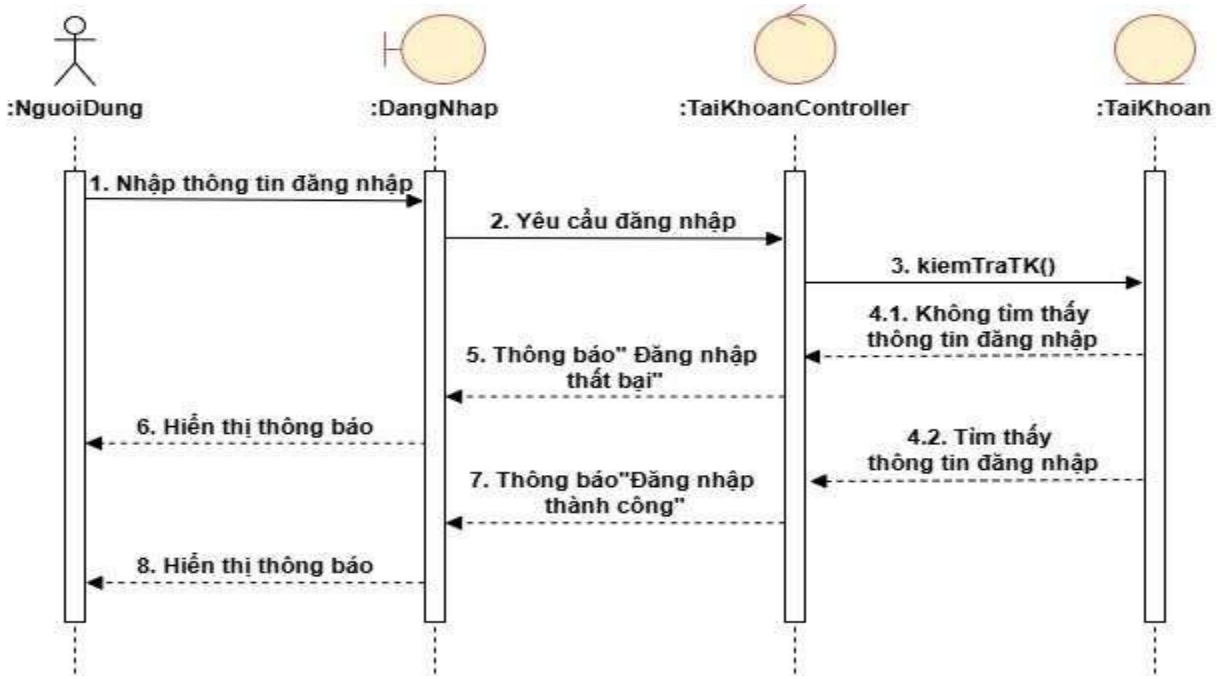


Hình 3.17: Biểu đồ trạng thái đơn hàng.

3.3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

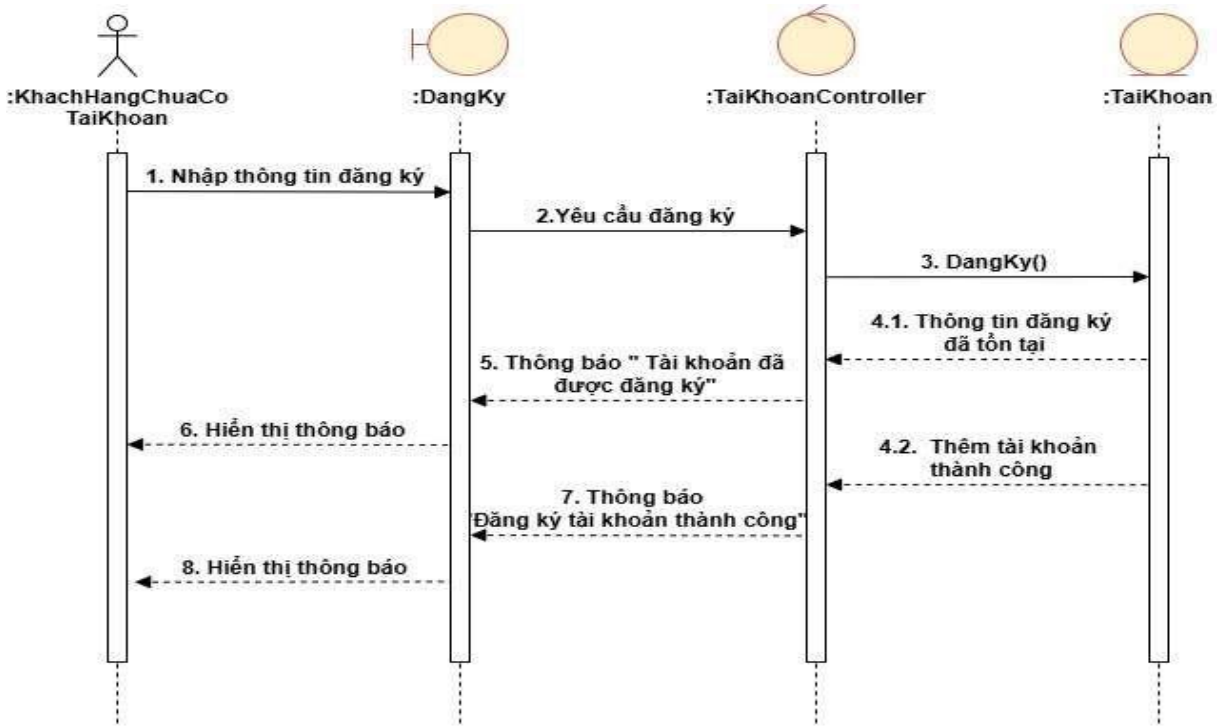
3.3.1. Biểu đồ tuần tự

- Biểu đồ tuần tự đăng nhập



Hình 3.18: Biểu đồ tuần tự đăng nhập

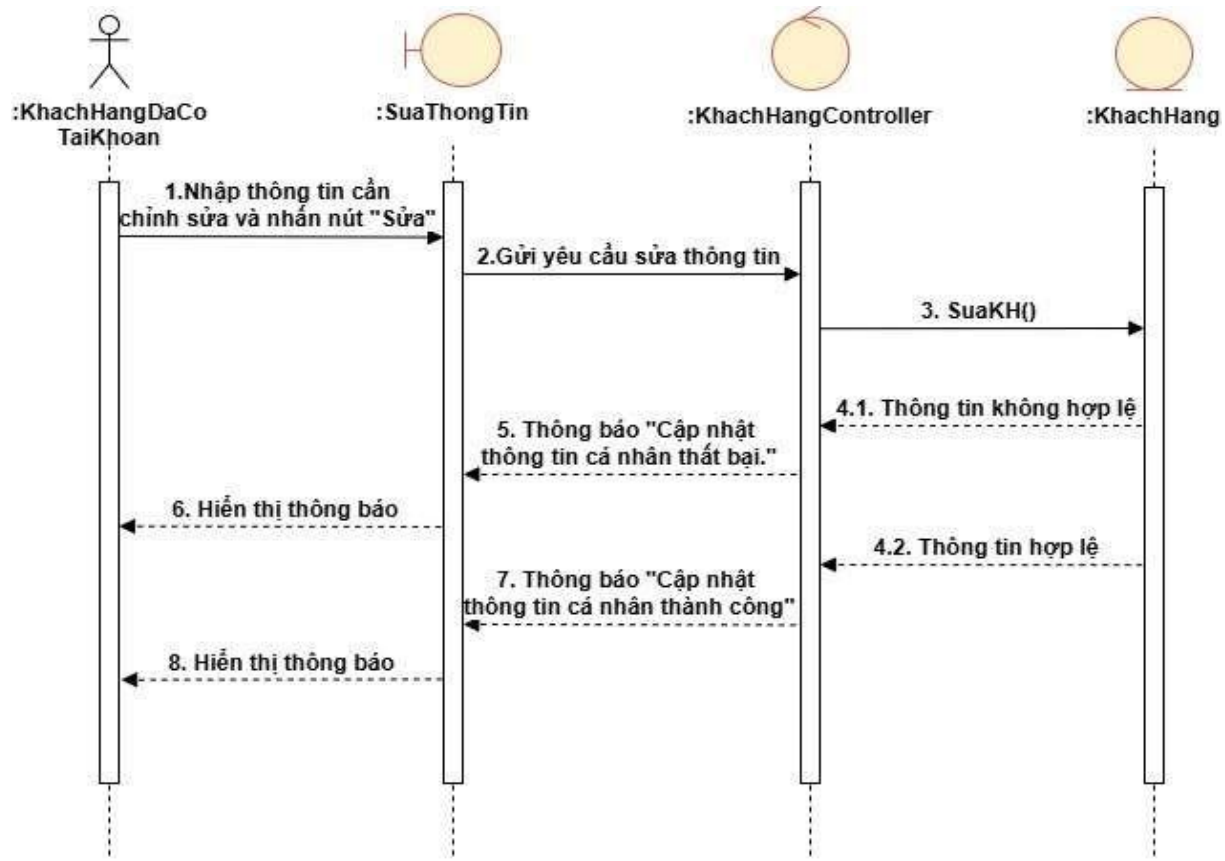
- Biểu đồ tuần tự đăng ký.



Hình 3.19: Biểu đồ tuần tự đăng ký

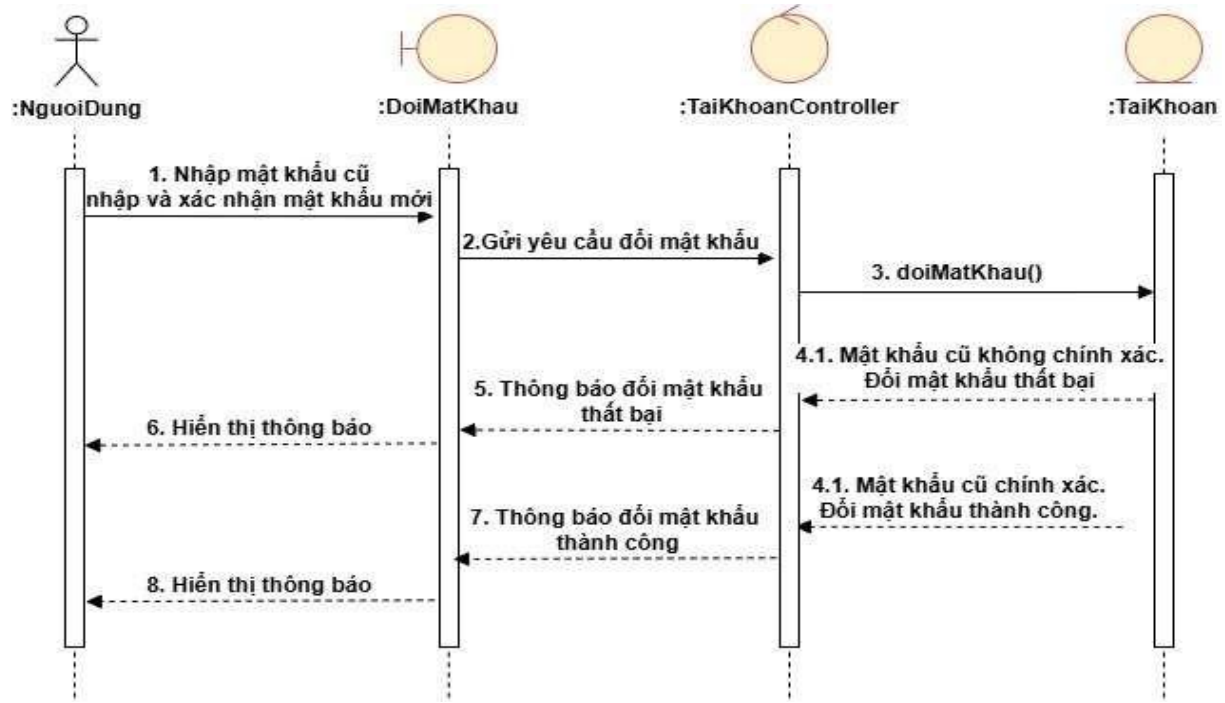
- Biểu đồ tuần tự

sửa thông tin tài khoản



Hình 3.20: Biểu đồ tuần tự sửa thông tin tài khoản

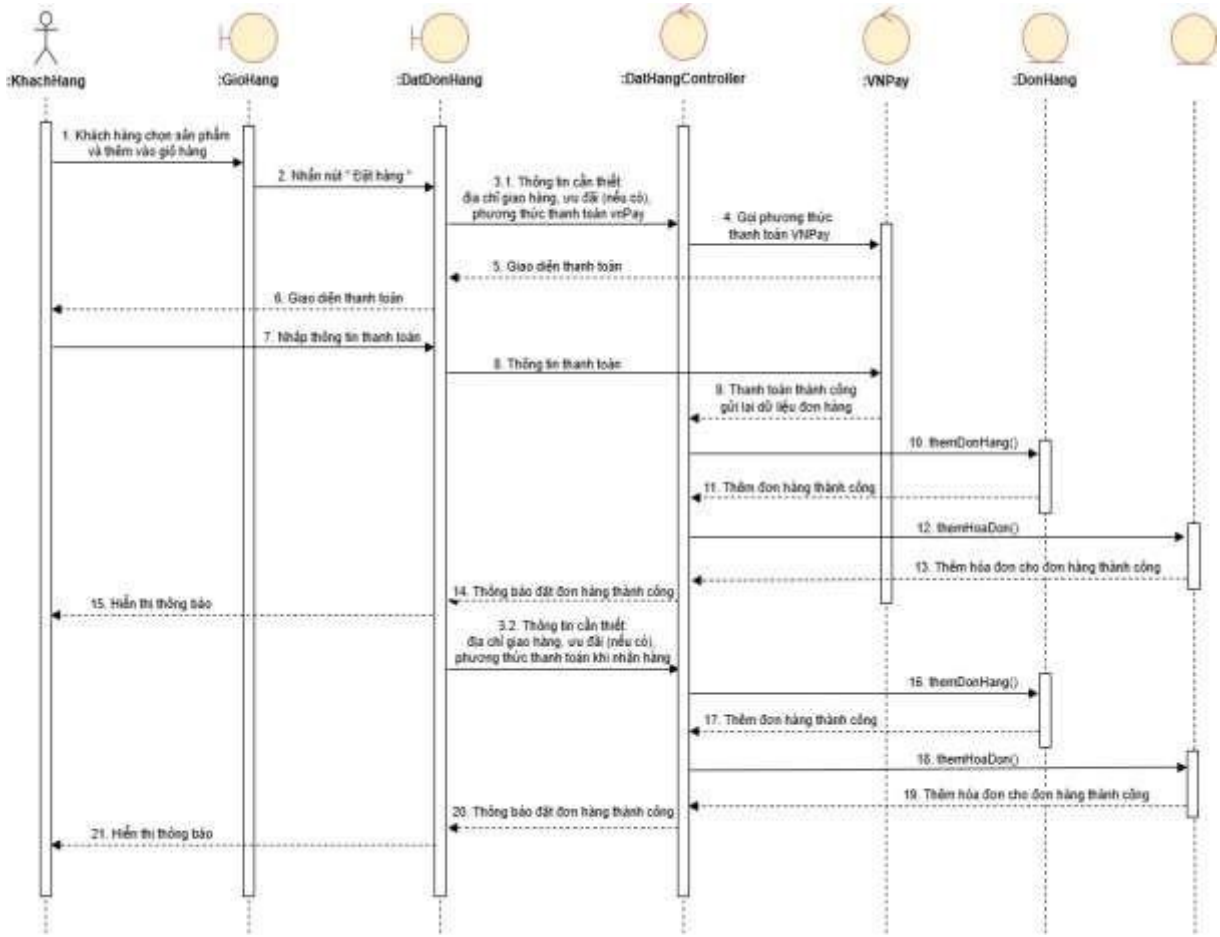
- Biểu đồ tuần tự đổi mật khẩu



- Biểu đồ tuần tự

Hình 3.21: Biểu đồ tuần tự đổi mật khẩu

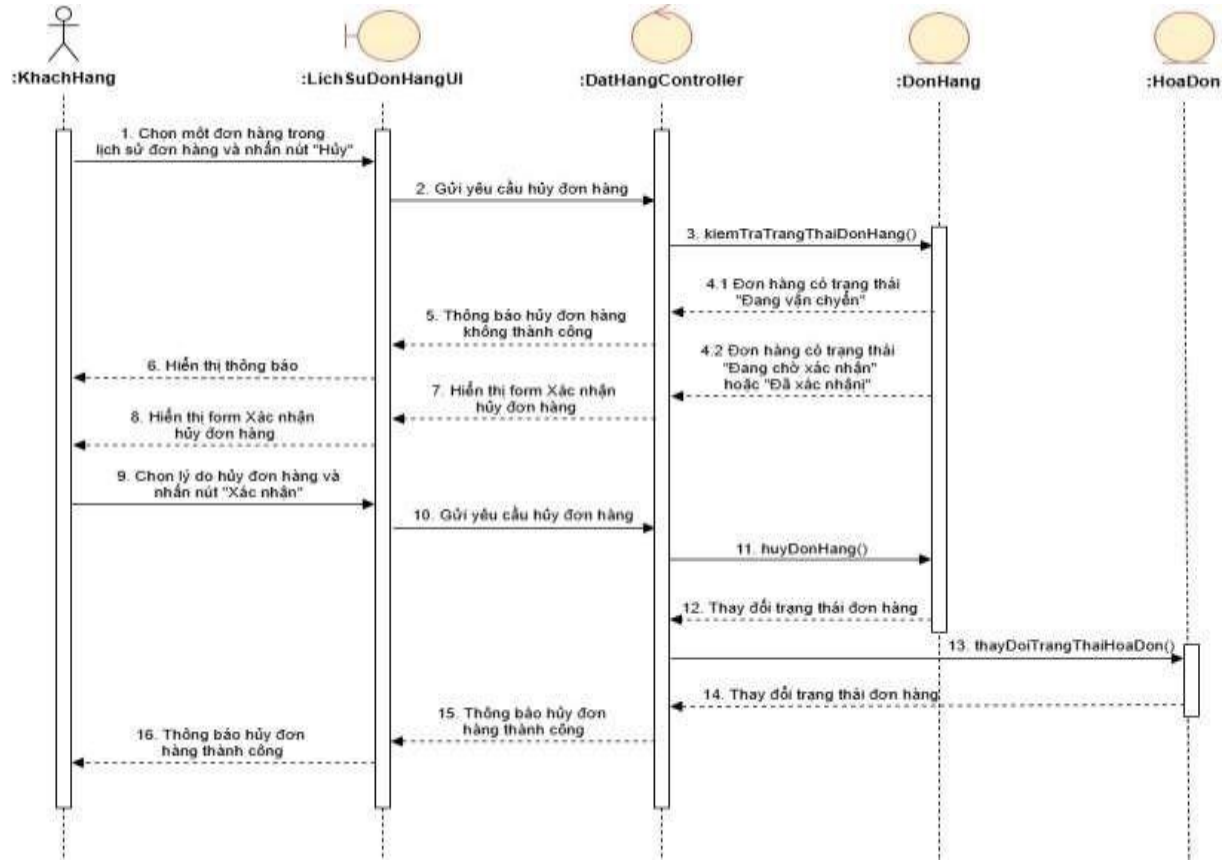
đặt hàng



Hình 3.22: Biểu đồ tuần tự đặt hàng

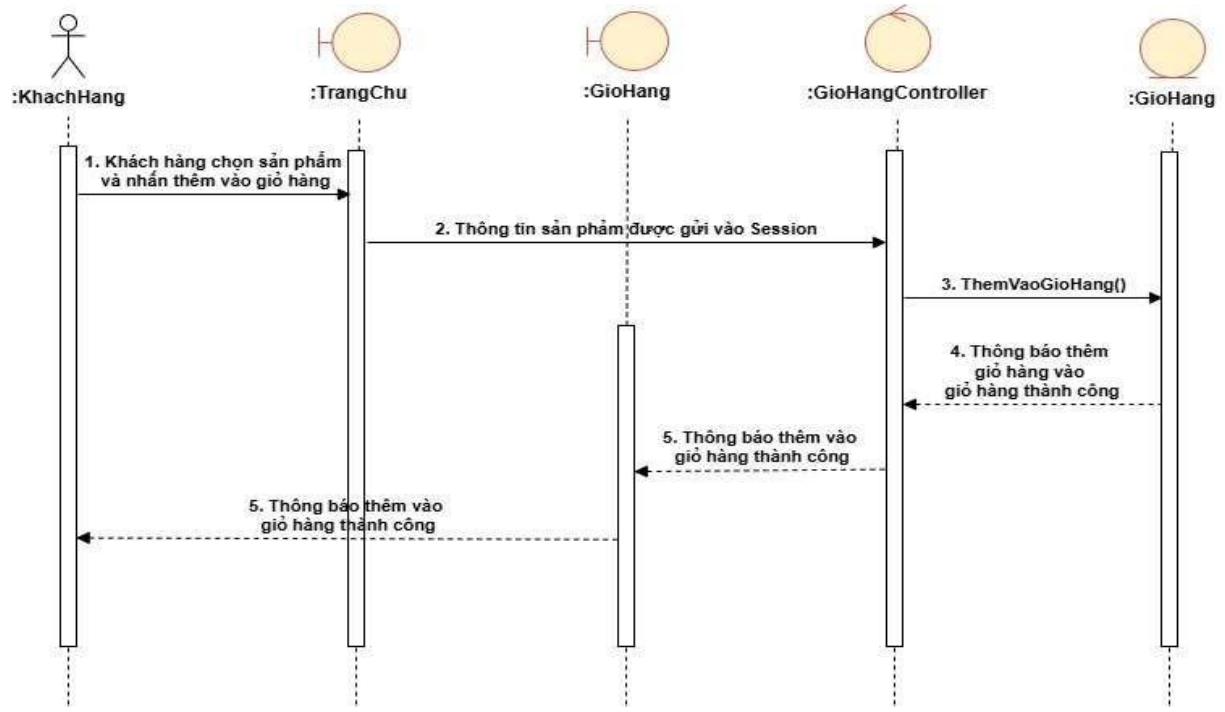
hủy đơn hàng

- Biểu đồ tuần tự



Hình 3.23: Biểu đồ tuần tự hủy đơn hàng

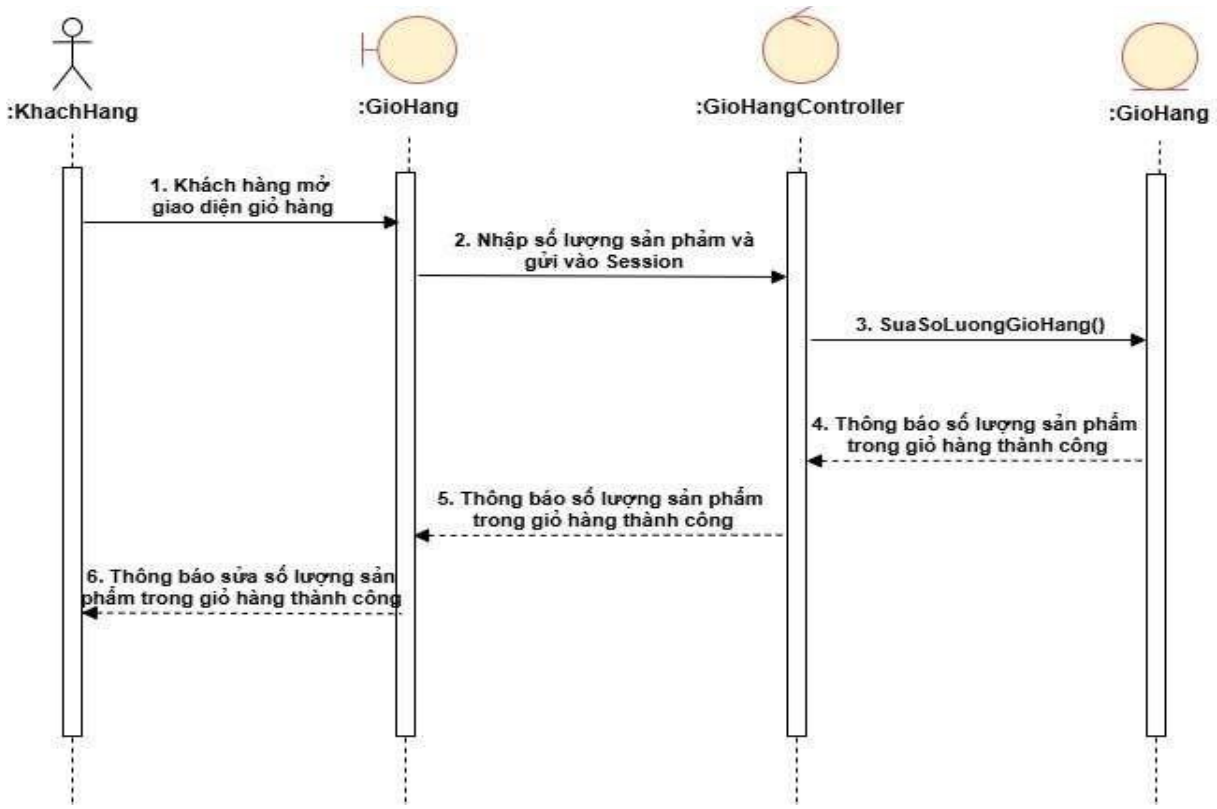
- Biểu đồ tuần tự thêm sản phẩm vào giỏ hàng



Hình 3.24: Biểu đồ tuần tự thêm sản phẩm vào giỏ hàng

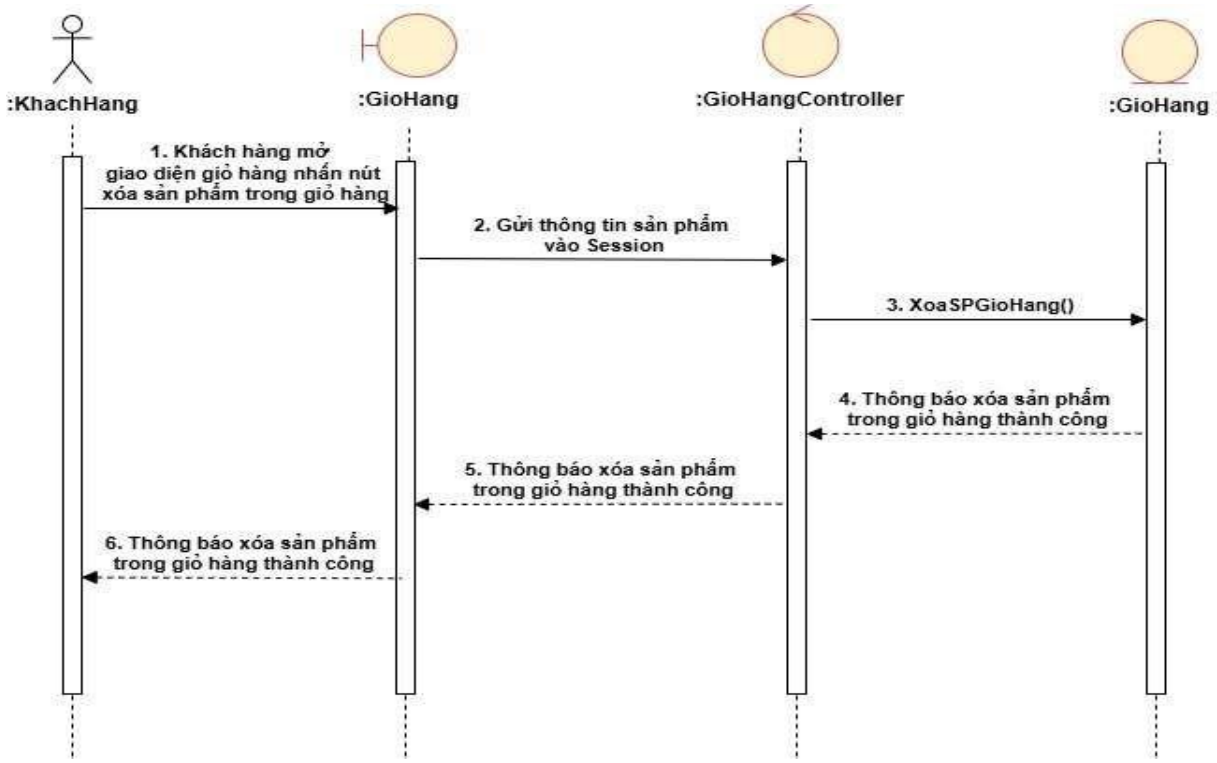
- Biểu đồ tuần tự

thay đổi số lượng sản phẩm.



Hình 3.25: Biểu đồ tuần tự thay đổi số lượng sản phẩm

- Biểu đồ tuần tự xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng.

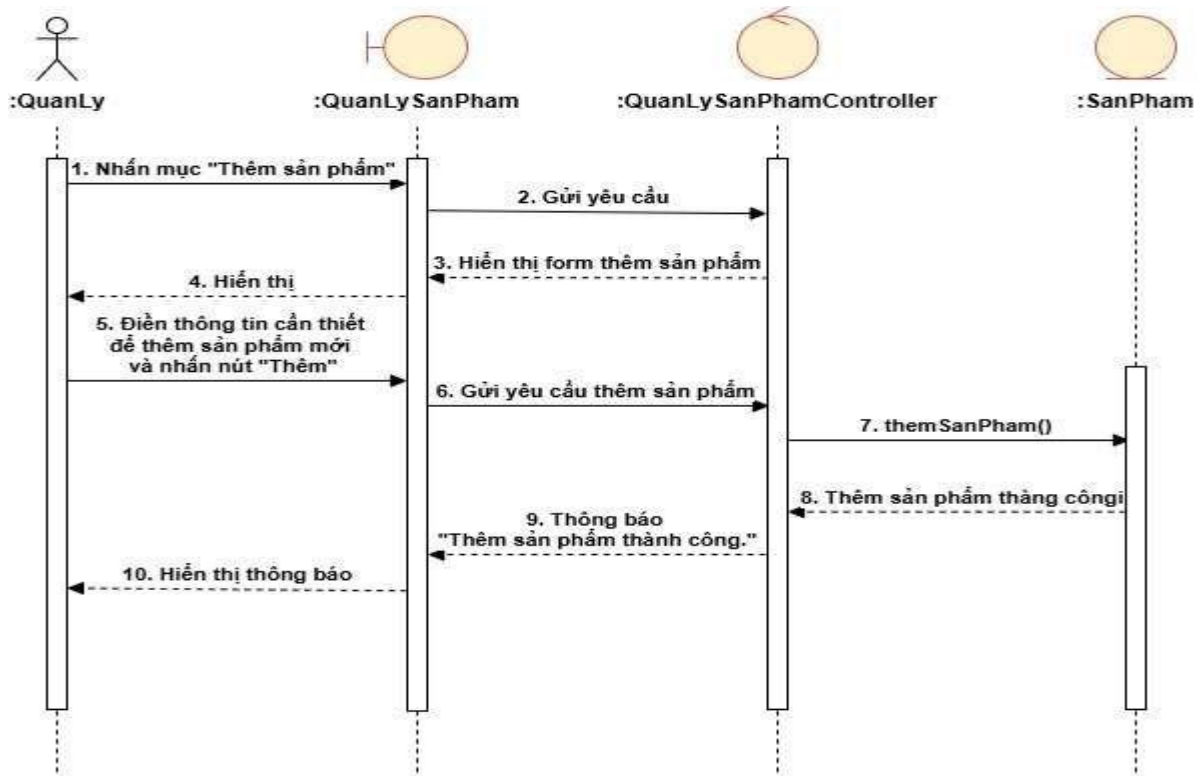


- Biểu đồ tuần tự

Hình 3.26: Biểu đồ tuần tự xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng

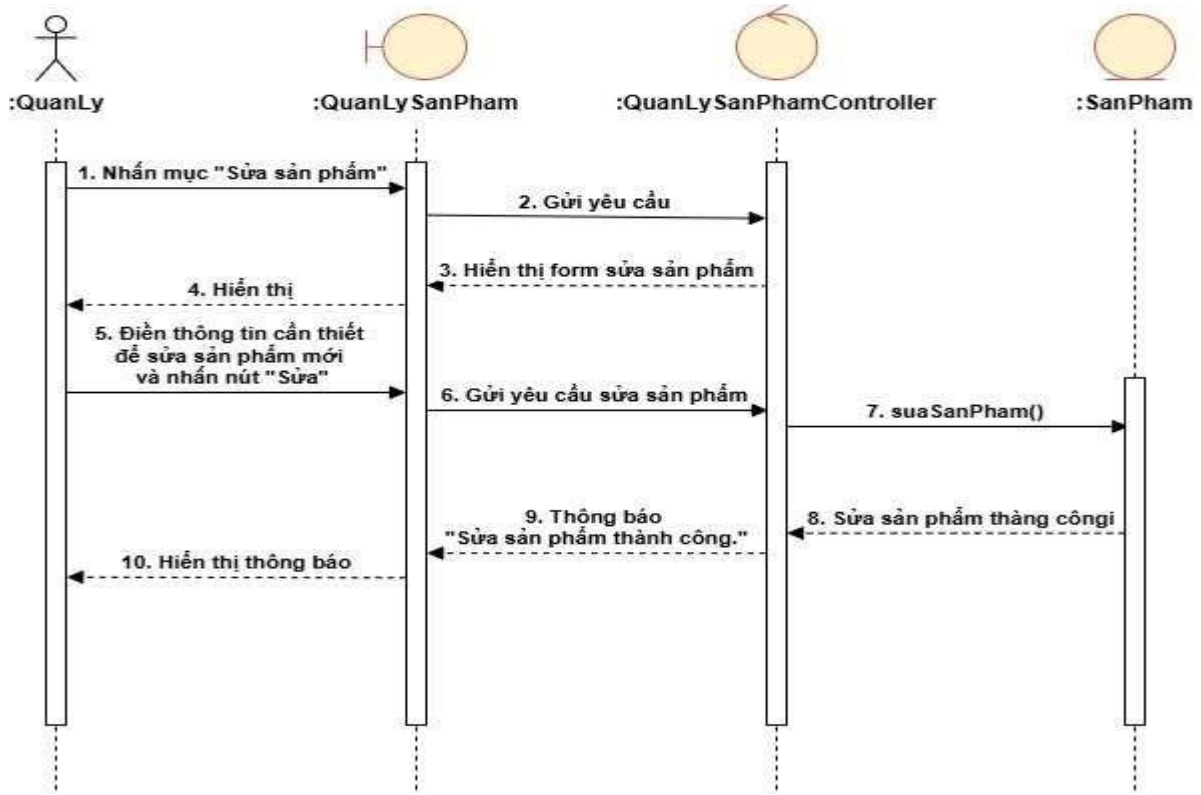
-

Biểu đồ tuần tự thêm sản phẩm



Hình 3.27: Biểu đồ tuần tự thêm sản phẩm

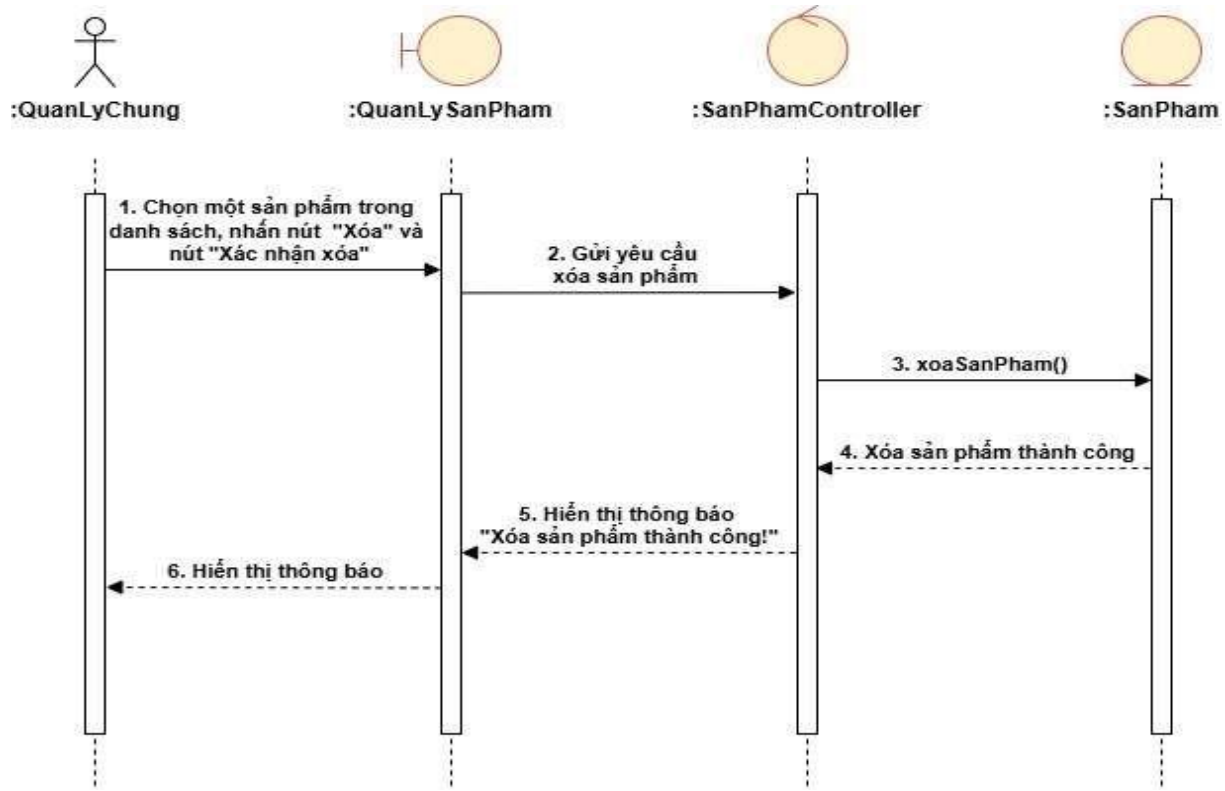
- Biểu đồ tuần tự sửa sản phẩm



- Biểu đồ tuần tự

Hình 3.28: Biểu đồ tuần tự sửa sản phẩm

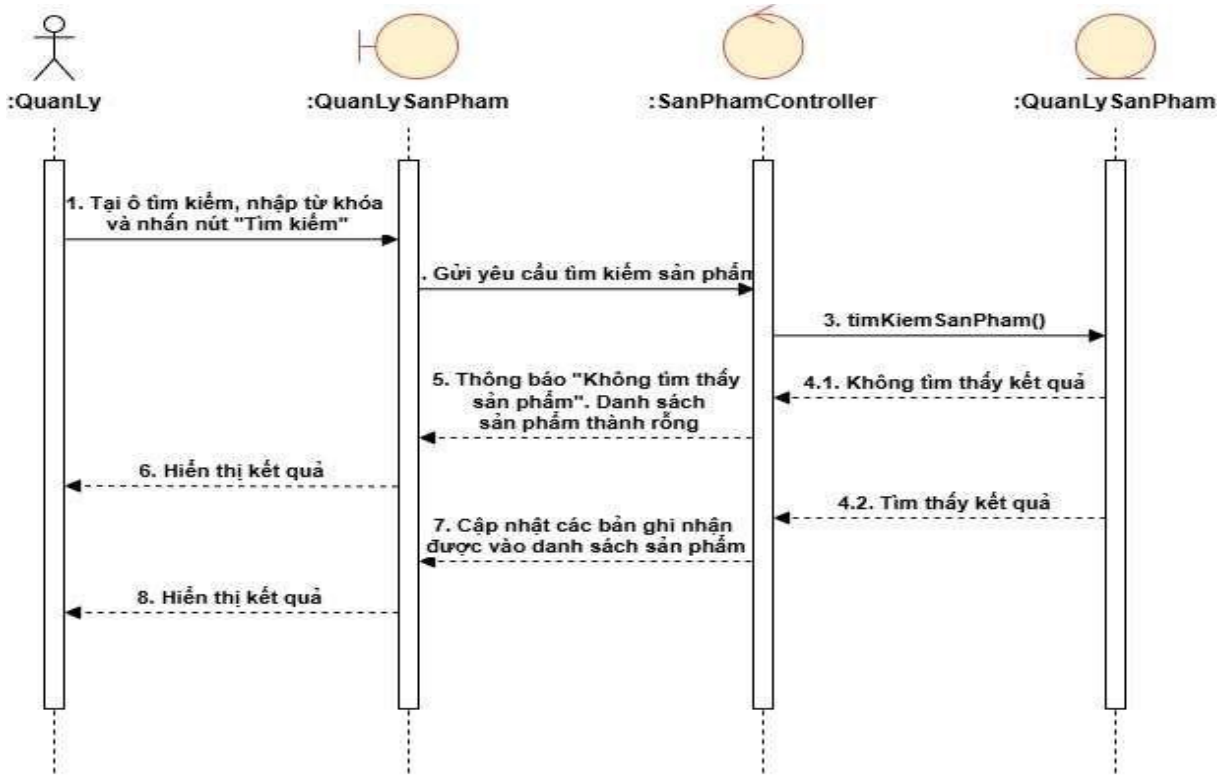
xóa sản phẩm



Hình 3.29: Biểu đồ tuần tự xóa sản phẩm

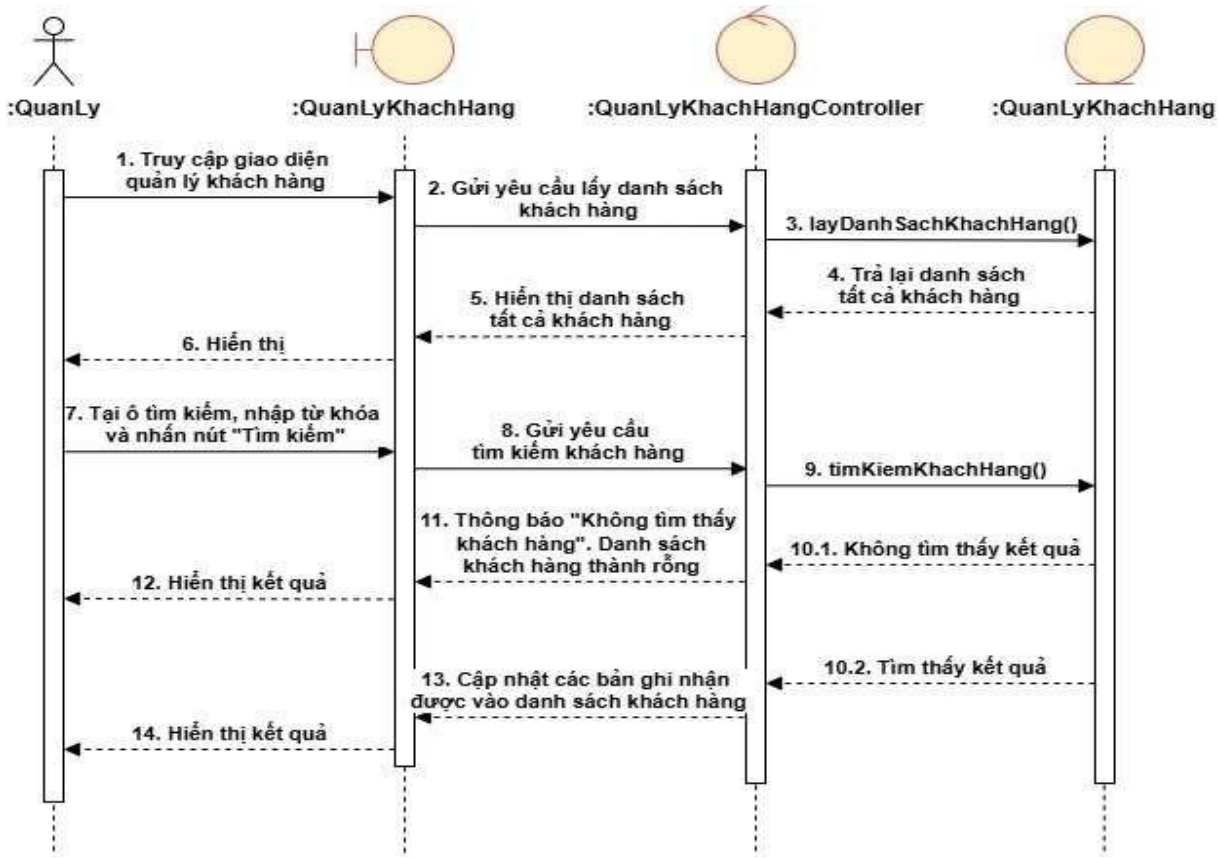
- Biểu đồ tuần tự tìm kiếm sản phẩm

- Biểu đồ tuần tự



Hình 3.30: Biểu đồ tuần tự tìm kiếm sản phẩm

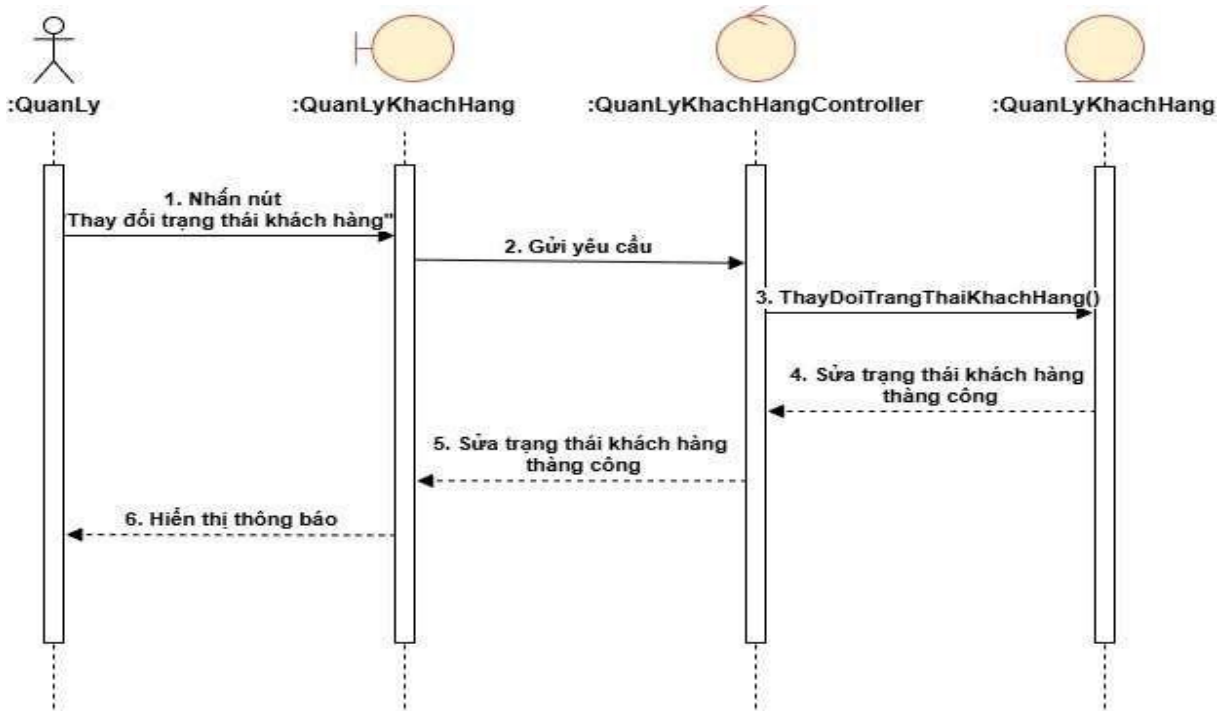
tìm kiếm khách hàng.



- Biểu đồ tuần tự

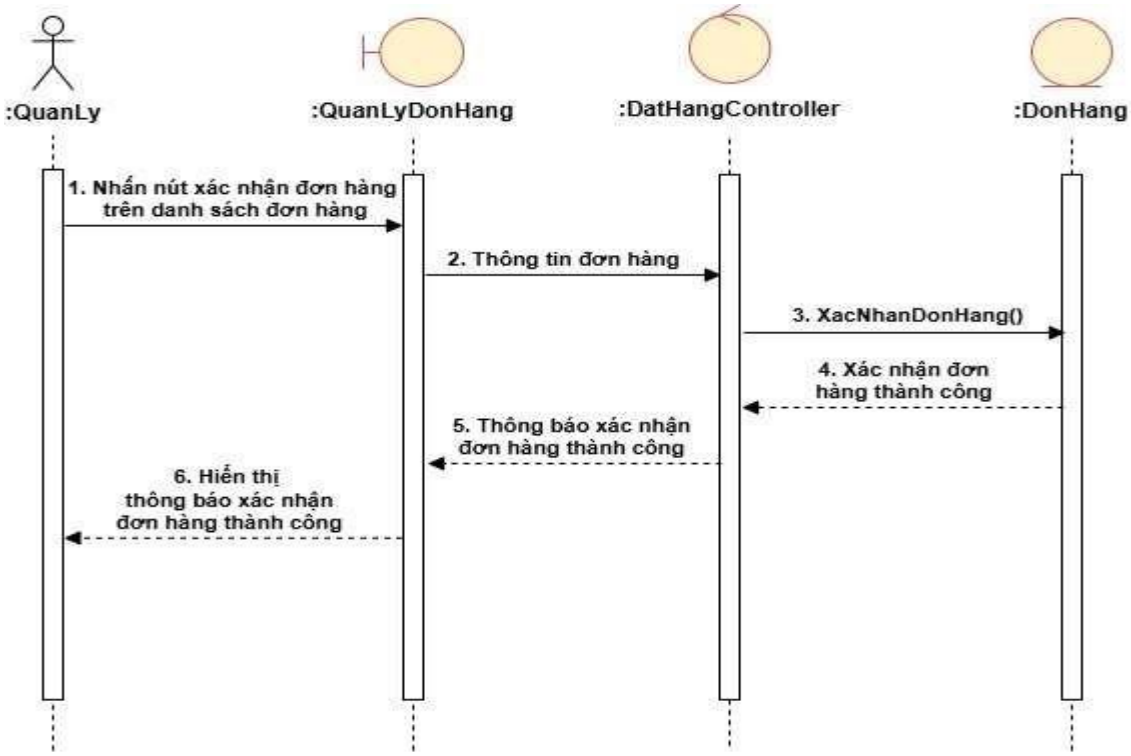
Hình 3.31: Biểu đồ tuần tự tìm kiếm khách hàng

- Biểu đồ tuần tự sửa trạng thái khác hàng



Hình 3.32: Biểu đồ tuần tự sửa trạng thái khách hàng

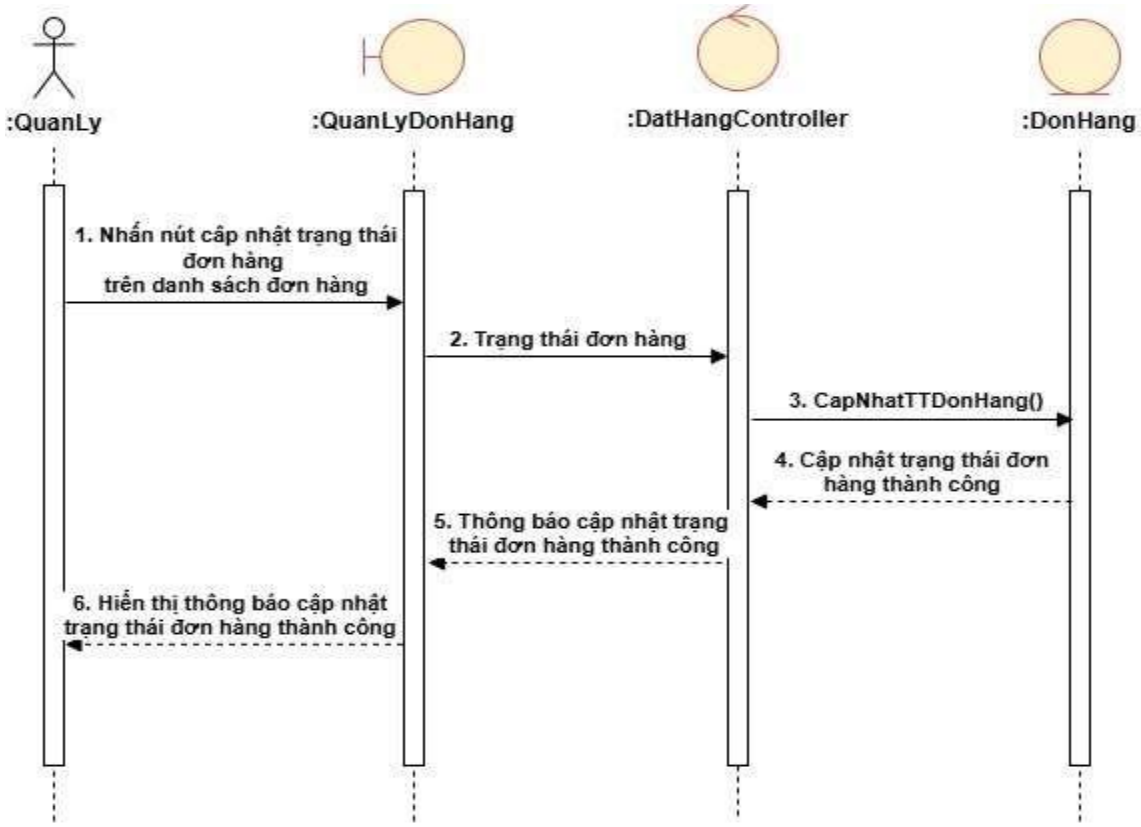
xác nhận đơn hàng.



- Biểu đồ tuần tự

Hình 3.33: Biểu đồ tuần tự xác nhận đơn hàng

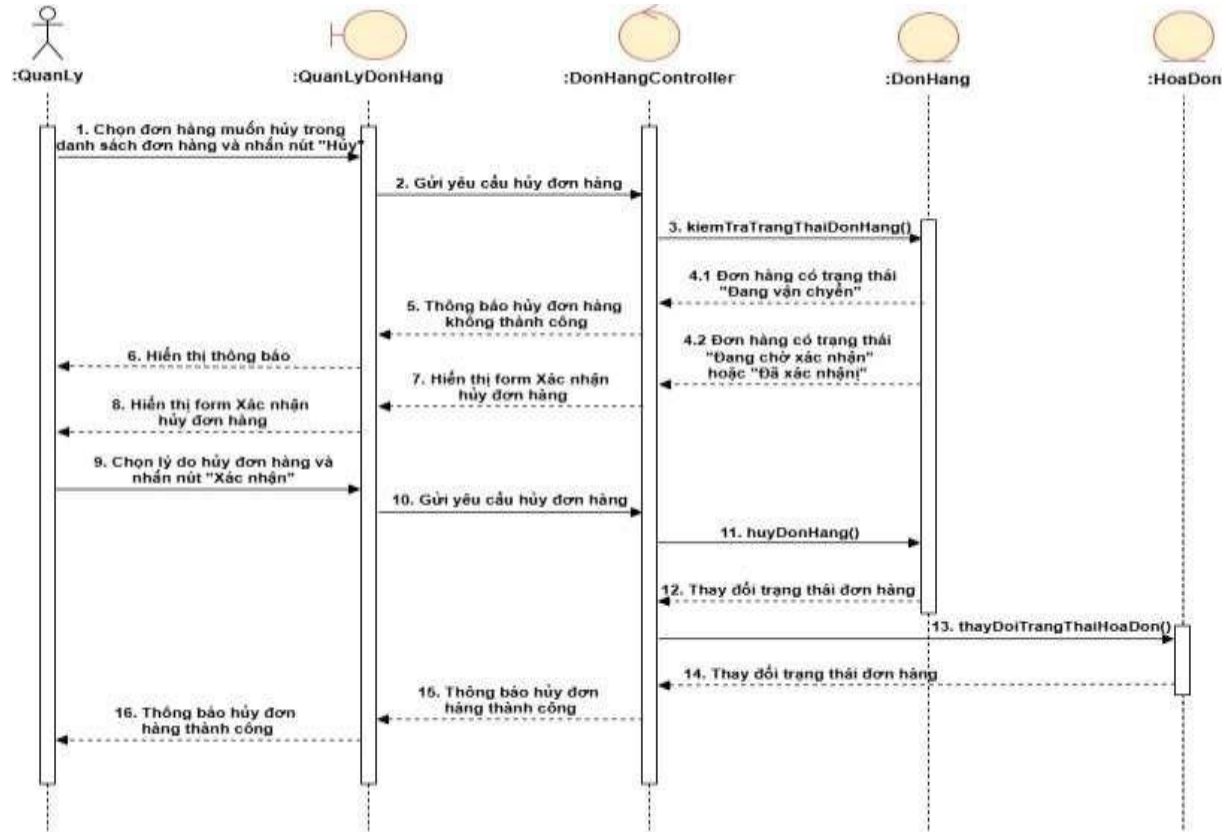
- Biểu đồ tuần tự thay đổi trạng thái đơn hàng.



Hinh 3.34: Biểu đồ tuần tự thay đổi trạng thái đơn hàng.

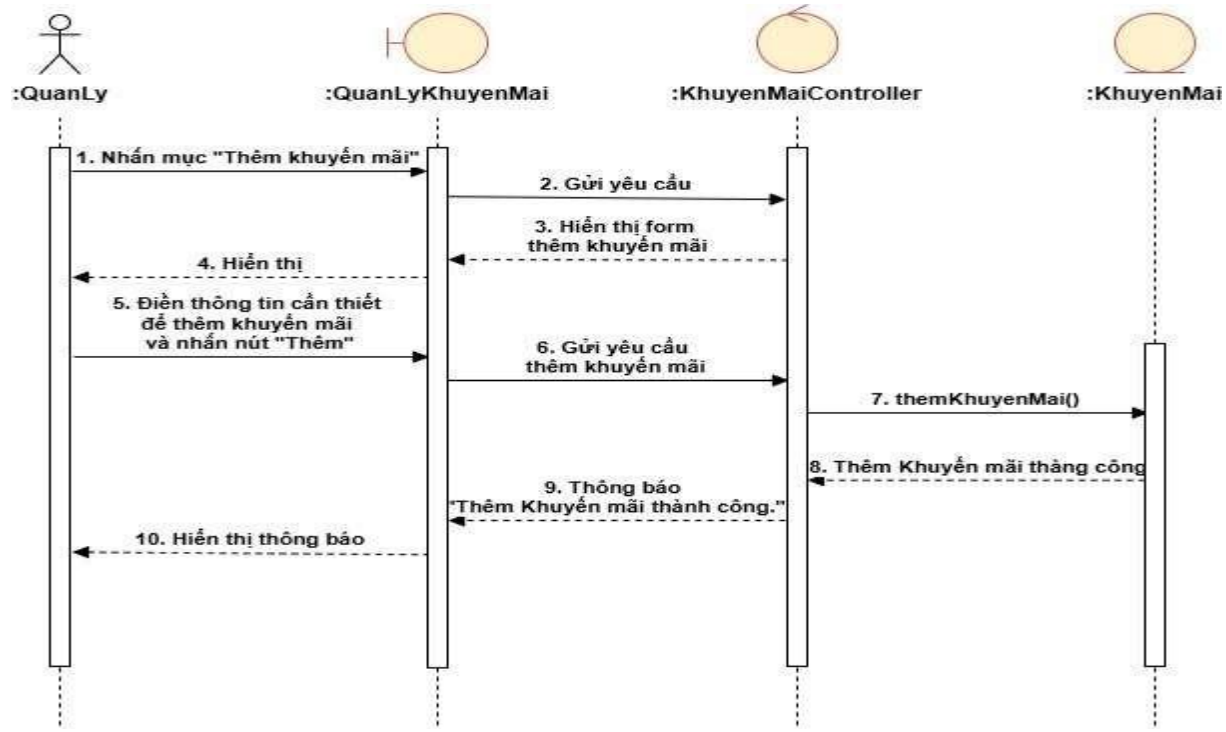
hủy đơn hàng.

- Biểu đồ tuần tự



Hình 3.35: Biểu đồ tuần tự hủy đơn hàng -

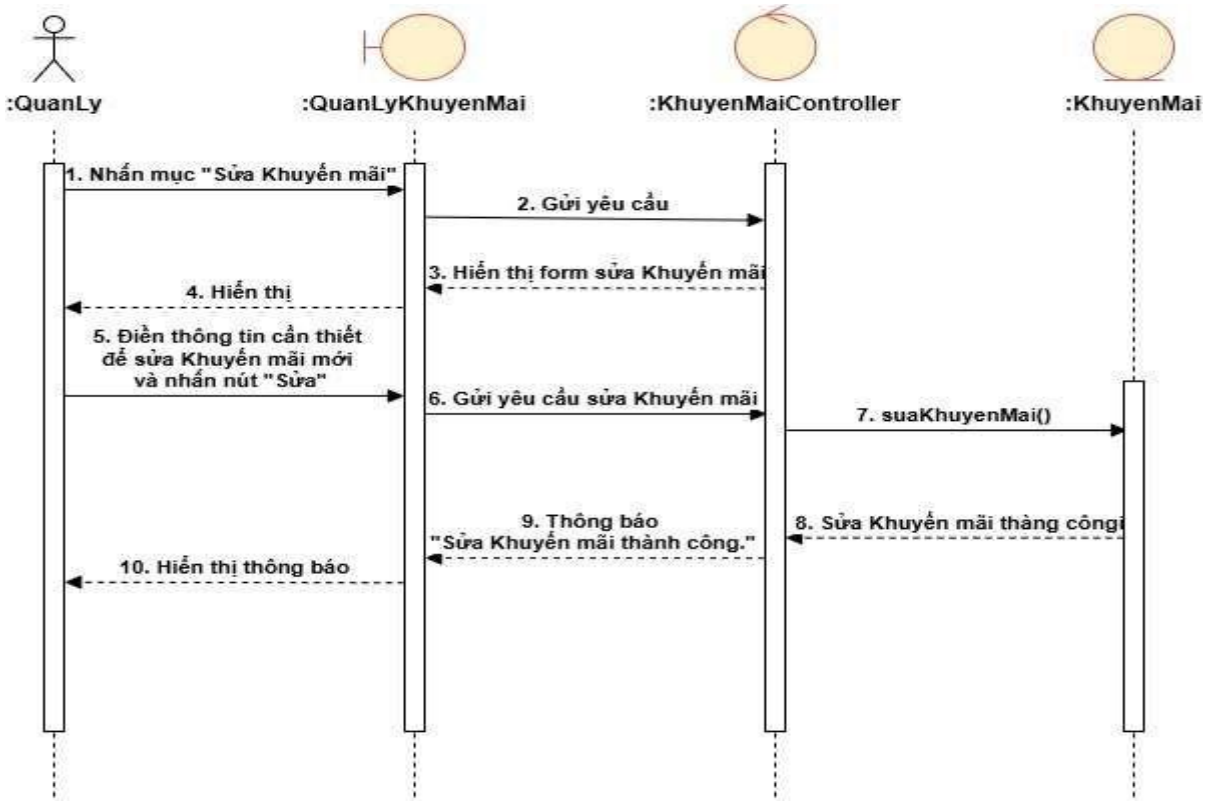
Biểu đồ tuần tự thêm khuyến mãi.



Hình 3.36: Biểu đồ tuần tự thêm khuyến mãi

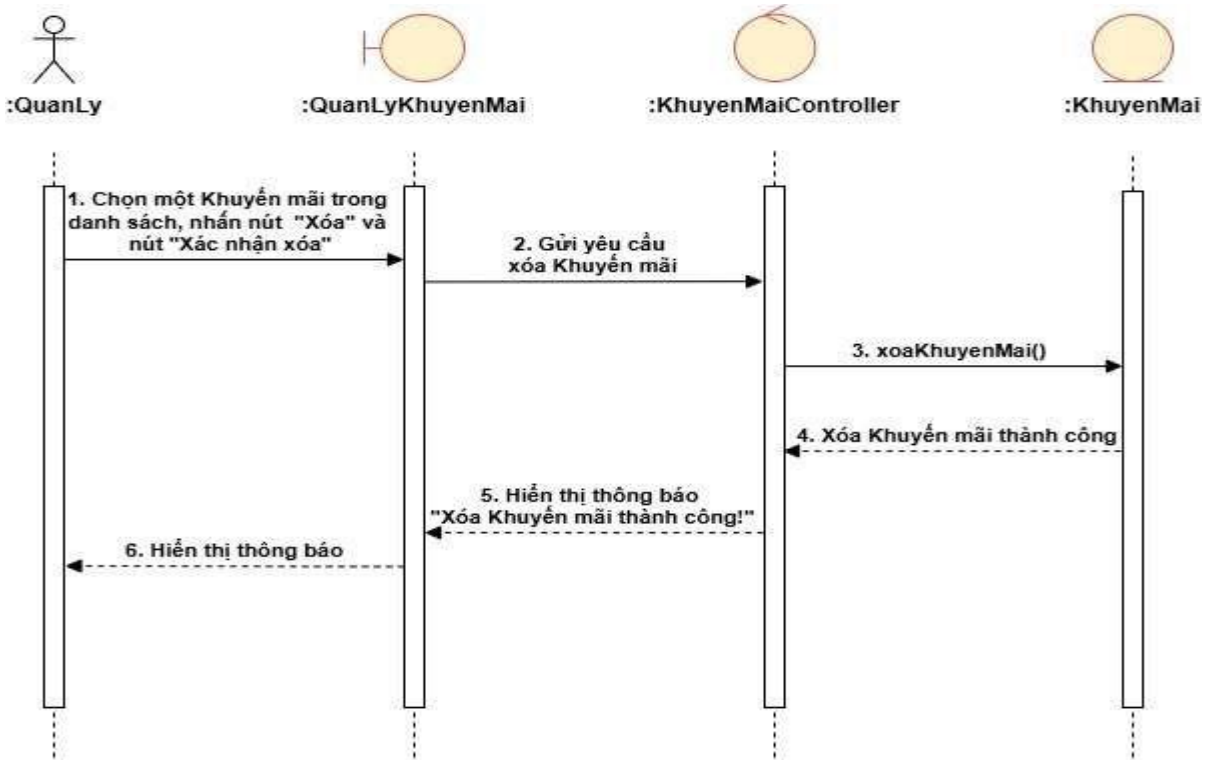
- Biểu đồ tuần tự

sửa khuyến mãi.



Hình 3.37: Biểu đồ tuần tự sửa khuyến mãi

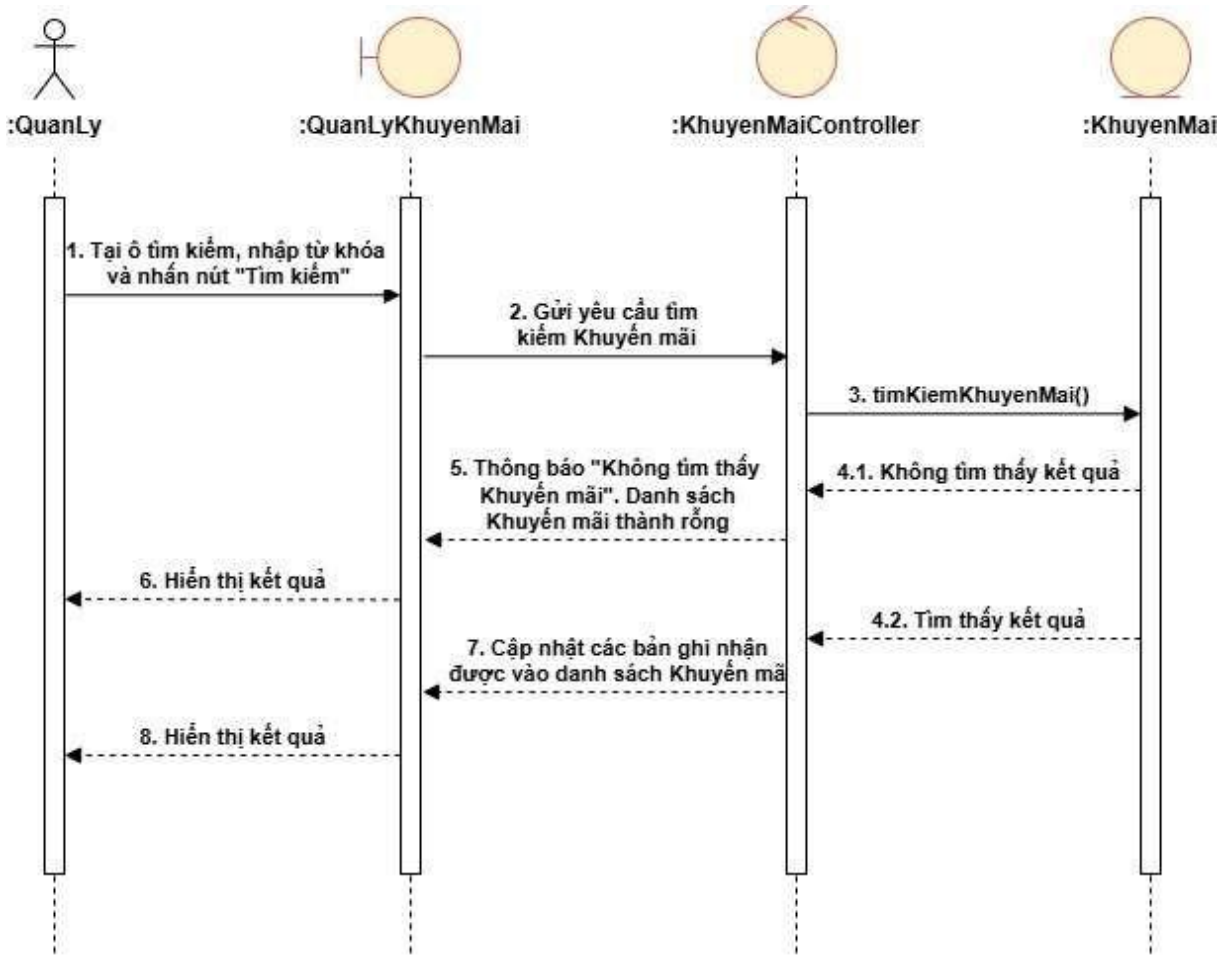
- Biểu đồ tuần tự xóa khuyến mãi



- Biểu đồ tuần tự

Hình 3.38: Biểu đồ tuần tự xóa khuyến mãi

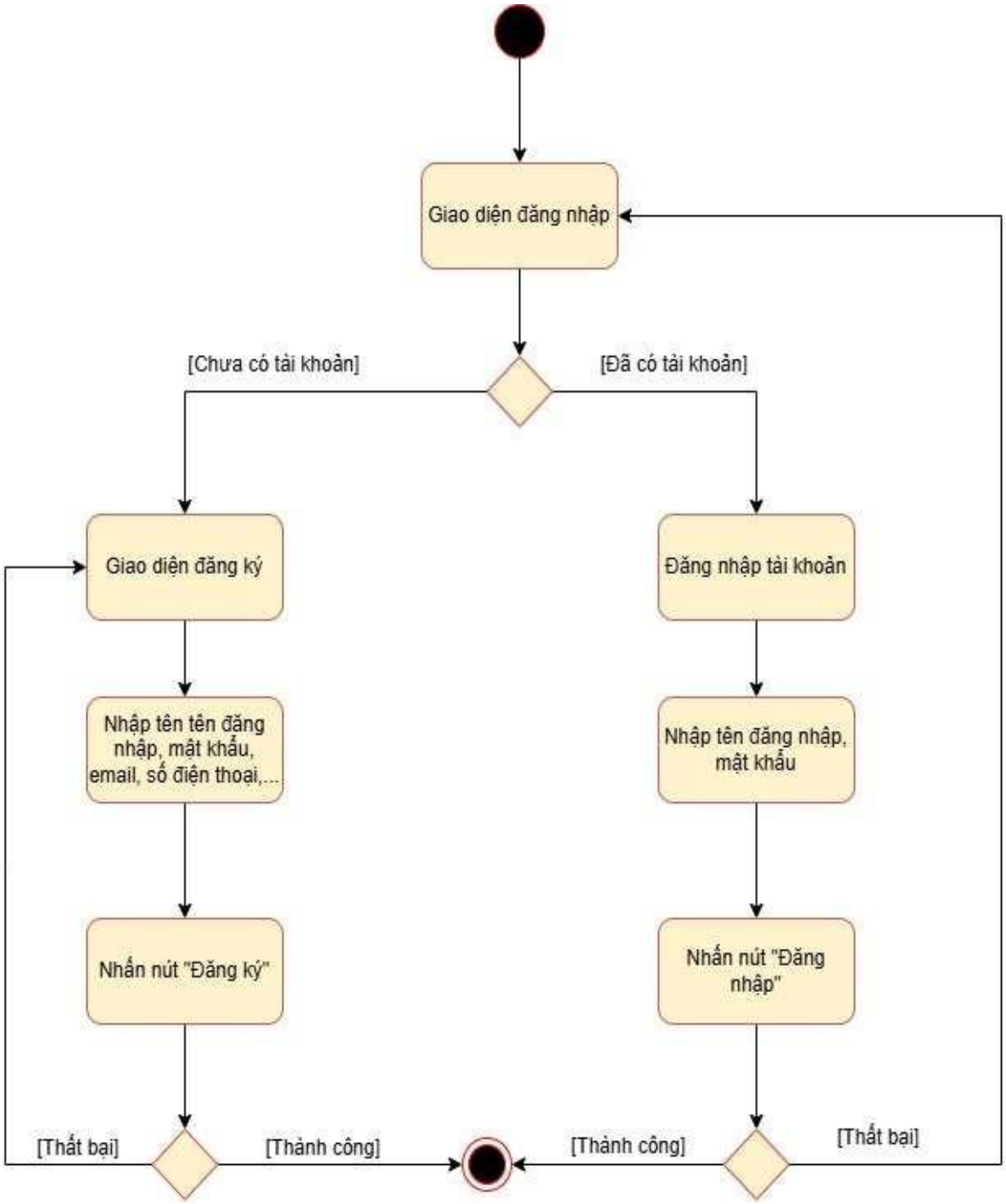
tìm kiếm khuyến mãi.



Hình 3.39: Biểu đồ tuần tự tìm kiếm khuyến mãi

3.3.2. Biểu đồ hoạt động

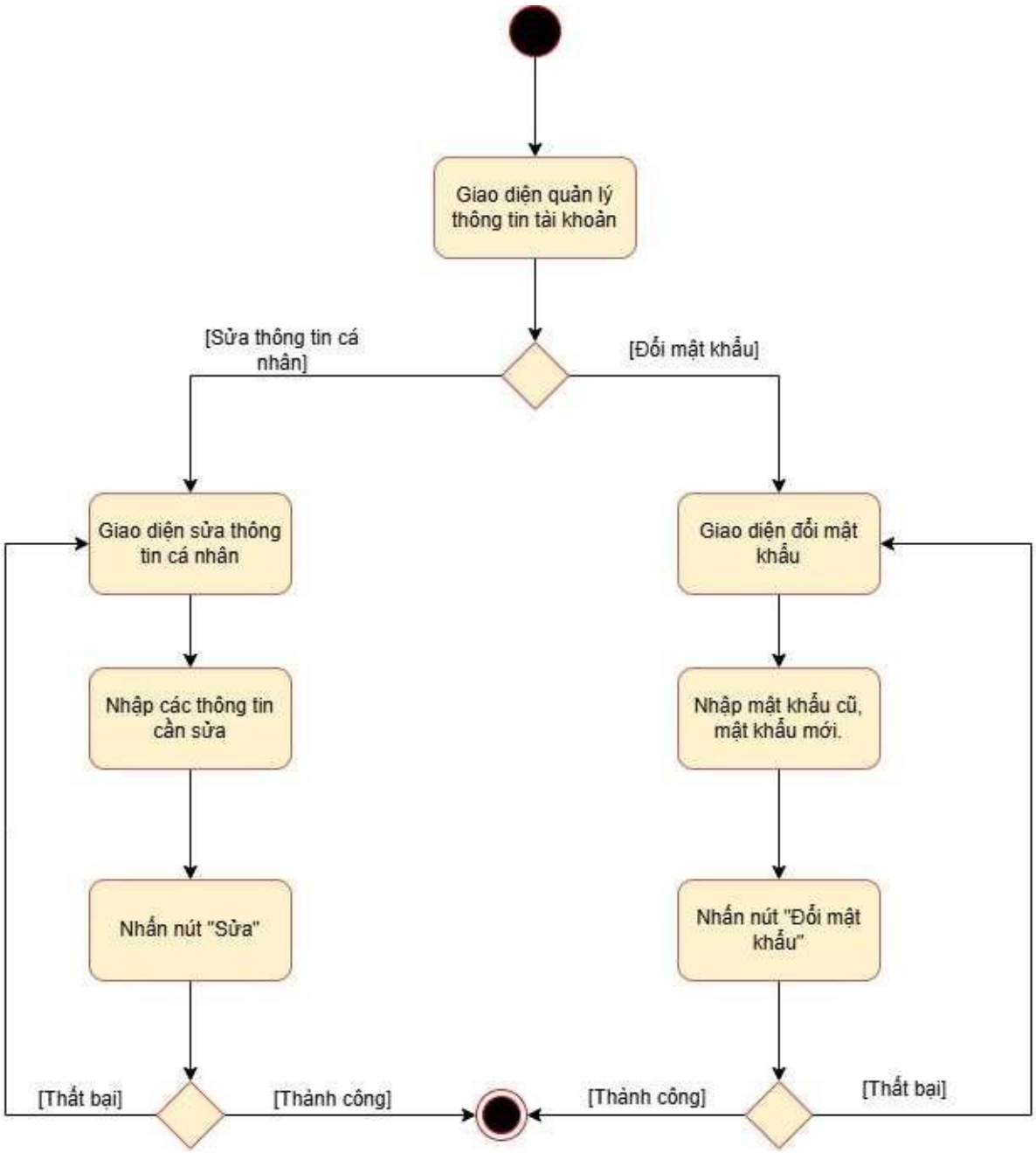
- Biểu đồ hoạt động đăng nhập, đăng ký



Hình 3.40: Biểu đồ hoạt động đăng nhập, đăng ký

Biểu đồ hoạt động quản lý tài khoản.

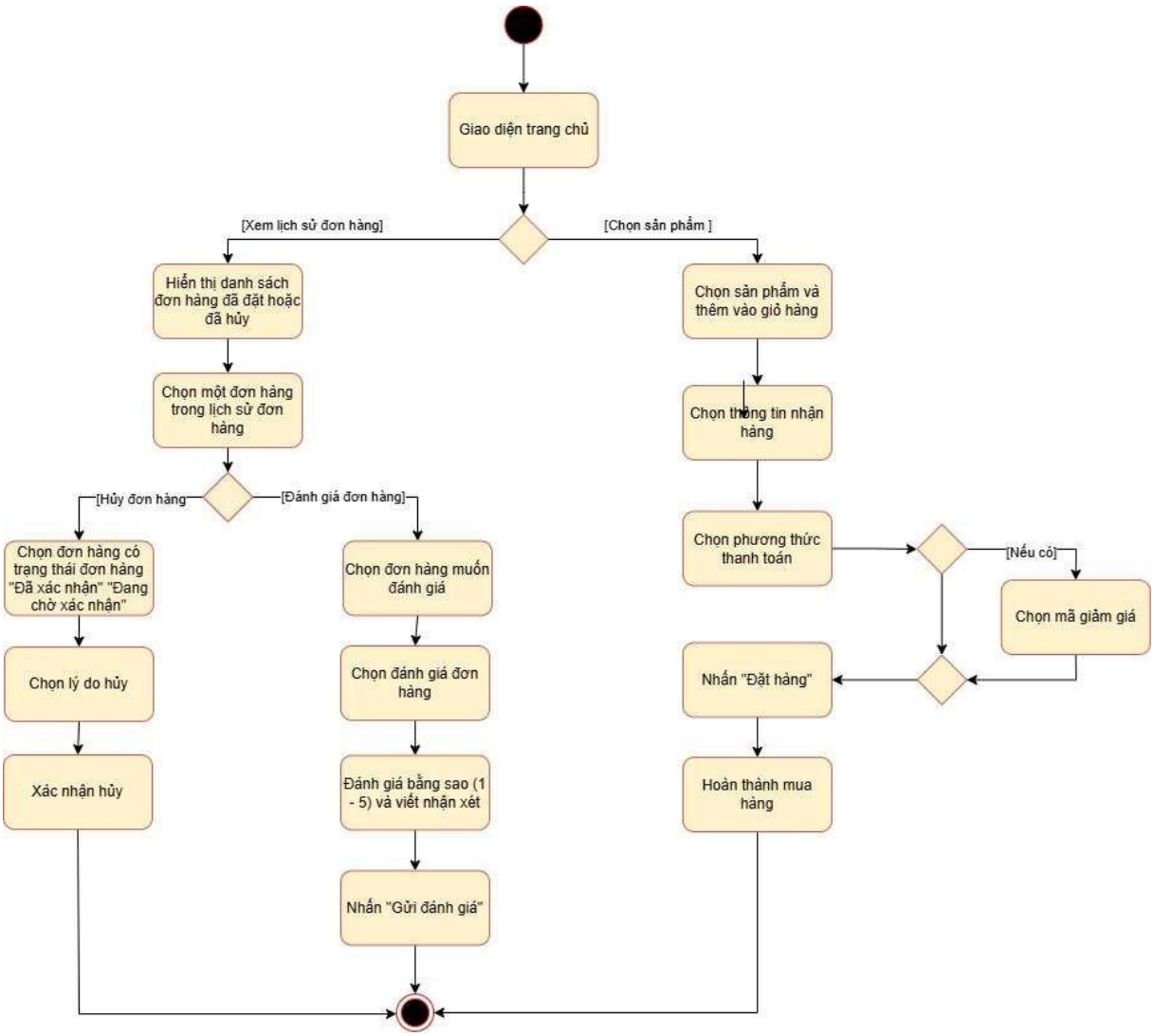
-



Hình 3.41: Biểu đồ hoạt động quản lý tài khoản

Biểu đồ hoạt động mua hàng

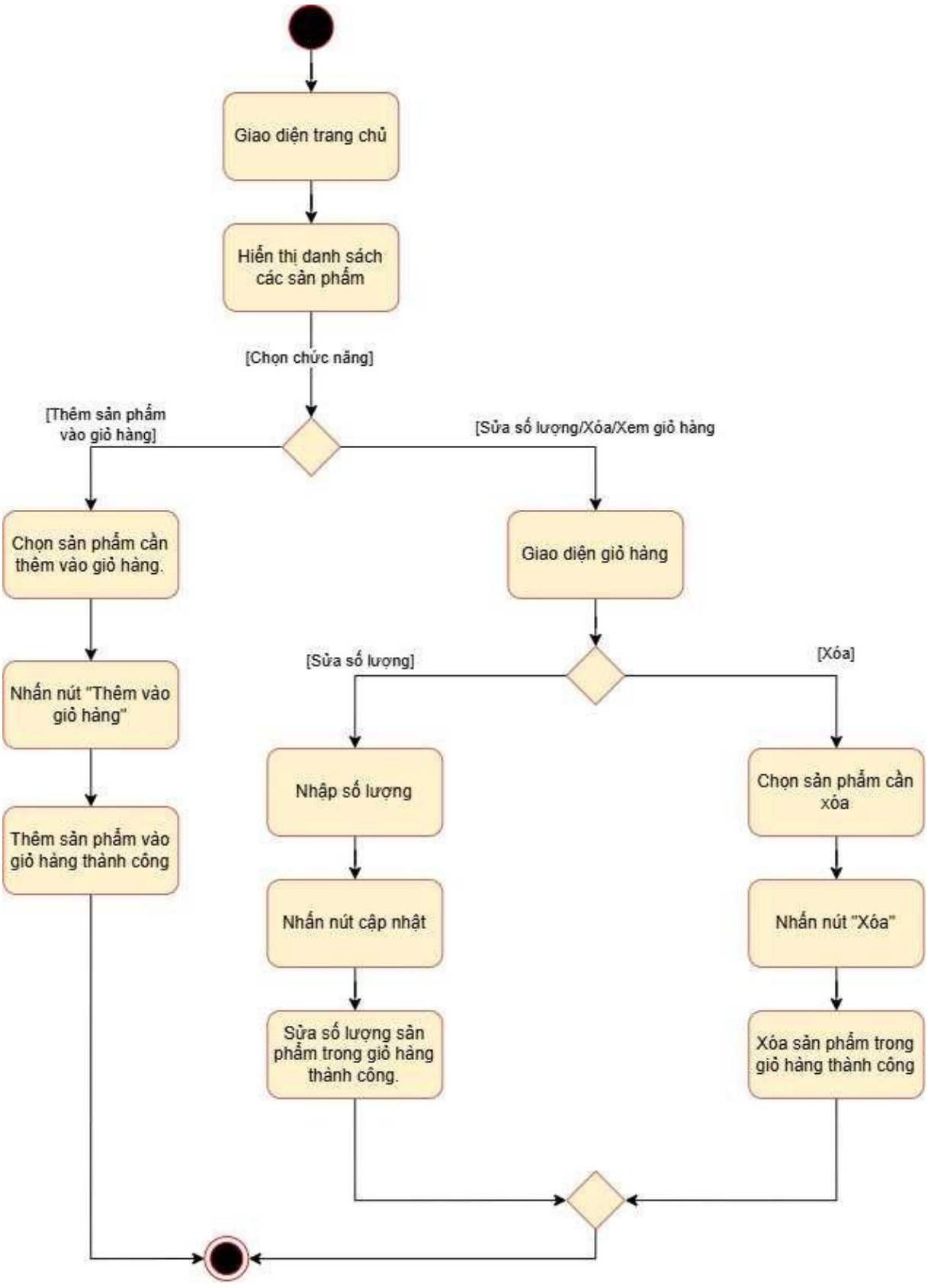
-



Hình 3.42: Biểu đồ hoạt động mua hàng

Biểu đồ hoạt động quản lý giỏ hàng

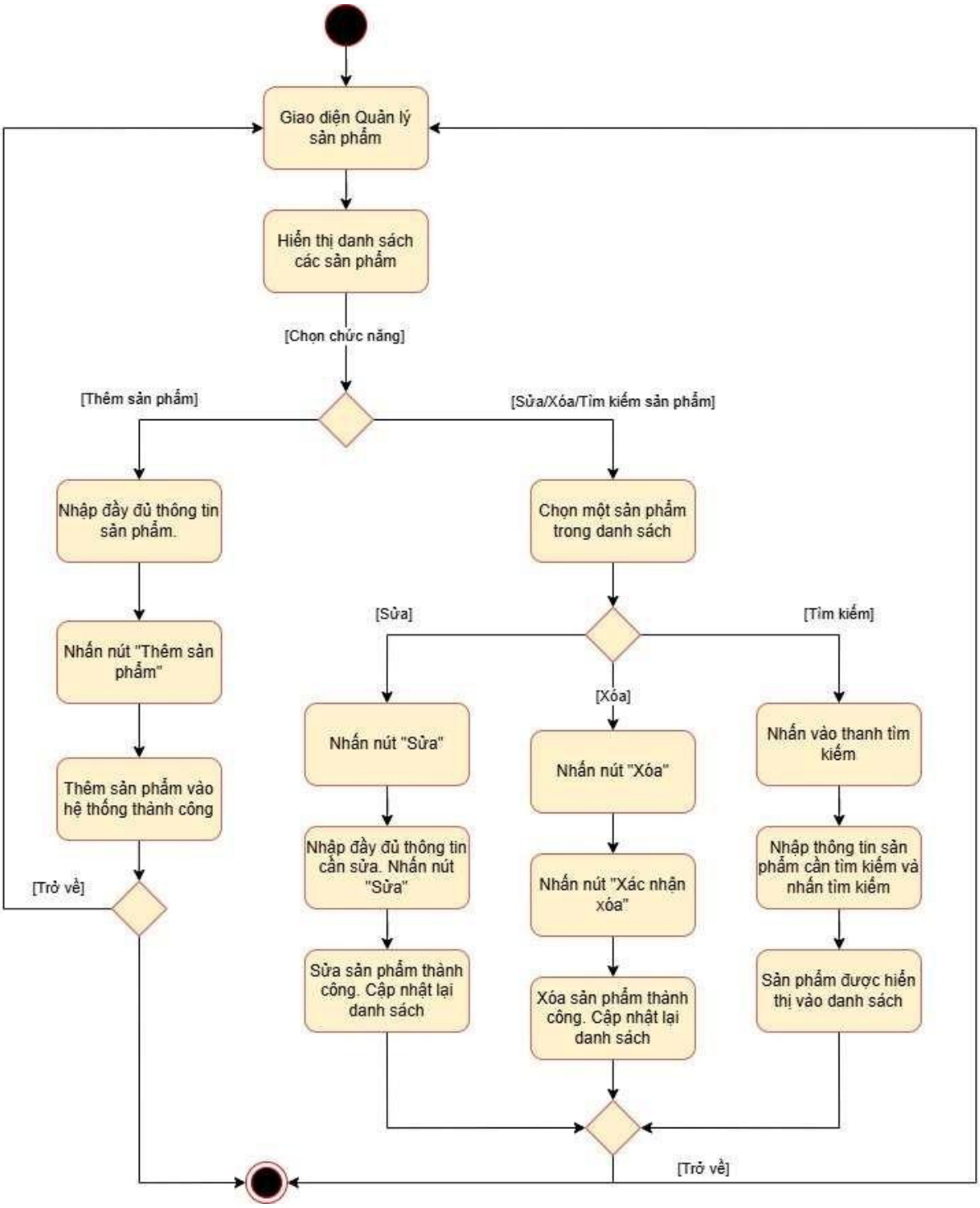
-


Giao diện trang chủ
Hiển thị danh sách các sản phẩm
[Chọn chức năng]
[Thêm sản phẩm vào giỏ hàng]
[Sửa số lượng/Xóa/Xem giỏ hàng
Chọn sản phẩm cần thêm vào giỏ hàng.
Nhấn nút "Thêm vào giỏ hàng"
Thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công
Giao diện giỏ hàng
[Sửa số lượng]
[Xóa]
Nhập số lượng
Nhấn nút cập nhật
Sửa số lượng sản phẩm trong giỏ hàng thành công.
Chọn sản phẩm cần xóa
Nhấn nút "Xóa"
Xóa sản phẩm trong giỏ hàng thành công

-

Hình 3.43: Biểu đồ hoạt động quản lý giỏ hàng

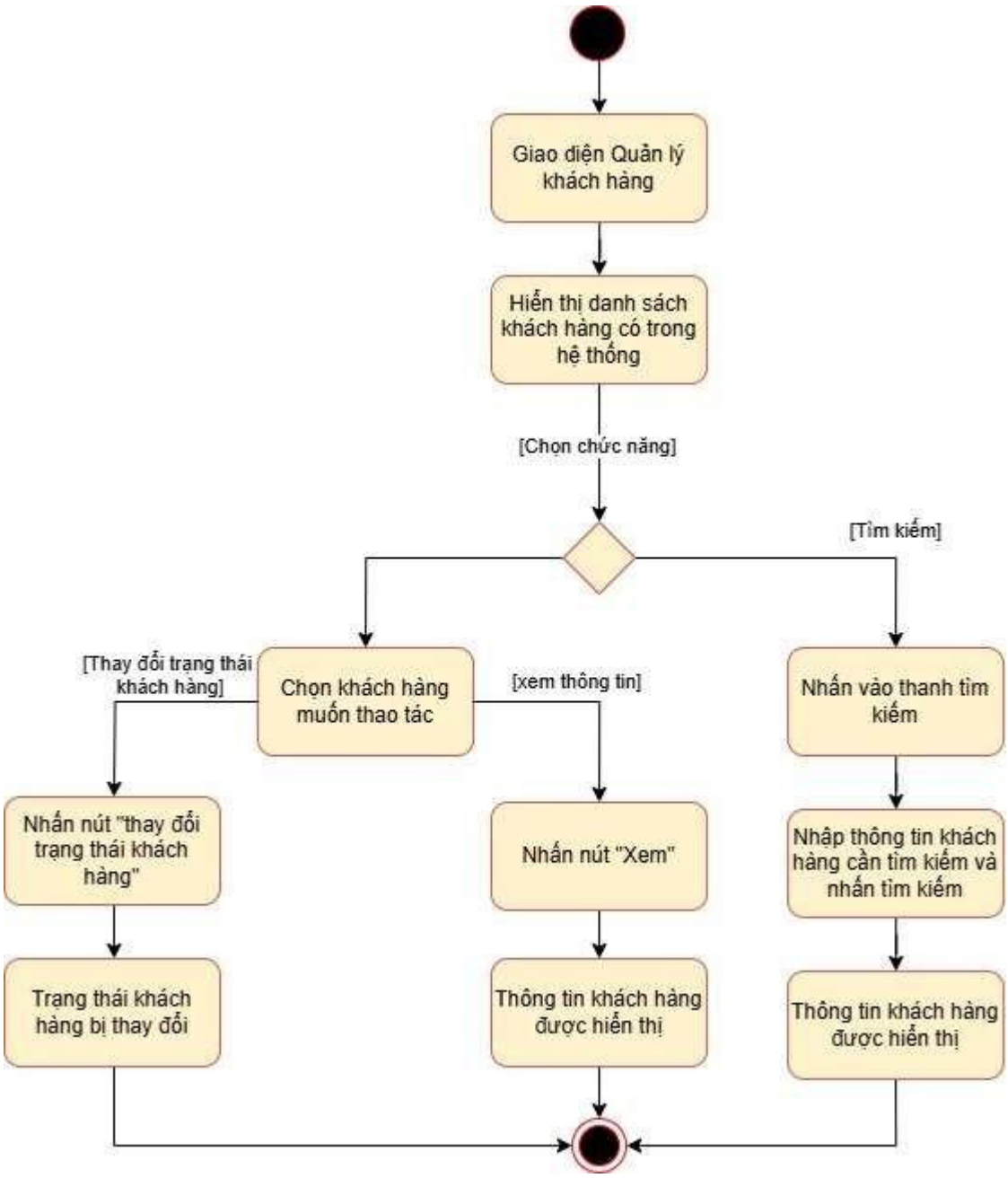
Biểu đồ hoạt động quản lý sản phẩm.



Hình 3.44: Biểu đồ hoạt động quản lý sản phẩm

-

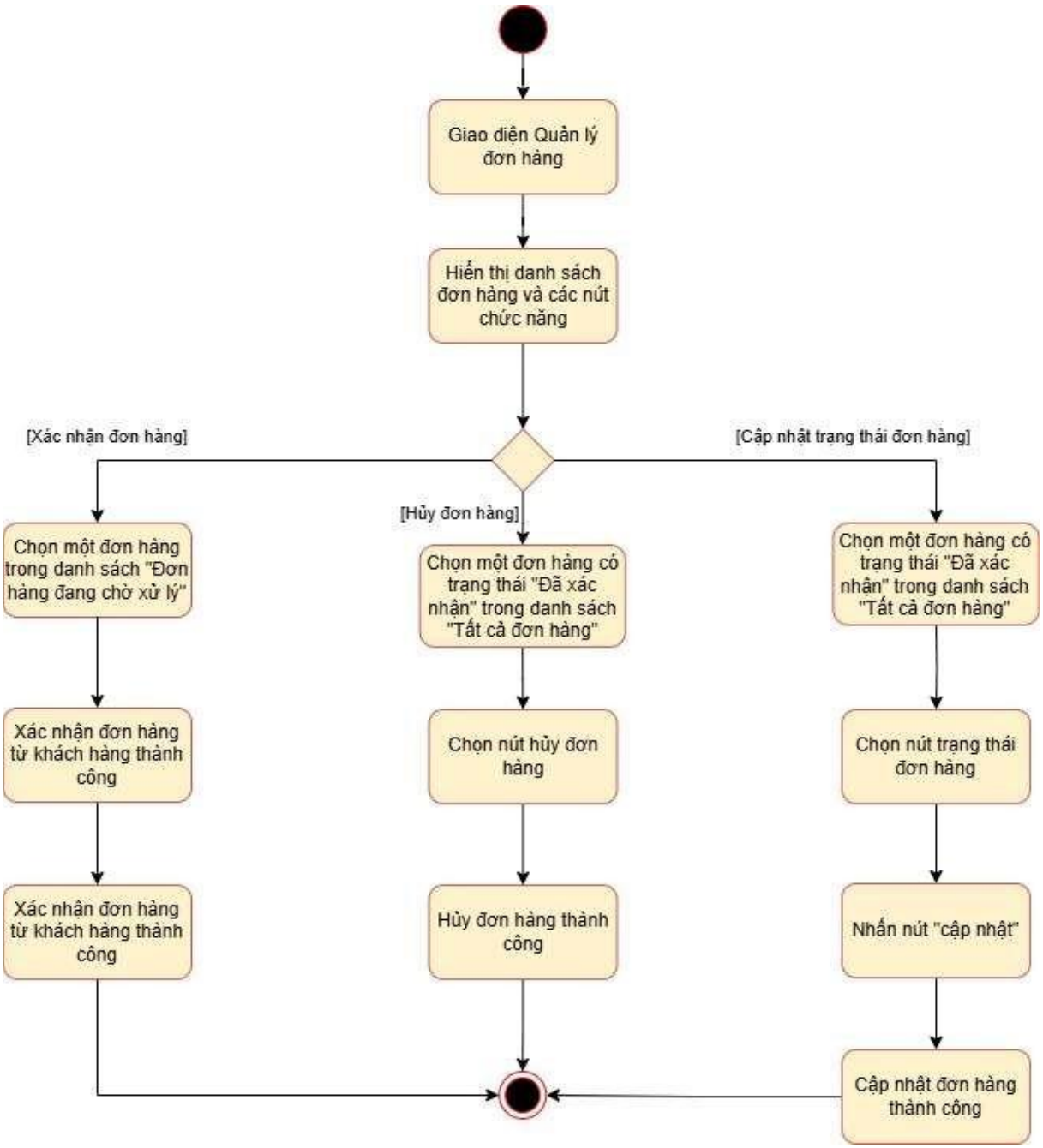
Biểu đồ hoạt động quản lý khách hàng.



Hình 3.45: Biểu đồ hoạt động quản lý khách hàng

Biểu đồ hoạt động quản lý đơn hàng

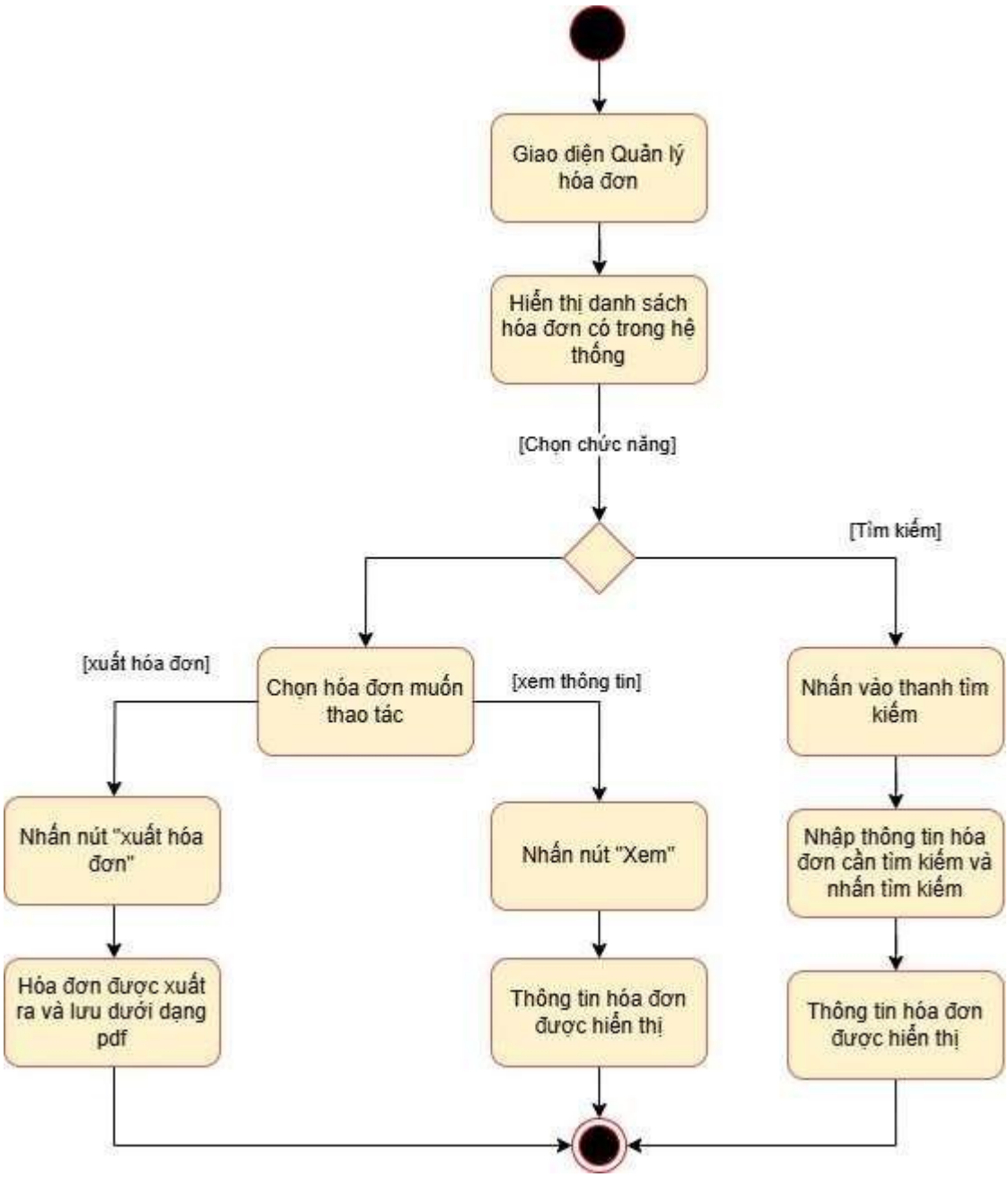
-



Hình 3.46: Biểu đồ hoạt động quản lý đơn hàng

Biểu đồ hoạt động quản lý hóa đơn.

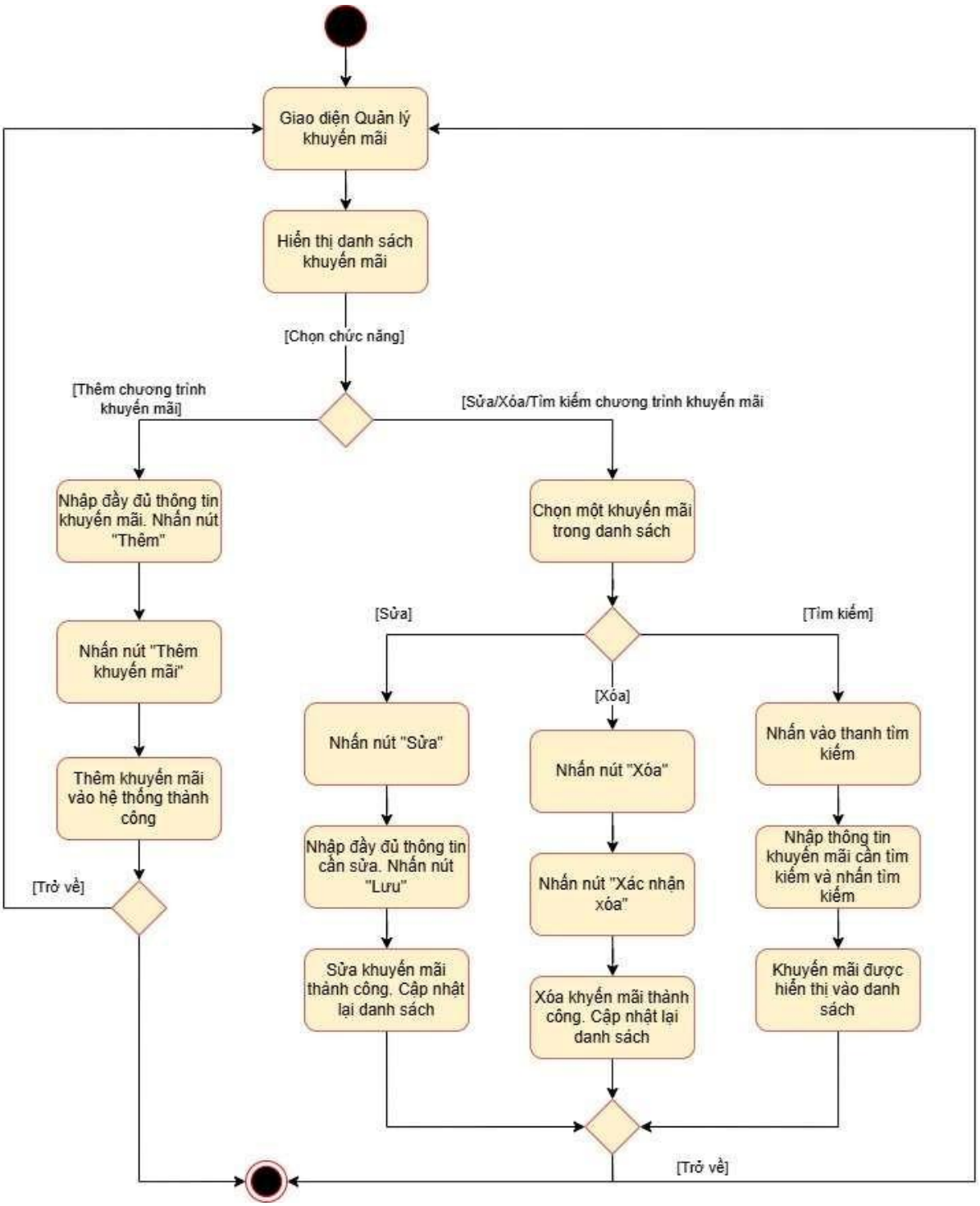
-



Hình 3.47: Biểu đồ hoạt động quản lý hóa đơn

Biểu đồ hoạt động quản lý khuyến mãi

-



Hình 3.48: Biểu đồ hoạt động quản lý khuyến mãi

3.2.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu

a. Cấu trúc các bảng có trong cơ sở dữ liệu.

Bảng 3.44. Cấu trúc bảng tbl_admin

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
1	admin_id	int	mã admin
2	admin_email	varchar(255)	email của admin
3	admin_password	varchar(255)	mật khẩu admin
4	admin_name	varchar(255)	tên admin
5	admin_phone	varchar(255)	số điện thoại của admin

Bảng 3.45. Cấu trúc bảng tbl_brand

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
1	brand_id	int	mã thương hiệu
2	brand_name	varchar(255)	tên thương hiệu
3	brand_desc	text	mô tả thương hiệu
4	brand_status	int	trạng thái thương hiệu

Bảng 3.46. Cấu trúc bảng tbl_categoty_product

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
1	category_id	int	mã danh mục
2	category_name	varchar(255)	tên danh mục
3	category_desc	text	mô tả danh mục
4	category_status	int	trạng thái danh mục

Bảng 3.47. Cấu trúc bảng tbl_coupon

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
1	coupon_id	int	id mã giảm giá
2	coupon_name	varchar(255)	tên mã giảm giá
3	coupon_code	varchar(255)	mã giả giá
4	coupon_time	int	số lượng mã
5	coupon_condition	int	tính năng mã
6	coupon_number	int	số tiền giảm

Bảng 3.48. Cấu trúc bảng tbl_customer

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải

1	customer_id	int	mã khách hàng
2	customer_name	varchar(255)	tên khách hàng
3	customer_email	varchar(255)	email khách hàng
4	customer_password	varchar(255)	mật khẩu khách hàng
5	customer_phone	varchar(255)	số điện thoại khách hàng
6	customer_startus	int	trạng thái khách hàng

Bảng 3.49. Cấu trúc bảng tbl_invoice

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
1	invoice_id	int	mã hóa đơn
2	order_id	int	mã đơn hàng
3	customer_id	int	mã khách hàng
4	customer_name	varchar(255)	tên khách hàng
5	customer_email	varchar(255)	email khách hàng
6	customer_phone	varchar(255)	số điện thoại khách hàng

7	shipping_address	text	địa chỉ giao hàng
8	payment_method	varchar(255)	phương thức thanh toán
9	order_total	float	tổng tiền
10	invoice_date	datetime	ngày tạo

Bảng 3.50. Cấu trúc bảng tbl_order

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
1	order_id	int	mã đơn hàng
2	customer_id	int	mã khách hàng
3	shipping_id	int	mã địa chỉ giao hàng
4	payment_id	int	mã thanh toán
5	order_total	float	tổng tiền
6	order_startus	varchar(255)	trạng thái đơn hàng
7	order_note	text	ghi chú đơn hàng
8	shipping_fee	decimal	phí ship
9	coupon_code	varchar(50)	mã giảm giá

10	coupon_discount	decimal	số tiền giảm

Bảng 3.51. Cấu trúc bảng tbl_order_details

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
1	order_details_id	int	mã chi tiết đơn hàng
2	order_id	int	mã đơn hàng
3	product_id	int	mã sản phẩm
4	product_name	varchar(255)	tên sản phẩm
5	product_size	varchar(50)	kích thước sản phẩm
6	product_price	decimal	giá sản phẩm
7	product_sales_quantity	int	số lượng

Bảng 3.52. Cấu trúc bảng tbl_payment

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
1	payment_id	int	mã thanh toán
2	payment_method	varchar(255)	phương thức thanh toán
3	payment_status	varchar(50)	trạng thái thanh toán

Bảng 3.53: Cấu trúc bảng tbl_product

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
1	product_id	int	mã sản phẩm
2	product_name	varchar(255)	tên sản phẩm
3	product_desc	text	kích thước sản phẩm
4	product_price	decimal	giá sản phẩm
5	product_status	int	trạng thái sản phẩm
6	brand_id	int	mã thương hiệu
7	category_id	int	mã danh mục

Bảng 3.54. Cấu trúc bảng tbl_product_size

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
1	id	int	mã size
2	product_id	int	mã sản phẩm
3	size	varchar(20)	kích thước sản phẩm

Bảng 3.55. Cấu trúc bảng tbl_review

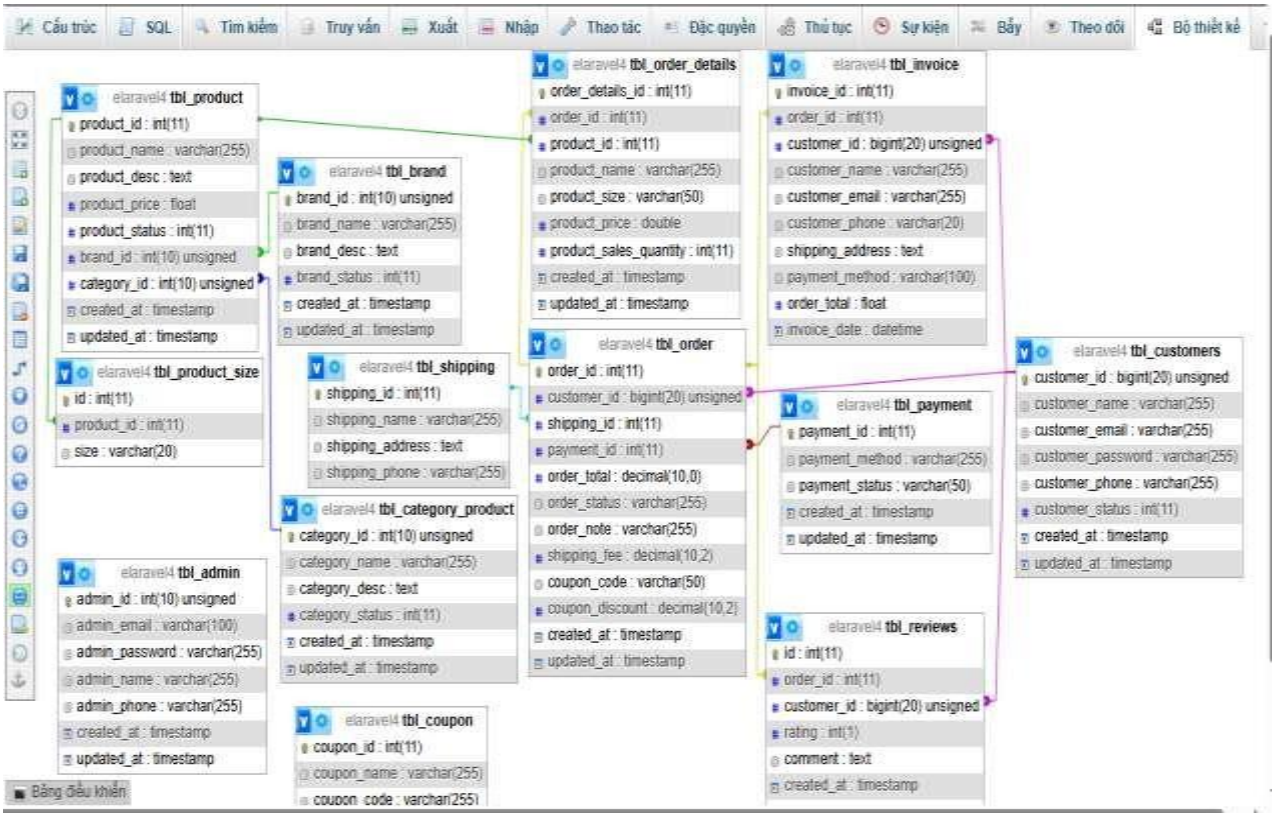
STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải

1	id	int	mã đánh giá
2	order_id	int	mã đơn hàng
3	customer_id	int	mã khách hàng
4	rating	int	số sao đánh giá
5	comment	text	bình luận

Bảng 3.56. Cấu trúc bảng tbl_shipping

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
1	shipping_id	int	mã giao hàng
4	shipping_name	varchar(255)	tên khách hàng nhận hàng
5	shipping_address	text	địa chỉ giao hàng
6	shipping_phone	varchar(255)	số điện thoại khách hàng nhận hàng

b. Cài đặt cơ sở dữ liệu.



Hình 3.49: Cơ sơ dữ liệu.